FSM PLATFORM

SYSTEMMANUAL

FSM-brukermanual

Kontor · Tekniker · Administrator

Praktisk veiledning for kontor, teknikere og administratorer.

VERSJON
0.9.5

DATO
2026-11-11

MÅLGRUPPE
Kontor · Tekniker · Administrator

Innhold

Introduksjon

Hva FSM-plattformen er
Hva er nytt i 0.9.5
Slik er systemet bygget opp
Flytene fra ende til annen
Navigasjon per rolle
Slik bruker du manualen

Kontor

Dashbordet
Oppdrag
Kunder og kontakter
Utstyr og enheter
Kalender og dispatch
Avtaler, SLA og prislister
Bookinger
Lager, reservedeler og innkjøp
Kjøreturer, utlegg og lønnsgrunnlag
Lønnsomhet
Rapporter
Dokumenter
Kart, søk, varsler og meldinger
Kundeportalen fra kontoret
Daglige og periodiske rutiner
Kundeoverføring (bare administrator)
Grensesnitt mot tekniker- og administratordelen
Vanlige feil og feilsøking

Tekniker

Første gang: innlogging, 2FA og språk
Mine oppdrag / I dag
Oppdragsdetaljen
Rapportskjemaet
Send inn og signer
Kjøreturer, utlegg og reservedeler
Offline, kladder og outbox
Sikkerhet og kvalitet i felt
Vanlige problemer i felt
Slik henger teknikerarbeidet sammen med resten

Administrator

1. Administratorrollen og delegering
2. Avdelinger og avdelingssperre
Moduler
3. Brukere, invitasjoner og økter
4. Roller og rettigheter
5. Kunder og kundeportalbrukere
6. Sjekklister og maler
7. Oppdrag og rapporter
8. Serviceavtaler, SLA og prislister
9. Booking, SMS, sporing og omtaler
10. Merkevare, kart, språk og varsler
11. API-nøkler og REST-API
Automatisk e-post og utboks
Pushvarsler
12. Aktivitetslogg, personvern og data
13. Drift og helse
Lagring, Redis og høy tilgjengelighet
Etterlevelse, ISO 27001 og SOC 2
14. Administratorrutiner
15. Vanlige problemer
16. Sammenheng med kontor- og teknikerkapitlene

SSO og SCIM

1. Før du begynner
2. Registrer applikasjonen i IdP-en

3. Sett miljøvariabler
4. Test innloggingen
5. Auto-provisjonering
6. SCIM-token
7. Sett opp SCIM i IdP-en
8. Break-glass og feilsøking

Tilbud, fakturering og regnskap

Tilbud
Fakturering
Betalingslenker (Stripe og Vipps)
Regnskapssynk (Fiken, Tripletex, PowerOffice Go og CSV)
Kundeportalen
Rettigheter, revisjon og daglige rutiner
Vanlige problemer
Kunde og kontaktperson

Oppslag og feilsøking

Roller og rettigheter i praksis
Statusordbok
Hvordan funksjonene spiller sammen
Vanlige problemer på tvers av roller
Begreper norsk/engelsk
Informasjon til support

Introduksjon og systemoversikt

Gjelder FSM-plattformen versjon 0.9.5, 8. november 2026.

Hva FSM-plattformen er

FSM-plattformen er et service- og vedlikeholdssystem for arbeid hos kunden: service, vedlikehold, inspeksjon og reparasjon. Systemet samler planlegging, oppdrag, besøk, sjekklister, rapporter, utstyr, serviceavtaler, dokumenter og kundeportal i én tjeneste.

Kontoret skal kunne planlegge uten sideliggende regneark, montøren skal kunne jobbe fra telefon eller nettbrett også med dårlig nett, og kunden skal se avtaler, besøk, rapporter og utstyr uten å ringe. Kjernen dokumenterer og planlegger arbeid og registrerer tid og reisetid per arbeidsdag. Tilbud, fakturering, betaling, regnskapssynk, lager, utlegg og lønnsomhet er valgfrie moduler som må slås på av administrator. Uten modulene er prislister og avtalebeløp referansedata, og fakturering skjer utenfor plattformen.

De fire rollene

Rolle	Hvem	Hovedoppgave	Ser
Administrator	System- eller driftsansvarlig	Setter opp avdelinger, roller, maler, merkevare, API og sikkerhet	Alt, i alle avdelinger
Kontor	Serviceleder, planlegger, saksbehandler	Planlegger og fordeler arbeid, følger opp kunder, avtaler, bookinger og rapporter	Egen avdeling for oppdrag, avtaler og rapporter; kunder, utstyr og dokumenter er felles
Montør	Servicetekniker i felt	Utfører besøk, fyller ut sjekklister, tar bilder og signerer	Egen avdeling for oppdrag og rapporter; kunder, utstyr og dokumenter er tilgjengelige
Kundeportalbruker	Kunde eller kontaktperson	Bestiller service, følger besøk, leser rapporter og ser eget utstyr	Egen kunde, med tildelt portaltilgang

> **Merk:** «Kontor» er en rolle, ikke en fysisk plass. Administrator kan lage egne roller og gi enkeltbrukere tilpassede rettigheter.

Hva er nytt i 0.9.5

0.9.5 retter innloggingsredirect, stopper enroute, returkjøring og sporing når et oppdrag lukkes, gir teknikeren kontordashbord på datamaskin og «I dag» på mobil, og viser feltspesifikke skjemafeil. Funksjonslista under oppsummerer plattformen fra 0.9.0.

- **Tilbud, faktura og betalingslenker.** Tilbud har versjoner, utskrift og engangs godkjenningslenke. Fakturaer har delbetaling, kreditnota, forfall og CSV. Kunden kan betale med Stripe Checkout eller Vipps MobilePay der leverandøren er konfigurert. Se tilbud og fakturering.

- **Regnskapssynk.** Sendte fakturaer kan synkroniseres manuelt til Fiken, Tripletex eller PowerOffice Go, med CSV som eksplisitt eksportfallback. Synken er idempotent og revisjonssporet. Se regnskap.
- **Lager, leverandører og innkjøp.** Vareliste, lokasjoner, beholdning, reservasjoner, forbruk, leverandørregister, innkjøpsordrer og varemottak. Se lager.
- **Kjøreturer, utlegg og lønnsgrunnlag.** Montøren registrerer kjøretur og utlegg med kvittering; kontoret godkjenner og eksporterer en låst lønns-CSV per periode. Se utlegg.
- **Lønnsomhet.** Estimert og faktisk omsetning, tid, first-time-fix og utnyttelse per avdeling, kunde og montør, med CSV-eksport. Se lønnsomhet.
- **Automatisk e-post og push.** Transaksjons-e-post går gjennom en vedvarende utboks med retry, av/på per hendelse og testutsending. Pushvarsler går via FCM og APNs med dype lenker og enhetsregistrering. Se administrator og tekniker.
- **Ruting med trafikk og overtid.** Ruting bruker OpenStreetMap/OSRM, med valgfri Google Routes API for trafikkbevisst ETA. Visiter som ikke rekker tidsvinduet, planlegges som overtid i stedet for å bli ufordelte. Se ruteplan.
- **Manuell rekkefølge.** Både ruteplanleggeren og **Dager og tid** på oppdraget har nummerfelt 1/2/3/4. Manuell rekkefølge overstyrer den automatiske optimaliseringen og revideres per visitt.
- **SAML 2.0, SCIM-grupper og feltnivå-RBAC.** SAML kan brukes sammen med eller i stedet for OIDC. SCIM Groups gir rolle og avdeling gjennom eksplisitt mapping. Sensitive felt maskeres på serveren for montører og kundeportalen. Se SSO og SCIM.
- **API for tilbud, eksterne ordrer og lager.** `/api/v1/quotes`, `/api/v1/orders` og `/api/v1/inventory/**` har egne scopes. Eksterne ordresystemer bruker `source` + `externalId` og `Idempotency-Key`, og får samme ordre tilbake ved replay. Se administrator.
- **S3, Redis og HA/PITR.** Opplastinger kan ligge i S3/MinIO, jobbkø og rate limits kan bruke Redis, og HA-profilen har flere app-replikaer, WAL-arkivering og testet PITR-gjenoppretting. Se administrator.
- **Etterlevelse.** ISO/IEC 27001 og SOC 2-pakken er et **readiness-grunnlag**, ikke en sertifisering eller revisjonsrapport. Se administrator.

Slik er systemet bygget opp

Flate	Hva du gjør der
Nettleser og PWA	Åpner systemet på PC, nettbrett eller telefon. Feltflaten kan installeres som app og brukes med begrenset nett.
Kontorflaten	Planlegger i lister, tavle, kalender og dispatch. Behandler kunder, avtaler, bookinger, rapporter og innstillinger.
Feltflaten	Viser dagens jobber, neste handling, kartlenke, sjekklister, bilder og signatur, med store trykkflater og mørkt tema.
Kundeportalen	Gir kunden oversikt over egne bestillinger, rapporter, dokumenter, utstyr, avtaler, besøk og meldinger.
REST-API-et	Lar andre systemer lese og skrive data med en egen API-nøkkel og samme rettighetskontroll.

Bak flatene ligger en felles applikasjon som håndhever arbeidsflyt og tilgang. Den er bygget med Next.js og React, med Prisma mot PostgreSQL som sannhetskilde. Feltappen er en PWA med service worker og IndexedDB for offline kladder. PDF-er og opplastede filer ligger i et eget filvolum. Rapport-PDF-er rendres i prosessen med en egen samtidighetsgrense; OCR og dokumentjobber går gjennom en jobbkø.

Lag	Innhold
Brukerflater	Kundeportal, kontorflate, feltflate og REST-API-klienter i nettleser eller installert PWA.
Applikasjon	Tilgangskontroll, arbeidsflyt, varsler, søk og PDF-rendering.
Data og jobber	PostgreSQL med data, revisjon og aktivitetslogg; filvolum for PDF-er og bilder; jobbkø for OCR, dokumentjobber og varsler; e-post/SMS der det er satt opp.

Moduler

Plattformen har en kjerne og en katalog med moduler som kan slås av og på under **Innstillinger → Moduler**. Kjernen (kunder, oppdrag, arbeidsdager, tid, revisjon og innstillinger) virker uten valgfrie moduler. En modul kan ha avhengigheter, og modulvakten gir `404` på sider og API-er når modulen er av.

Modul	Nøkkel	Gir
Tilbud	`quotes`	Tilbud, versjoner, godkjenningslenke og konvertering til oppdrag
Fakturering	`invoicing`	Faktura, betaling, kreditnota, forfall og CSV
Lager	`inventory`	Varer, lokasjoner, beholdning, reservasjoner og innkjøp
Utlegg	`fieldExpenses`	Kjøreturer, utlegg og lønns-CSV
Lønnsomhet	`bi`	Estimert og faktisk omsetning, tid og CSV
Kundeportal	`portal`	Kundens egen flate
API	`api`	REST-API-et under `/api/v1`

Eksisterende installasjoner får alle leverte moduler på. Slår du av en modul, forsvinner navigasjon, innstillinger, søketreff og bakgrunnsjobber for området, men dataene beholdes. Slå modulen på igjen for å få tilgangen tilbake.

Feltflaten har et lokalt mellomlager i nettleseren:

1. **Uten nett:** skjemaet lagres i IndexedDB som kladd og utboks.
2. **Med nett:** kladden sendes til serveren, som bekrefter mottak.
3. **Alltid:** serveren avgjør om en rapport faktisk er mottatt; «sendt» vises først etter bekreftelse.

En kladd kan lagres lokalt, men en innsendt rapport regnes ikke som sendt før serveren bekrefter den. Derfor viser feltflaten «kladd lagret lokalt» og «venter på sending» som to ulike tilstander.

Kjerneentiteter

Entitet	Hva det er	Viktige koblinger
Avdeling	Organisatorisk enhet som avgjør hvem som ser hva	Ansatte, oppdrag, kunder, avtaler, åpningstider
Bruker og rolle	Ansatt eller kundeportalbruker med rettigheter	Avdeling, kunde, kontaktperson, API-nøkler
Kunde	Firmaet som mottar service	Kontakter, steder, utstyr, avtaler, oppdrag
Kontaktperson	Personen kontoret og montøren forholder seg til	Kunde, oppdrag, avtale, portalbruker
Sted	Fysisk adresse eller anlegg hos kunden	Kunde, oppdrag, utstyr, bestilling
Utstyr/enhet	Maskin eller system som serviceres	Kunde, sted, målinger, vedlikeholdsplaner, historikk
Oppdrag	Selve servicejobben med status og ansvar	Kunde, kontakt, sted, utstyr, maler, visiter, rapporter
Visitt	Tidsblokk i et oppdrag, med montører og status	Oppdrag, montører, sporing, målinger
Sjekklistemal	Gjenbrukbar mal for service eller HMS	Oppdrag, avtale, rapport, vedlikeholdsplan
Rapport, enhet og svar	Utfylt sjekkliste med enheter, bilder og signaturer	Oppdrag, mal, utstyr, PDF, revisjoner, kvittering
Serviceavtale og SLA	Avtale om gjentagende service og frister	Kunde, avdeling, mal, SLA-policy, oppdrag
Bestilling	Kundens forespørsel eller bekreftede time	Kunde, sted, utstyr, oppdrag, visitt, hendelser
Tilbud	Prisforslag med linjer, versjoner og godkjenning	Kunde, kontakt, oppdrag, avtale, utstyr
Faktura og betaling	Fakturert beløp, betalinger og kreditnota	Kunde, oppdrag, rapport, tilbud
Vare og beholdning	Reservedel med beholdning per lokasjon	Lokasjon, reservasjon, oppdrag
Innkjopsordre	Bestilling til leverandør med varemottak	Leverandør, mottakslokasjon, varelinjer
Kjøretur og utlegg	Kjøregodtgjørelse eller utgift med kvittering	Bruker, oppdrag, godkjenner, lønns-CSV
Dokument	Fil i biblioteket eller vedlegg	Mappe, tags, versjoner, oppdrag, kunde, avtale
Varsel	Melding til en bruker om en hendelse	Bruker, type, kilde, lenke, e-poststatus
Aktivitetslogg	Sporbar historikk over handlinger	Entitet, aktør, tidspunkt, metadata
API-nøkkel	Hemmelighet for integrasjoner	Bruker, rettigheter, utløp, tilbakekalling

Flytene fra ende til annen

Rollekapitlene beskriver hvert skritt i detalj. Her ser du hvordan rollene og dataene henger sammen.

1. Serviceavtale → gjentagende oppdrag → rapport → PDF og historikk

1. **Kontor eller administrator** oppretter en serviceavtale med intervall (3, 6, 12 eller 24 måneder), start- og sluttdato, avdeling, mal, eventuell SLA og fornyelsesmåte.
2. **Systemet** oppretter et nytt oppdrag når `Neste service` forfaller. Oppdraget arver kunde, kontakt, mal og avdeling; forrige rapport legges ved som PDF.
3. **Kontoret** ser oppdraget i «Oppdrag» og «Kalender», kontrollerer visiten og tildeler montør.
4. **Montøren** fyller ut sjekklisten per enhet, tar bilder, kommenterer avvik og signerer hvis ønskelig. Kunden kan signere samtidig.
5. **Systemet** låser rapporten, lagrer revisjon, lager PDF og varsler kontoret og kundeportalen. Ved avvik opprettes ett udatert utbedringsoppdrag.
6. **Kundeportalbrukeren** ser den innsendte, låste rapporten, laster ned PDF og kvitterer. Kvitteringen vises for kontoret.
7. **Kontoret** følger opp avvik. Utstyret på kundekortet viser servicehistorikken fra rapportens enheter.

> **Merk:** Rapporten låses ved innsending. Endres malen eller utstyret senere, beholder rapporten opplysningene som gjaldt da den ble sendt.

2. Bestilling i kundeportalen → oppdrag og varsel → dispatch → montør

1. **Kundeportalbrukeren** velger sted, tjeneste og ønsket dato i «Bestillinger». Ønsket klokkeslett skrives i beskrivelsen; kunden kan ikke velge tidsblokk.
2. **Systemet** oppretter et nytt oppdrag med status `OPEN` og en ubekreftet bestilling. Det opprettes ingen visitt eller bekreftet tid, og kontoret varsles.
3. **Kontoret eller montøren** planlegger oppdraget og setter status **Planlagt**, eller **Venter** hvis tiden ikke passer. Først da bekreftes dato og tid.
4. **Montøren** får tildelingsvarsel og ser besøket i «I dag». Kansellering gir nytt varsel.

> **Tips:** En kundebestilling er en forespørsel, ikke en bekreftet avtale. Kontoret må alltid planlegge den før kunden får endelig tid.

3. Kontoret oppretter oppdrag → kalender, tavle og tildeling → felt

1. **Kontoret** velger «Nytt oppdrag» og fyller inn tittel, kunde, kontakt, sted, dato, mal og eventuelt tags og montør.
2. **Systemet** oppretter oppdraget og en visitt i samme transaksjon når dato er satt. Nye oppdrag starter som `PENDING`; udaterte oppdrag har ingen visitt.
3. **Kontoret** fordeler arbeidet via «Tildel montør», kalenderen, dashbordets tavle eller dispatch med forslag og automatisk tildeling.
4. **Montøren** ser oppdraget i «I dag» eller «Oppdrag» og kan ta ledige oppdrag med «Ta oppdraget» hvis rollen tillater det.

5. **Montøren** starter kjøring, markerer «På stedet», fyller ut skjemaet og fullfører. Status, kommentarer og rapport går tilbake til kontoret.
6. **Kontoret** følger opp forfalte oppdrag, avvik, manglende signatur og rapporter som ikke er kvittert.

> **Merk:** På tavlen tildeler et slipp en montør; det flytter ikke datoen. Dato og tid endres i kalenderen eller i visittens detaljer.

4. Sporing og omtale → kundeportal og kontorets oppfølging

1. **Administrator** slår på live-sporing for avdelingen. Det er av som standard og gjelder bare visiter i den avdelingen.
2. **Montøren** setter visitten til «På vei» og kan dele posisjon. Kunden åpner sporingslenken fra «Besøk» eller får den tilsendt.
3. **Kundeportalbrukeren** ser fornavn, status og estimert ankomst. Posisjonen vises aldri som kart eller koordinater, og lenken utløper når visitten er ferdig eller etter to timer.
4. **Kunden** kan gi intern omtale etter fullført visitt. Omtalen er intern og publiseres ikke; den er ikke vist som eget dashboard i 0.9.5.

5. Rettigheter, varsler og aktivitetslogg gjennom alle flytene

1. **Alle** handlinger autoriseres på serveren. Ansatte ser egne oppdrag, avtaler og rapporter, mens kunder, utstyr og dokumenter er felles. Administrator ser alt, og kundeportalbrukere ser bare egen kunde og tildelte portalområder.
2. **Systemet** varsler ved tildeling, datoendring, kansellering, ferdig rapport, booking, avtaleforfall, forfalte oppdrag, SLA-hendelser og kontaktforespørsler. Varslene går til bjellen, «Varsler» og eventuelt e-post.
3. **Aktivitetsloggen** registrerer hvem som opprettet, endret, flyttet, kansellerte, slettet, låste opp eller slo på bevaringsplikt, med tid og aktør. Loggen kan ikke redigeres.
4. **Administrator** kan endre roller og rettigheter. Gamle sesjoner avvises, og API-nøkler arver brukerens gjeldende rettigheter.
5. **Bevaringsplikt** stopper sletting og endring. En låst rapport kan bare låses opp av administrator, med begrunnelse, og opplåsingen logges.

Navigasjon per rolle

Menyen er tilpasset rolle og rettigheter, så du ser ikke nødvendigvis alle valgene.

Rolle	Hjem	Hovedmeny	Hamburger og innstillinger
Administrator	«Dashbord»	Dashbord, Oppdrag, Kalender, Kunder, Meldinger, Rapporter	Bookinger, Avtaler, Enheter, Søk, HMS, Dokumenter, Kart, Nytt oppdrag, Varsler, Tilbud, Faktura, Lager, Utlegg, Lønnsomhet, Innstillinger

Rolle	Hjem	Hovedmeny	Hamburger og innstillinger
Kontor	«Dashbord»	Dashbord, Oppdrag, Kalender, Kunder, Meldinger, Rapporter	Bookinger, Avtaler, Enheter, Søk, HMS, Dokumenter, Kart, Nytt oppdrag, Varsler, Tilbud, Faktura, Lager, Utlegg, Lønnsomhet, Innstillinger
Montør	«I dag»	I dag, Oppdrag, Kalender, Kunder, Meldinger	Rapporter, Bookinger, Avtaler, Enheter, Søk, HMS, Dokumenter, Kart, Nytt oppdrag, Varsler, Kunder & utstyr, Innstillinger
Kundeportalbruker	«Kundeportal»	Oversikt, Bestillinger, Rapporter, Dokumenter, Utstyr, Avtaler, Besøk, Meldinger, Kontakt	Konto & sikkerhet

På mobil viser bunnlinjen «Dashbord», «Oppdrag» og «Kalender» for kontor og administrator, og «I dag», «Oppdrag» og «Varsler» for montør. «Mer» åpner resten.

Hvor finner jeg …?

Du leter etter	Gå til
Dagens arbeid og forfalte oppdrag	«Dashbord» for kontoret, «I dag» for montøren
Planlegge eller flytte en visitt	«Kalender» eller oppdragets visittseksjon
Fordele montører raskt	«Dashbord» → tavle, «Kalender» → Dispatch, eller «Tildel montør»
Kunder, kontakter og portalbrukere	«Kunder» → kundekortet
Utstyr og servicehistorikk	«Enheter» eller kundekortet → «Utstyr»
Serviceavtaler og neste service	«Avtaler» eller kundekortet → «Avtaler»
Bookinger fra kundeportalen	«Bookinger»
Rapporter og PDF-er	«Rapporter», eller oppdraget → «Sjekklister»
Sjekklister og HMS-maler	«Innstillinger» → «Sjekklister / Maler», eller «HMS»
Dokumenter, mapper og tags	«Dokumenter»
Varsler og varselinnstillinger	Bjellen øverst, eller «Varsler» → «Innstillinger»
Aktivitetslogg	Oppdraget → «Aktivitetslogg», eller «Innstillinger» → «Aktivitetslogg» (administrator)
Ansatte, roller og rettigheter	«Innstillinger» → «Ansatte & Roller» eller «Roller & rettigheter»
API-nøkler	«Innstillinger» → «API-nøkler» (administrator)
Tilbud og godkjenningslenker	«Tilbud»

Du leter etter	Gå til
Fakturaer, betalinger og kreditnotaer	«Faktura»
Reservedeler, beholdning og innkjøp	«Lager»
Kjøreturer og utlegg til godkjenning	«Utlegg» → «Kontor»
Omsetning, tid og lønnsomhet	«Lønnsomhet»
Automatisk e-post og push	«Innstillinger» → «Automatisk e-post» / «Pushvarsler»
Alt på tvers av kunder og oppdrag	«Søk»

Slik bruker du manualen

Manualen har en introduksjonsdel, tre rollekapitler, et kapittel om SSO og SCIM, et kapittel om tilbud, fakturering og regnskap og en oppslagsdel. Start med rollen din, og bruk oppslagsdelen når du trenger et begrep, en status eller en feilsøkingssjekk.

- **Rollekapitler:** del 1 for kontor, del 2 for montør og del 3 for administrator. Kundeportalen er beskrevet sammen med kundekortet og rollene som administrerer den.
- **Fagkapitler:** SSO og SCIM og tilbud, fakturering og regnskap går på tvers av rollene.
- **Oppslag:** oppslagsdelen har statusordbok, rettighetsmatrise, begreper og feilsøking.

Konvensjoner

- Knapper, faner, menyelementer og feltnavn står i «anførselstegn», slik de vises i grensesnittet.
- Stier, filnavn, koder og tekniske verdier står i `monospace`.
- Menyvalg vises som **Innstillinger** → **API-nøkler**.
- **Merk** forklarer noe som er lett å misforstå. **Tips** er en snarvei eller et godt råd. **Advarsel** betyr at handlingen kan føre til datatap eller feil.
- Datoer og klokkeslett vises i Europe/Oslo med 24-timers klokke. Mangler en tid eller dato, viser systemet «Tid ikke satt» eller «Ingen dato»; det betyr ikke at verdien er midnatt.
- Rapport-PDF-er har norske etiketter i 0.9.5, også når grensesnittet er engelsk. Avtale-PDF kan genereres på valgt språk.

> **Advarsel:** En innsendt og låst rapport skal ikke endres uten en god grunn. Opplåsing krever administrator og begrunnelse, og alle endringer havner i aktivitetsloggen.

Ved første innlogging kommer du til hjemflaten for rollen din. Kontroller avdeling, varselinnstillinger og eventuell 2FA. Montører bør installere feltflaten som app, slik at kladder og siste data er tilgjengelig også med ustabilt nett.

DEL 1

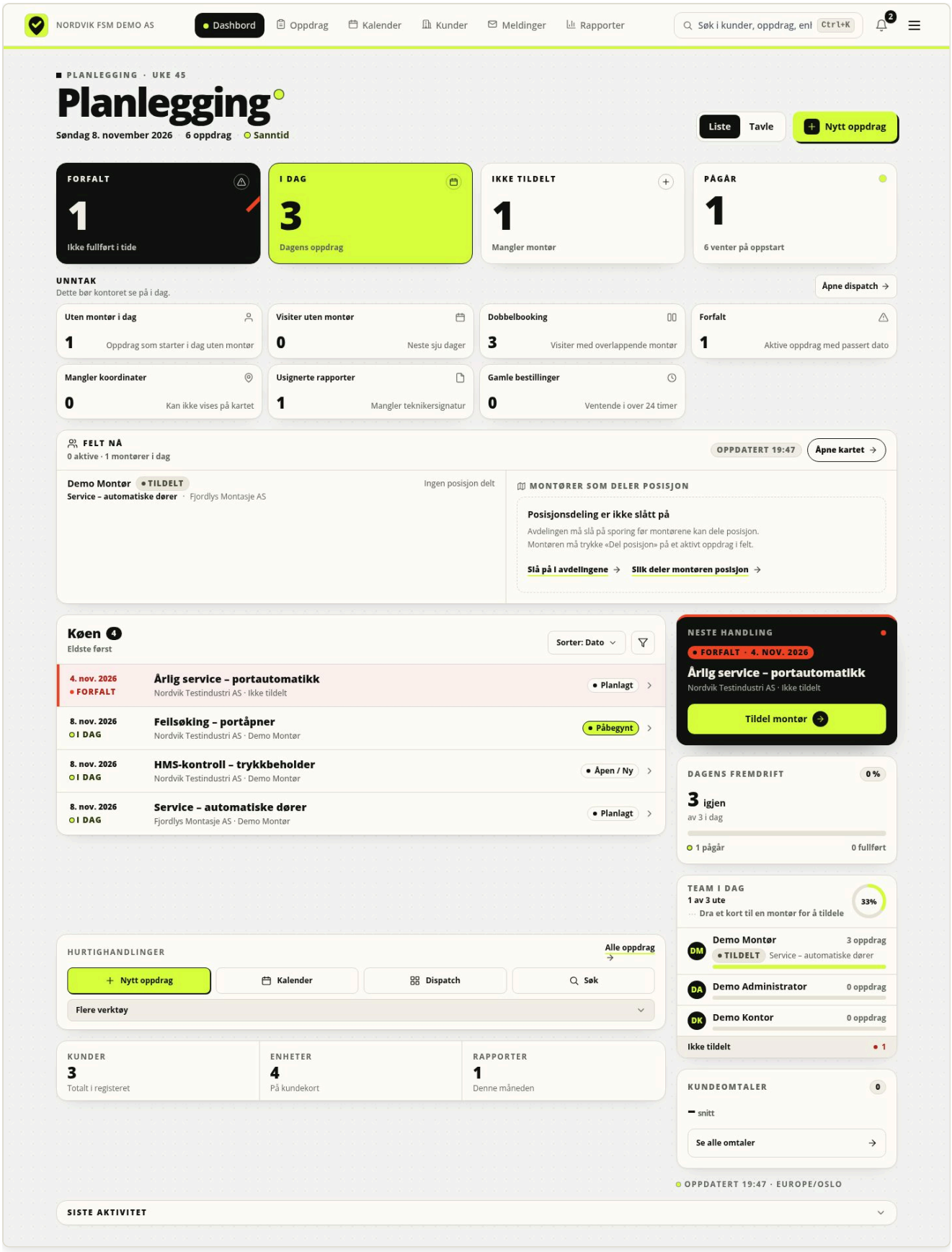
Kontor: planlegging, fordeling og oppfølging

Dette kapitlet er for deg som jobber på kontoret: du tar imot henvendelser, oppretter og planlegger oppdrag, fordeler montører, følger opp rapporter og holder kunde-, utstyrs- og avtaledata oppdatert. Det gjelder FSM-plattformen 0.9.5 (08.11.2026).

Oppdrag og serviceavtaler tilhører en avdeling: du ser normalt bare egen avdeling, mens administrator ser alt. Kunder, utstyr og dokumenter er felles, men hver handling krever riktig rettighet. Arbeidstid, kjøring og materialer registreres på oppdraget. Tilbud, fakturering, betaling, lager, utlegg og lønnsomhet er valgfrie moduler som må være slått på; uten dem er prislister referansedata og faktureringen skjer utenfor plattformen.

Dashbordet

Dashbordet ligger på `/` og har tittelen **Planlegging**. Øverst står dato, ukenummer, antall oppdrag og **Sanntid**.



Figur: Dashbordet er kontorets utgangspunkt for dagen.

Legg merke til at **Unntak som krever handling** står over selve køen. Det er der du først ser om noe er forfalt, dobbeltbooket eller mangler montør. Køen under viser forfalt, i dag og ikke tildelt i prioritert rekkefølge.

Liste og tavle

Liste (`/?vis=liste`) er standard og viser én prioritert kø med **Forfalt**, **I dag** og **Ikke tildelt**. Rekkefølgen er forfalt → i dag → ikke tildelt, og hvert oppdrag vises én gang. Køen viser maks fem per gruppe og femten totalt.

Tavle (`/?vis=tavle`) har kolonnene **Forfalt**, **I dag**, **Pågår** og **Ikke tildelt**. Dette er prioritetsbøtter, ikke status; statusen står som pill på kortet.

Kort	Betyr	Klikk
Forfalt	Planlagt før i dag, ikke fullført	`/oppdrag?vis=forfalte`
I dag	Planlagt til i dag, også flerdagersoppdrag	`/oppdrag?vis=idag`
Ikke tildelt	Aktivt oppdrag uten montør	`/oppdrag?vis=ikke-tildelt`
Pågår	Status **Påbegynt**	`/oppdrag?vis=pagaaende`

Køen sorteres på **Dato**, **Kunde**, **Status** eller **Tittel**; standard er **Eldste først**. Høyrekolonnen viser **Neste handling** med **Tildel montør** eller **Åpne oppdrag**, **Dagens fremdrift** og **Team i dag**.

Feltstatus og livekart

Under unntakene viser **Felt nå** dagens status for feltstaben. Hver montør har én status:

Status	Betyr
På stedet	En visitt er startet og montøren er på stedet
På vei	Montøren har startet kjøring til en visitt
Tildelt	Montøren har en visitt i dag, men den er ikke startet
Ferdig for dagen	Alle dagens visiter er fullført
Ledig	Ingen visiter i dag
Fravær	Heldagsfravær uten aktiv visitt

Statusen følger rekkefølgen **På stedet** → **På vei** → **Tildelt** → **Ferdig for dagen** → **Ledig**. Har montøren flere oppdrag i dag, velges den aktive visitten; ellers vises den som starter nærmest nå. **Fravær** vises bare når fraværet dekker hele dagen og montøren ikke er på vei eller på stedet. Raden viser oppdragets tittel og kunde, og **Sist delt** når montøren har delt posisjon. De samme statusmerkene vises i **Team i dag**.

Kartpanelet **Montører som deler posisjon** viser bare montører som aktivt har startet posisjonsdeling på en visitt som er **På vei** eller **På stedet**. Posisjoner er korte levende punkt, ikke historikk: ping eldre enn 24 timer brukes ikke, og kartet viser siste kjente punkt. Er sporing ikke slått på for avdelingen, står det **Posisjonsdeling er ikke slått på**. Deler ingen posisjon akkurat nå, står det **Ingen montører deler posisjon nå**. Begge tilstandene har lenke til **Kart** (`/kart`), og hver markør har en tilsvarende lenke i listen under kartet. Listen gjør kartet tilgjengelig med tastatur og skjermleser.

Du ser bare montører, oppdrag og posisjoner i din egen avdeling; administrator ser alle avdelinger. Navn og koordinater vises aldri til kundeportalbrukere eller andre uten oppdragstilgang. Posisjonsdeling er frivillig og styres av montøren på oppdraget; avdelingen må i tillegg ha sporing slått på.

Unntak, hurtighandlinger og aktivitet

Øverst på dashbordet ligger **Unntak som krever handling** med kortene **Uten montør i dag**, **Visiter uten montør**, **Dobbelbooking**, **Forfalt**, **Mangler koordinater**, **Usignerte rapporter** og **Gamle bestillinger**. Hvert kort viser antall og går til riktig liste eller dispatch. **Hurtighandlinger** gir **Nytt oppdrag**, **Kalender**, **Dispatch**, **Søk**, **Mine oppdrag**, **Alle oppdrag**, **Kunder**, **Dokumenter**, **Sjekklister**, **Statistikk** og **Kart**. **Siste aktivitet** viser de nyeste hendelsene med **Se all aktivitet**.

Rask tildeling

1. Gå til **Oppdrag** (`/oppdrag`).
2. Finn raden med **Ikke tildelt montør**.
3. Velg montør i **Velg montør** og trykk **Tildel**.

Montøren vises i raden. Tildelingen gjelder oppdraget og speiles til de øvrige planlagte dagene. Dispatch kan planlegge én arbeidsdag om gangen.

Dra og slipp

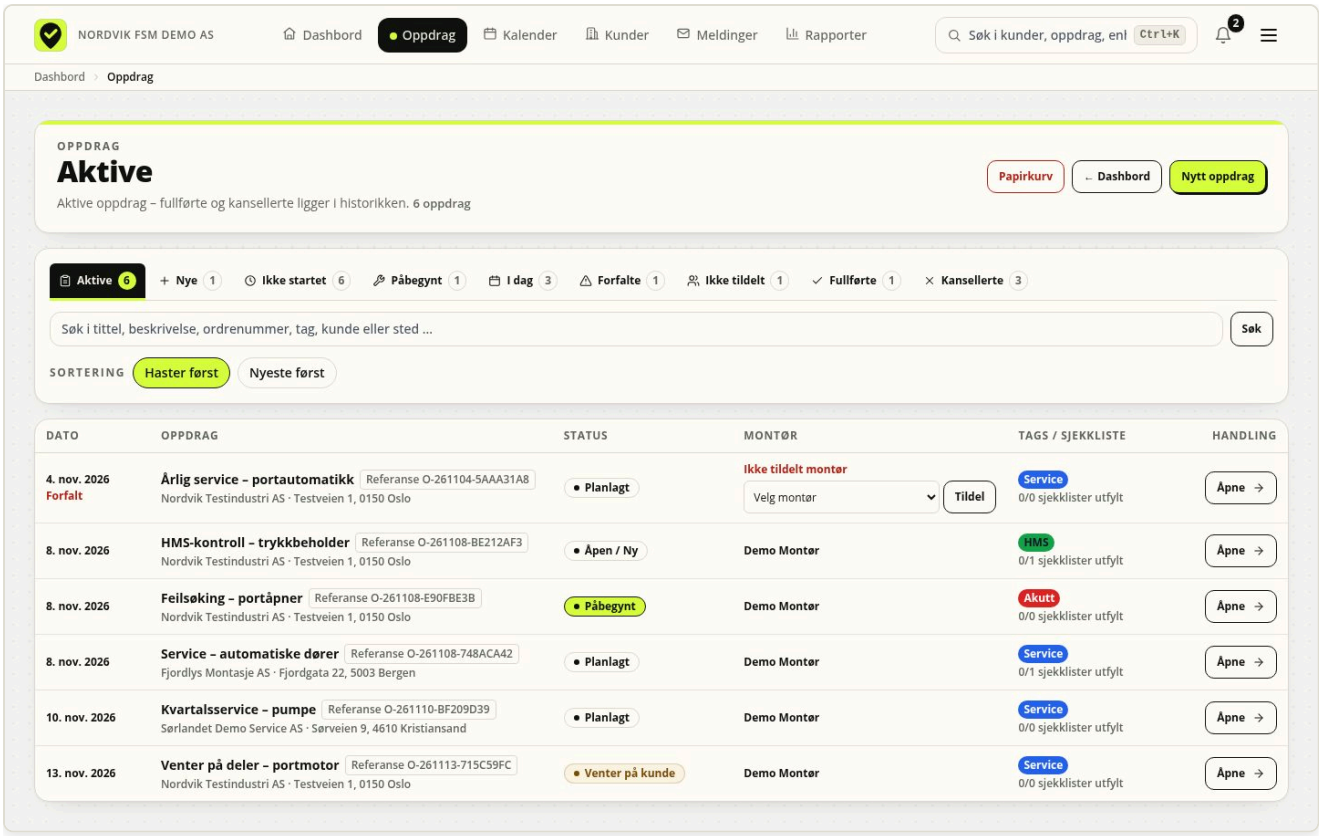
Dra et kort fra tavlen til en montør i **Team i dag**, eller fra **Ressursoversikt** til montørens kolonne. Slippet tildeler montør og oppdaterer siden. Ved feil vises en forklaring: manglende tilgang, ugyldig data, låst oppdrag eller bevaringsplikt. Dra og slipp tildeler **ikke** dato; bruk kalenderen for å flytte en arbeidsdag.

Globalt søk

Søk i topplinjen søker i kunder, oppdrag, dokumenter, utstyr og rapporter. Treffene viser hvilken type de er, og søket tåler skrivefeil. Dokumenttreff åpner dokumentet i biblioteket. Bruk søket når du bare har et navn, et ordrenummer eller et stikkord.

Oppdrag

Oppdragslisten ligger på `/oppdrag` med fanene **Aktive**, **Nye**, **Ikke startet**, **Påbegynt**, **I dag**, **Forfalte**, **Ikke tildelt**, **Fullførte** og **Kansellerte**.



Figur: Oppdragslisten er arbeidskøen på tvers av kunder og datoer.

Bruk fanene til å snevre inn før du søker. **Ikke tildelt** og **Forfalte** er de to viktigste inngangene for daglig oppfølging; resten er historikk og oppslag.

Opprette

1. Trykk **Nytt oppdrag** (`/oppdrag/ny`). Avdelingen er låst til din egen; bare administrator kan velge en annen. Skriv **Oppdragstittel** og eventuelt **Ordrenummer** (unikt i avdelingen).
2. Skriv **Beskrivelse / Instrukser**; Markdown støttes.
3. Velg **Kunde** og **Kontaktperson**, eller la kunden stå tom for et **Internt oppdrag**. **Adresse**, **Postnummer** og **By** overstyrer kundens adresse.
4. Sett **Dato for utførelse** og eventuelt **Til dato (valgfritt)**. Hver dato blir en egen arbeidsdag. Tom sluttdato betyr éndagsoppdrag, og et flerdagers oppdrag fortsetter på neste dag.
5. Velg montører under **Tildel montører** og maler under **Legg til sjekklister / skjemaer**, og legg eventuelt på **Tags**.
6. Trykk **Lagre oppdrag**. Du kommer tilbake til **Kalender**.

Rediger oppdrag endrer tittel, kunde, kontakt, dato, montører og beskrivelse.

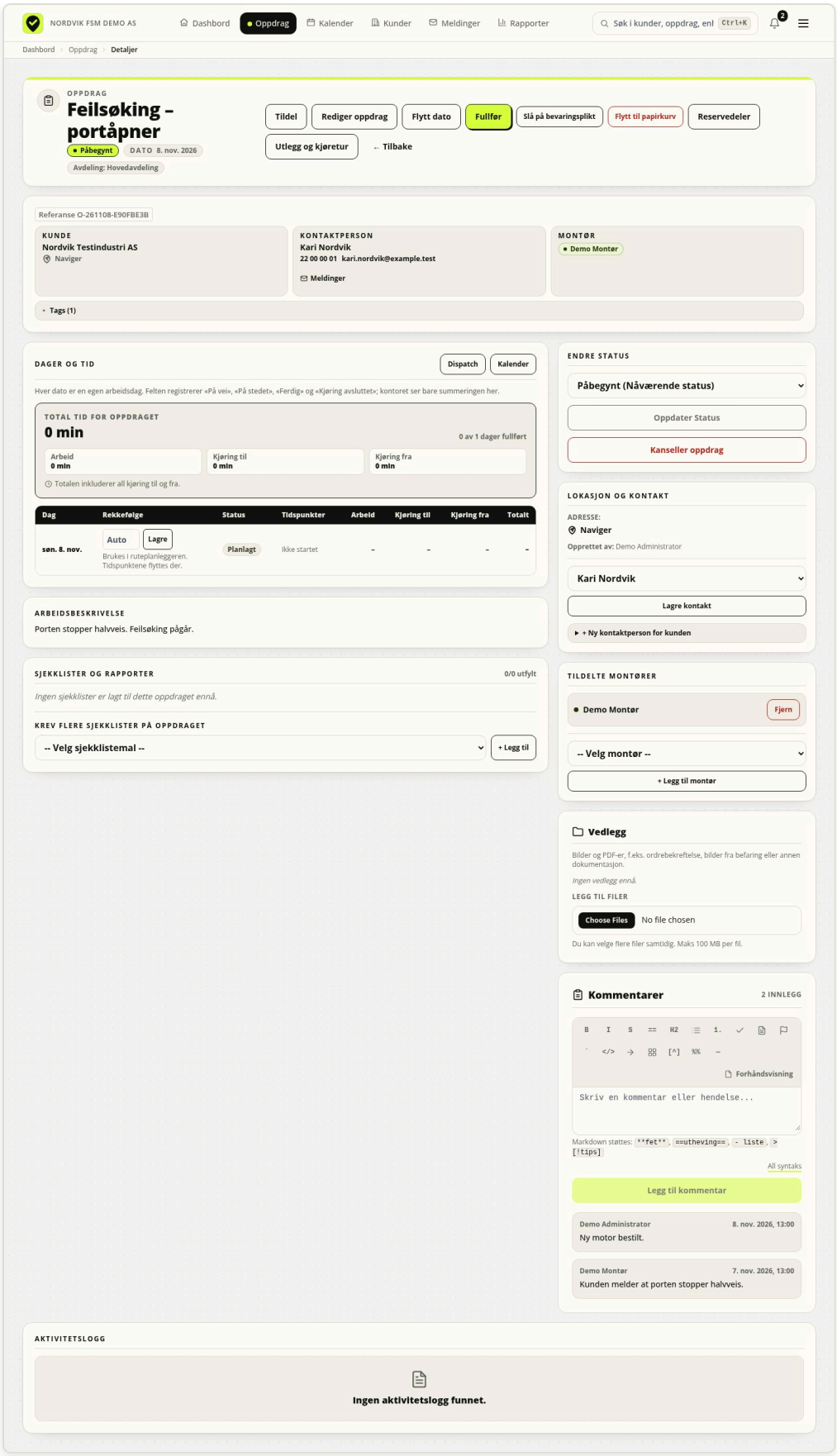
Prioritet og status

Det finnes ikke et eget prioritetsfelt; prioritet kommer fra dato, status og om montør mangler. Statusene er **Åpen / Ny**, **Venter på planlegging**, **Planlagt**, **Påbegynt**, **Venter på kunde**, **Fullført** og **Kansellert**. Åpne statuser kan byttes fritt. Bare administrator kan gjenåpne et fullført eller kansellert oppdrag, og da kreves en grunn.

Sjekklister, montører og visiter

På opprettelsessiden er malene delt i **Service / sjekklister** og **HMS-dokumentasjon**. Hver mal gir en egen rapport som alltid er ny og tom. Du kan legge til flere under **Sjekklister og rapporter** med **Krev flere sjekklister på oppdraget**, **-- Velg sjekklistemal --** og **+ Legg til**.

Du kan tildele flere montører; **Fjern** tar en av. Tildelingen gjelder hele oppdraget. Kontoret planlegger bare datoene; hver dato blir én arbeidsdag i feltportalen.



Figur: Oppdragsdetaljen samler status, kontakt, dager og rapporter.

Bruk **Dager og tid** når du skal kontrollere faktisk tid, og **Sjekklister og rapporter** når du skal se rapportstatus. Knappene for tildeling og status ligger øverst, ikke inne i dagslisten.

På oppdragssiden viser **Dager og tid** én rad per arbeidsdag med status, **På vei**, **På stedet**, **Ferdig** og **Kjøring avsluttet**, og tid for arbeid, kjøring til, kjøring fra og totalt. Øverst står total tid for oppdraget med fordeling. Har oppdraget ingen arbeidsdager, viser flaten datoperioden og **Endre datoer**.

Hver arbeidsdag har et **rekkefølgenummer** (1, 2, 3, 4 …). Nummeret lagres på visitten uten å flytte tidspunktene. Ruteplanleggeren bruker nummeret ved neste visning og flytter tidene når du godkjenner rekkefølgen der. Tomt felt eller 0 betyr automatisk rekkefølge. Så snart minst én visitt for montøren og dagen har et manuelt nummer, sorterer planleggeren etter nummeret og hopper over nærmeste-nabo/2-opt.



Figur: Rekkefølgenummeret på hver arbeidsdag styrer ruten uten å endre tiden.

Se på nummerfeltet til høyre i hver dagsrad. Det er ikke en flytting av dagen; det er en bestilling til ruteplanleggeren. Bruk det når kunden krever en bestemt rekkefølge, for eksempel først hovedanlegg og deretter port.

Kontoret oppretter ikke, flytter eller sletter enkeltdager her. Endre datoperioden på oppdraget, så avstemmes dagene automatisk. En dag som er startet, fullført eller har tidsregistrering kan ikke fjernes uten videre – da må historikken ryddes bevisst. **Dispatch** og **Kalender** åpner planleggingsflatene for å tildele montører per dag og se faktisk tid.

HMS-bibliotek og QR-etiketter

HMS (`/hms`) samler HMS-skjemaene etter type: **Sikker Jobb Analyse (SJA)**, **Varme arbeider**, **Internkontroll**, **Avvik**, **Vernerunde**, **Skriftlig instruks** og **Generelt**. Under **Knytt HMS-skjema til oppdrag** velger du **HMS-skjema** og et aktivt **Oppdrag**, og trykker **Knytt skjema til oppdrag**. Skjemaet legges på oppdraget og fylles ut der. **Siste HMS-dokumentasjon** viser fullførte HMS-skjemaer du har tilgang til.

QR-etikett: Åpne enheten på `/enheter/<id>`, trykk **Skriv ut etikett**, og bruk **Skriv ut** på etikettsiden (`/enheter/<id>/etikett`). Etiketten fører til enheten ved skanning. **Roter QR-token** hvis etiketten er mistet eller delt; den gamle etiketten slutter å virke med en gang.

Eksisterende QR-koder: Har kunden allerede etiketter fra et annet system, registrerer du verdien under **Eksisterende QR-koder** på enhetssiden. Lim inn eller skann verdien, gi den gjerne et navn (for eksempel «Gammel QR – port 3»), og lagre. Etiketten blir liggende fysisk på utstyret og endres ikke. Hver verdi kan bare kobles til én enhet. Sletting fjerner bare koblingen i FSM, ikke den fysiske etiketten, og føres i revisjonsloggen.

Vedlegg, kommentarer, fullføring

Vedlegg tar bilder og PDF-er, maks 15 MB per bilde og 50 MB per PDF, og er interne. I tillegg gjelder en rullerende døgnkvote på 2 GiB per bruker og 10 GiB samlet lagring per kunde. Standardverdiene kan endres med `UPLOAD_QUOTA_USER_MB` og `UPLOAD_QUOTA_CUSTOMER_MB`. **Kommentarer** er dialogen mellom kontor og montør; skriv i feltet og trykk **Legg til kommentar**.

Fullfør setter status **Fullført** etter bekreftelsen **Fullføre oppdraget? Oppdraget og rapporten låses for redigering. Kanseller oppdrag** krever **Grunn til kansellering**; kunden varsles, og bare administrator kan gjenåpne.

Klone, relaterte data og papirkurv

Klon oppdrag lager en ny sak med samme tittel, beskrivelse, kunde, kontakt, utstyr, avdeling, montører, maler, tags og visiter. Klonen får status **Venter på planlegging**, og **ordrenummeret tømmes**. Rapporter og vedlegg kopieres ikke.

Data	Hvor	Merk
Kunde/kontakt	Header og **Lokasjon og kontakt**	Låses når rapport eller bestilling finnes
Utstyr	Kundekortet → **Utstyr**	Rapporten husker kontrollerte enheter
Rapporter	**Sjekklister og rapporter**	Låses når de sendes inn
Arbeidsdager	**Dager og tid**	Hver dato på oppdraget blir én arbeidsdag
Avtale/bestilling	Avtalens siste oppdrag / bookingkøen	Én bestilling per oppdrag

Flytt til papirkurv er forbeholdt administrator som standard; knappen vises bare for roller med `workorders.delete` og bare på oppdrag som ikke er lukket. Administrator kan gjenopprette fra **Papirkurv** (`/oppdrag/slettede`). Oppdrag uten rapporter kan fjernes etter 365 dager; oppdrag med rapporter beholdes. **Bevaringsplikt** stopper all automatisk sletting.

Kunder og kontakter

Kundekatalogen ligger på `/kunder`. Søk på navn, org.nr, sted eller e-post, eller trykk **Ny kunde**. Katalogen viser **Åpne oppdrag** og **Siste service**.

Kundekortet har fanene **Oversikt**, **Oppdrag**, **Avtaler**, **Utstyr** og **Mer**. Øverst finner du **Nytt oppdrag**, **Meldinger**, **Rediger** og, for administrator, **Slett kunde**. **Oversikt** viser bedriftsinformasjon, kontaktpersoner, portalbrukere, forfalte og kommende oppdrag og aktivitet.

Kontaktpersoner

1. Åpne kundekortet → **Mer** → **Kontaktpersoner**.
2. Trykk **Legg til kontaktperson**.
3. Fyll ut **Navn**, **Rolle (valgfritt)**, **E-post (valgfritt)** og **Telefon (valgfritt)**, og lagre.

En portalbruker må alltid kobles til en kontaktperson. Sletter du kontakten, deaktiveres portalbrukere som var koblet til den.

Avdeling og ansvarlig montør

Rediger kunde har **Tilhørende avdeling (valgfritt)** og **Ansvarlig montør (valgfritt)**. Avdelingen styrer avdelingsinformasjonen i portalen, og den ansvarlige montøren vises som direkte kontakt for kunden.

Portalbrukere

Kundekortet → **Mer** → **Portalbrukere**.

1. Trykk **Opprett og send invitasjon**.
2. Fyll ut **Navn**, **E-post** og velg **Kontaktperson**.
3. Send invitasjonen; brukeren setter eget passord via lenken.
4. Trykk **Aktiver** når passordet er satt.

Kunne e-posten ikke sendes, viser systemet **Invitasjon klar for {name}** med **Kopier lenke**; send den manuelt. **Deaktiver** stenger portalen og logger ut brukeren.

Utstyr, dokumenter og avtaler

Utstyr viser enheter og servicehistorikk. **Mer** → **Vedlegg** tar dokumenter, avtaler og bilder som hører til kunden. **Avtaler** viser serviceavtaler, dekningslinjer, neste service, SLA og prislister.

Steder og **Utstyr** på kundekortet har egne søkefelt. Søket kjøres på serveren og er avgrenset til den åpne kunden, så du kan søke på navn, adresse, postnummer, sted, modell eller serienummer uten at andre kunders rader dukker opp. **Nullstill** fjerner søket, og telleren viser hvor mange treff kunden har.

Utstyr og enheter

Utstyrsregisteret ligger på `/enheter`. Søk på modell, serienummer, plassering eller kunde, filtrer på status og kategori, eller slå på **Vis hierarki**.

Opprette og redigere

1. Trykk **Ny enhet** (`/enheter/ny`).
2. Velg **Kunde**, skriv **Modell** og **Serienummer**.
3. Fyll ut **Plassering**, **Kategori**, eventuell **Overordnet enhet**, **Status** og **Kritikalitet**.
4. Sett **Installasjonsdato**, **Garanti til** og **Måleenhet** hvis det er relevant.
5. Trykk **Registrer enhet**.

Når du har valgt **Kunde**, lastes bare den kundens **Steder** og **Overordnet enhet** fra serveren. Bytter du kunde, tømmes og lastes listene på nytt, så du kan ikke velge et sted eller en enhet som hører til en annen kunde. Det samme gjelder **Nytt oppdrag** og **Rediger oppdrag**.

Rediger enhet endrer de samme feltene.

Statusene er **Aktiv**, **Ute av drift** og **Utfaset**; kritikalitet er **Kritisk**, **Normal** eller **Lav**. En utfaset enhet kan ikke få nye målinger. En enhet med underenheter, historikk eller planer kan ikke slettes. **Overordnet enhet** bygger hierarki, og **Flytt i hierarkiet** endrer plassering.

Flytte enhet til en annen kunde

Når utstyr bytter eier eller kunde, kan hele enheten flyttes med servicehistorikken. Flyttingen krever **Administrer utstyr** og **Administrer kunder**, eller administrator.

1. Åpne enheten på `/enheter/<id>` og velg **Flytt til annen kunde**.

2. Søk opp målkunden og velg eventuelt målsted. Velger du ikke sted, blir enheten stående uten sted hos den nye kunden.
3. Kontroller **Hva som flyttes** og forhåndsvisningen. Den viser antall oppdrag, visiter, rapporter, revisjoner, målinger, planer, dokumenter, vedlegg og QR-koder som følger med.
4. Skriv målkundens navn for å bekrefte, eller kryss av bekreftelsen, og trykk **Flytt enheten**.

Dette flyttes: enheten og eventuelle underenheter (maks 1000), hierarkiet mellom dem, oppdrag og visiter, rapporter med revisjoner, rapportenheter og PDF-er, målinger, vedlikeholdsplaner og forekomster, dokumenter med versjoner, vedlegg/opplastinger, registrerte QR-koder og kommentarer. Rotenheten får målstedet. Underenheter mister det gamle stedet fordi det tilhørte den forrige kunden, og må plasseres på nytt etter flyttingen. Rotenheten kobles ikke lenger til en eventuell gammel overordnet enhet.

Dette blokkerer flyttingen:

- **Kontraktslinjer som tilhører en avtale hos en annen kunde** og peker på enheten eller en underenhet. En flytting kan ikke bare endre hvem en økonomisk forpliktelse peker på. Rydd eller avslutt avtalelinjene først.
- Underenheter som allerede tilhører en annen kunde.
- Oppdragsnummer som kolliderer med et nummer i målkundens avdeling.
- Manglende eller slettet målkunde, eller et målsted som ikke tilhører kunden.
- Mer enn 1000 enheter i undertreet.

Dette flyttes ikke: kontraktslinjer, den gamle kundens portalbrukere, globale dokumenter uten kunde- eller enhetstilknytning, og selve revisjonsloggen. Kontaktpersoner fra den gamle kunden tømmes på oppdragene, og oppdrag som peker på en avtale hos en annen kunde mister avtalelenken. Du får varsel om dette i forhåndsvisningen. Målkundens avdeling brukes hvis den finnes; ellers brukes din egen avdeling, og du får beskjed.

Flyttingen er idempotent: gjentas den etter at enheten står hos målkunden, får du beskjed om at ingenting ble endret. Alle valideringer kjøres før første skriving, så en avvist flytting etterlater ikke halve endringer. Handlingen revisjonslogges. Vil du angre, må du flytte enheten tilbake manuelt.

Målinger

1. Åpne enheten og finn **Måler**.
2. Trykk **Registrer måling**.
3. Fyll ut **Verdi**, **Dato**, **Kilde** og eventuelt **Notat**.
4. Trykk **Lagre måling**.

Målingen vises i listen og i **Målerutvikling**. Diagrammet krever minst to målinger.

Vedlikeholdsplaner

1. Trykk **Ny vedlikeholdsplan**.
2. Skriv **Tittel** og velg **Utløser**: **Kalender** eller **Måler**.
3. Ved kalender: sett **Intervall (måneder)** og eventuelt **Ledetid (dager)**. Ved måler: sett **Målerintervall**.
4. Kontroller **Neste forfall** og lagre.

Pause stopper planen, og **Aktiver** starter den igjen; **Tidslinje** viser forekomster. Når planen forfaller, lager den planlagte jobben et oppdrag som kontoret følger opp.

Servicehistorikk og rapporter

Servicehistorikk viser alle rapporter der enheten ble kontrollert, med dato, resultat, kommentarer, sjekkpunkter og bilder. Historikken er et øyeblikksbilde og endres ikke om malen eller enheten redigeres senere.

I skjemaet velger montøren **Hent fra kundens utstyr**. Hvert registrerte utstyr kan bare brukes én gang i samme rapport. Rapporten husker enhet, serienummer og svar, så kundekortet og enhetssiden viser nøyaktig hva som ble kontrollert.

Kalender og dispatch

Kalenderen ligger på `/kalender` med fanene **Ressursoversikt**, **Måned**, **Uke**, **2 uker**, **Uke (time)**, **Dag**, **Dispatch**, **Kapasitet**, **Rute** og **Rapporter**.

Fane	URL
Måned	`/kalender?vis=maned`
Uke	`/kalender?vis=uke`
2 uker	`/kalender?vis=2uker`
Uke (time)	`/kalender?vis=timegrid`
Dag	`/kalender?vis=dag`

Øverst står **Periode** med måned eller datointervall rett ved siden av navigasjonspilene og **I dag**. Kalenderen laster omtrent seks måneder bakover og fremover, og maks 1000 visiter; utenfor vinduet kan visiter mangle.

Filtrer kalenderen har **Montør**, **Status** og **Uten montør**. **Bruk filter** og **Nullstill** gjelder alle datavisningene.

Visiter og dra/slipp

Kalenderen viser én hendelse per arbeidsdag med status **Planlagt**, **Tildelt**, **På vei**, **På stedet**, **Fullført** eller **Kansellert**. Når montøren har registrert tid, viser hendelsen faktisk start, slutt og varighet i stedet for bare datoen. Dra en dag til en annen dato for å flytte den. Ved konflikt lagres ikke flyttingen, og du får beskjed om overlappet. Fullførte og kansellerte dager er låst.

Ressursoversikt viser montører, aktive oppdrag, oppdrag uten montør og nylig fullførte. **Ufordelte oppdrag** har **Tildel montør**. Du kan dra kort mellom montører for å tildele.

Dispatch og kapasitet

Dispatch (`/kalender/dispatch`) fordeler montører på visiter, med egen kolonne **Uten montør**. **Forfalte / Ufordelte** vises alltid, uavhengig av dato. Dra en arbeidsdag til en montørs kolonne for å tildele den. Slipp på **Uten montør** for å fjerne kilden montør; andre montører beholdes. **Legg til** setter på en ekstra montør, **Fjern {name}** tar en av, og **Se detaljer** åpner oppdraget.

Automatisk tildeling tørrkjøres med **Tørrkjør**; **Bruk N forslag** lagrer først når du velger det. **Foreslå montør** rangerer etter **Kompetanse**, **Avstand**, **Reise**, **Ledig**, **SLA** og **Belastning**. Kompetanse, fravær, arbeidstid er harde krav; overlapp er bare en opptatt-markering.

Kapasitet (`/kalender/kapasitet`) viser **Planlagt kapasitet mot faktisk belastning per avdeling, dag og montør**. Velg **Fra** og **Til**, trykk **Vis**, og les **Kapasitet**, **Belastning** og **Utnyttelse**.

Ruteplan

Rute (`/kalender/rute`) foreslår kjøreorden for én dag, per montør. Velg **Dato** og eventuelt **Montør**, og trykk **Vis rute**. Siden viser kart, stoppnummer, **Ankomst**, **Planlagt**, **Kjøring**, **Venting**, **Overtid** og total **Kjøretid**, **Avstand** og **Ventetid** per montør.

Ruten starter ved montørens tidligste lokaliserte visitt. Beregningen bruker **OpenStreetMap via OSRM** for ruter og reisematrise. Er `GOOGLE_ROUTES_API_KEY` satt, brukes **Google Routes API** som trafikkbevisst tillegg for enkeltstrekninger; uten den er ETA et rute- og hastighetsanslag, ikke sanntidstrafikk. Svarer ingen leverandør, brukes lokal beregning: luftlinje × 1,35 og gjennomsnittsfart. Se **Beregning** i ruten for å se hvilken metode som faktisk ble brukt.

Overtid: En visitt blir ikke lenger ufordelt bare fordi den ikke rekker tidsvinduet eller arbeidstiden. Den planlegges med overtid, og stoppet merkes med `outsideTimeWindow`, `outsideWorkingHours` og `overtimeMinutes`. Ruten summerer **Total overtid**. `ROUTE_ALLOW_OVERTIME=false` slår av planlegging etter arbeidstid, og `ROUTE_MAX_OVERTIME_MINUTES` setter et valgfritt tak. Bare genuint umulige visiter blir ufordelte: manglende koordinater, manglende kompetanse, ferie/sykdom, overtidsgrense eller mer enn 50 lokaliserte visiter.

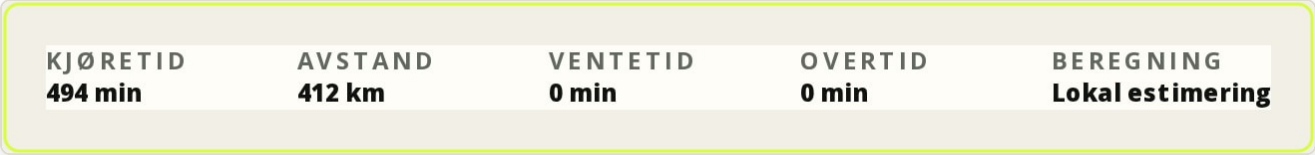
Manuell rekkefølge: Hvert stopp har et nummerfelt. Skriv 1, 2, 3, 4 … og trykk **Manuell rekkefølge**. Nummereringen normaliseres til 1..n, lagres på visitten og flytter tidspunktene med samme tjenestelag som **Bruk rekkefølge**. Tomt felt eller 0 betyr automatisk rekkefølge. Så lenge minst én visitt for montøren og dagen har et manuelt nummer, sorteres ruten etter nummeret og nærmeste-nabo/2-opt hoppes over.

Bruk rekkefølge flytter visittene til de foreslåtte tidspunktene i én transaksjon. Handlingen krever `workorders.assign`, revisjonslogges per visitt og avbrytes helt ved overlapp med en fast visitt eller registrert ferie/sykdom. Fullførte og kansellerte visiter flyttes aldri. Hvis planen er endret siden den ble vist, får du beskjed om å laste siden på nytt.



Figur: Manuell rekkefølge settes med 1/2/3/4 i ruteplanleggeren.

Se på nummerfeltet ved hvert stopp og på summen nederst. Rekkefølgen er et forslag helt til du trykker **Manuell rekkefølge** eller **Bruk rekkefølge**. Nummereringen endrer ikke datoen; den endrer rekkefølgen innenfor dagen.



Figur: Overtid per stopp og total overtid for dagen.

Legg merke til at overtid er merket per stopp, ikke skjult i totalen. Et stopp kan ligge utenfor kundens tidsvindu uten å gi overtid dersom det fortsatt er innenfor arbeidstiden. Sjekk **Total overtid** før du godkjenner ruten, særlig når `ROUTE_MAX_OVERTIME_MINUTES` er satt.

Fordelingsregler og **Territorier** settes opp under **Innstillinger** → **Dispatch**. Der velger du **Modus**, justerer **Vektene** for **Kompetanse**, **Avstand**, **Reisetid**, **Ledig tid**, **SLA** og **Belastning**, og legger inn territorier med **Postnummerprefikser**, **Kommunekoder** og **Radius (km)**. **Kapasitetsplaner** vises i kapasitetsvisningen, men redigeres ikke i **Innstillinger** i 0.9.5. Det samme gjelder kompetanse, fravær og arbeidstid: de brukes av dispatch og booking, men har ikke eget skjema i **Innstillinger**.

Avtaler, SLA og prislister

Avtaler ligger på `/avtaler` og på kundekortets **Avtaler**-fane.

Opprette

1. Åpne kundekortet → **Avtaler**.
2. Fyll ut **Tittel**, eventuelt **Avtalenummer**, **Avdeling**, **Startdato** og **Sluttdato**.
3. Velg **Intervall** (3, 6, 12 eller 24 måneder), **Status** (**Utkast** eller **Aktiv**) og **Fornyelse** (**Manuell** eller **Automatisk**).
4. Sett **Varsel før utløp (dager)** og eventuelt **Prisjustering (%)**.
5. Velg **Kontaktperson**, **Sjekkliste**, **SLA-policy** og **Prisliste**, og legg eventuelt til en linje med **Utstyr**, **Dekning**, **Besøk/år**, **Svartid (min)** og **Løsningstid (min)**.
6. Trykk **Opprett serviceavtale**.

Linjer og dekning

Dekning ({count}) viser avtalens linjer. En avtale **uten linjer** dekker alt utstyr; en linje **uten utstyr** dekker alt utstyr; en linje **med utstyr** dekker bare den enheten. Ved dekningskontroll leser du utstyr, dekning, besøk per år og svartider. Bare **Aktive** avtaler innenfor start- og sluttdato teller. Plattformen viser ikke et automatisk «dekket»-merke, så kontroller linjene manuelt før du lover kunden dekning.

Intervall, fornyelse og livssyklus

Neste service regnes fra startdato og intervall. **Forny** forlenger avtalen. **Pause** og **Aktiver** stopper og starter nye oppdrag. **Automatisk** fornyelse kjøres av den planlagte serviceavtalejobben. **Manuell** fornyelse blir **Utløpt** ved passert sluttdato og må fornyes med **Forny**.

SLA

En SLA-policy setter **Svartid (minutter)** og **Løsningstid (minutter)**. Policyen kan gjelde én avdeling eller alle, og kan begrenses med **Tell bare innenfor åpningstid**. **Åpningstider** og **Helligdager** avgjør når

klokken går; uten lagrede åpningstider brukes hverdager 08–16. Policyer, åpningstider, helligdager og prislister vedlikeholdes av administrator under **Innstillinger → SLA og åpningstider**.

SLA krever en **aktiv serviceavtale** med gyldig dato og en aktiv SLA-policy. Kunder uten aktiv avtale får ingen SLA-klokke, og oppdraget viser ingen SLA-panel. På oppdraget vises **SLA** med **Svar innen**, **Løs innen** og **I rute**, **I fare**, **Brutt**, **Oppfylt** eller **Kansellert**. Første **På vei** eller **På stedet** registrerer respons; **Ferdig** registrerer løsning.

Prislister

Prislister er referansedata for visning og for timepris i lønnsomhet. Uten `invoicing` fakturerer ikke systemet og beregner ikke fakturabeløp; med modulen på brukes prislisten som grunnlag når du oppretter en faktura.

Gjentagende oppdrag

Ved hvert intervall opprettes et nytt oppdrag med avtalens tittel, kunde, kontaktperson, avdeling og sjekklistemal. Det får status **Planlagt**, en én arbeidsdag uten montører, og SLA-klokken starter når avtalen er aktiv. Rapporten er ny og tom; forrige rapport legges ved som PDF. Har jobben vært nede, brukes siste forfalte forekomst. Utløpte avtaler genererer ikke nye oppdrag.

Bookinger

Bookingkøen ligger på `/bookinger` med **Alle**, **Venter**, **Bekreftet** og **Avsluttet**. Hvert kort viser **Referanse**, **Kunde**, **Ønsket tid**, **Sted**, **Tjeneste**, **Montør** og status.

1. Åpne `/bookinger` og filtrer på **Venter**.
2. Fyll inn **Dato**, **Fra** og **Til** for den planlagte visitten. Ønsket dato er forhåndsutfylt, men kan endres.
3. Velg **Montør** i **Velg montør**. Alle aktive ansatte i avdelingen kan velges; fravær, arbeidstid og reservasjoner kontrolleres når du bekrefter, mens overlapp bare vises som en opptatt-markering.
4. Trykk **Planlegg og bekreft**, eller **Avlys** for å avvise.

Ved bekreftelse settes oppdraget til **Planlagt**, visitten opprettes eller oppdateres, og kunden får SMS hvis kontakten har samtykket. Hvis montøren allerede har et annet oppdrag i tidsrommet, vises det som en **opptatt-markering**, ikke en hard sperre. Du kan bekrefte likevel, men bør vurdere kapasiteten og flytte en av dagene ved behov. Fravær og arbeidstid er fortsatt harde krav.

Kunden velger sted, tjeneste og ønsket dato i portalen, og skriver ønsket klokkeslett i beskrivelsen. Kunden kan ikke velge tidsblokk, og bestillingen opprettes alltid som et nytt oppdrag med status **Åpen/Ny**. Det opprettes ingen visitt eller bekreftet tid. Kontoret planlegger derfor tid og montør direkte i bookingkøen; eldre bestillinger som allerede har et lagret tidsvindu, kan fortsatt bekreftes med dette vinduet.

Kontoret eller montøren planlegger oppdraget og setter status **Planlagt**. Passer ikke tiden, settes det til **Venter** til ny planlegging. Kunden får endelig bekreftelse først da. En kundebestilling er allerede et oppdrag; det finnes ingen egen **Konverter til oppdrag**-knapp.

Har kunden en allerede bekreftet avtale, kan **Be om ny tid** bruke en kort reservasjon mens skjemaet fylles ut. Den reservasjonen gjelder bare ombooking av den bekreftede avtalen, aldri nye bestillinger.

Lager, reservedeler og innkjøp

Lagermodulen (`inventory`) krever at utstyrsmodulen er på. Den brukes av både kontor og montør, men kontoret eier vareregister, leverandører og innkjøp.

Side	Bruk
`/lager`	Vareliste, lokasjoner, kjøpsforslag og ny vare/lokasjon
`/lager/varer/<id>`	Beholdning per lokasjon, bevegelser, reservasjoner og justering
`/lager/lokasjoner/<id>`	Beholdning og bevegelser for ett lager eller én montørbil
`/lager/oppdrag/<id>`	Reservedeler for ett oppdrag, med reservasjon, frigjøring og forbruk
`/lager/innkjop`	Innkjøpsordrer, filter og utkast fra kjøpsforslag
`/lager/innkjop/<id>`	Ordrelinjer, bestilling, avbestilling og varemottak
`/lager/innkjop/leverandorer`	Leverandørliste og ny leverandør

En **lokasjon** er et lager (`WAREHOUSE`) eller en montørbil (`VAN`), med valgfri avdeling og ansvarlig bruker. En **vare** har SKU, navn, enhet, bestillingspunkt og aktiv-flagg. Beholdningen ligger per vare og lokasjon. Bevegelsene er `IN`, `OUT`, `ADJUST`, `RESERVE`, `RELEASE` og `CONSUME`.

Reserve deler på et oppdrag

1. Åpne oppdraget og gå til reservedelssiden (`/lager/oppdrag/<id>`).
2. Velg vare og lokasjon, og skriv antall.
3. Trykk **Reserver**. Reservasjonen reduserer tilgjengelig beholdning, men flytter ikke varen fysisk.
4. Ved behov, trykk **Frigjør** for å slippe reservasjonen uten å trekke lager.
5. Når delen er brukt, trykk **Forbruk**. Da trekkes mengden fra fysisk beholdning.

Forbruk gjøres bevisst fra reservedelssiden, ikke automatisk når visitten settes til **Fullført**. Det gir ingen skjulte sideeffekter i feltflyten, men krever at kontoret eller montøren faktisk registrerer forbruket.

Leverandører og innkjøpsordrer

1. Opprett leverandøren under **Lager** → **Innkjøp** → **Leverandører** med navn, organisasjonsnummer, e-post, telefon og eventuell avdeling. Leverandør uten avdeling er felles for installasjonen.
2. Trykk **Ny innkjøpsordre** på `/lager/innkjop`, eller bygg et utkast fra kjøpsforslagene på `/lager`. Forslaget er `bestillingspunkt - (på lager - aktive reservasjoner)`.
3. Velg leverandør, mottakslokasjon og forventet levering. Legg inn linjer med vare, bestilt mengde og enhetskost.
4. Trykk **Bestill**. Ordren får et nummer på formen `PO-ÅÅÅÅ-NNNNN`.
5. Ved mottak, åpne ordren og registrer mottatt mengde. Delvis mottak er støttet; resten står åpent.
6. Når alt er mottatt, er ordren **Mottatt**. Overmottak og negative mengder avvises.

Status	Betyr	Kan gå til
Utkast	Kan redigeres fritt	Bestilt, avbestilt
Bestilt	Ingen varer mottatt	Delvis mottatt, mottatt, avbestilt
Delvis mottatt	Noe er på lager	Mottatt
Mottatt	Alt er mottatt	–
Avbestilt	Avbestilt før mottak	–

Bare utkast kan endre linjer, leverandør, lokasjon og notat. Avbestilling er bare mulig før første vare er mottatt. Varemottak øker beholdningen og skriver en `IN`-bevegelse i samme transaksjon som linje- og ordrestatus. Ordren låses med `SELECT ... FOR UPDATE`, slik at to samtidige mottak ikke kan overmotta. Hver mutasjon revisjonslogges.

Enhetskost settes til 0 til den redigeres manuelt; totalsummen er derfor 0 til kostnad er fylt inn. Kjøpsforslaget er en beregnet lesevisning og bestiller ingenting automatisk. Leverandørfaktura, fakturakontroll, ordreutsending til leverandør, retur/kreditnota og serie-/lotsporing er ikke en del av v1.



Figur: Innkjøpsordren viser status, linjer og hva som gjenstår å motta.

Se på statusen og mottatt mengde per linje. **Delvis mottatt** betyr at noe allerede er på lager og at resten fortsatt kan mottas. Knappen for mottak gjelder bare gjenstående mengde; systemet avviser overmottak.

Rettigheter: Se lager med `equipment.view`, administrer varer, lokasjoner, leverandører og innkjøp med `equipment.manage`, og reserver/frigjør/forbruk med `workorders.update` eller `equipment.manage`. Avdelingssperren følger lokasjonen; administrator ser alle avdelinger.

Kjøreturer, utlegg og lønnsgrunnlag

Utleggsmodulen (`fieldExpenses`) lar montøren registrere kjøreturer og utlegg, og kontoret godkjenne og eksportere grunnlaget for lønn.

- **Montøren** registrerer i `/utlegg`: dato, fra/til, kilometer, sats, kategori, brutto beløp, MVA og kvittering.
- **Kontoret** godkjenner i `/utlegg/kontor`, med forhåndsvisning og eksport per periode.
- **Eksporten** lastes ned fra `/utlegg/kontor/eksport?start=…&end=…`.

Kjøregodtgjørelse er `km × sats`, avrundet til øre på serveren. MVA er `brutto × sats / (100 + sats)`. Standard er 3,50 kr/km og 25 % MVA når skjemaet ikke oppgir annet. Satsene lagres per rad, slik at

historiske eksporter ikke endres av senere satsendringer. Klienten kan ikke sende et ferdig beløp som avviker.

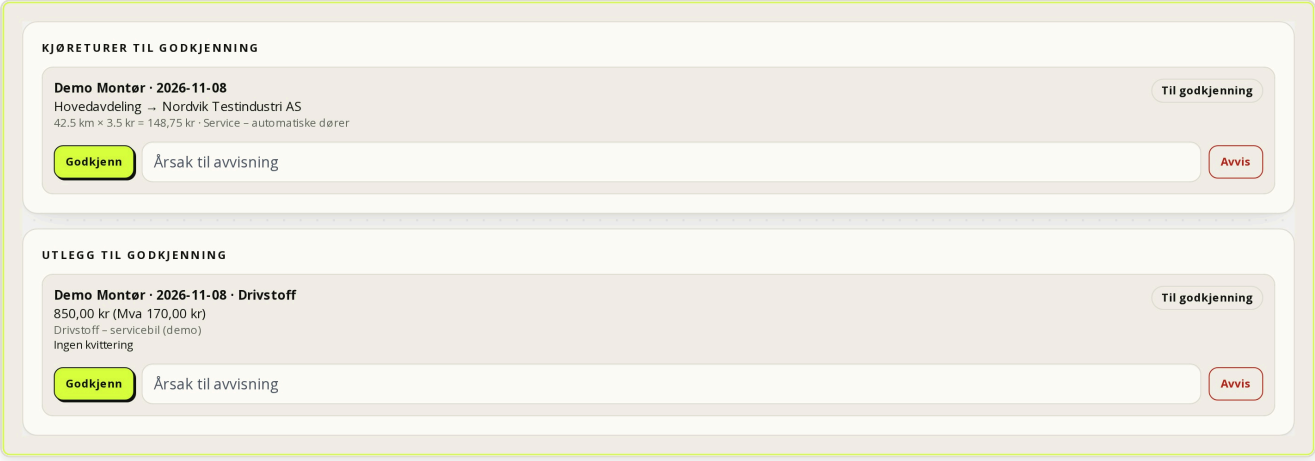
1. Åpne **Utlegg → Kontor**.
2. Velg periode og eventuell avdeling.
3. Les gjennom kjøreturer og utlegg. Godkjenn med **Godkjenn**, eller avvis med **Avvis** og en begrunnelse.
4. Trykk **Eksporter lønn** for perioden. Filen er låst og merket med eksporttidspunkt.
5. Last ned CSV-en og importer den i lønnssystemet.

Kjøretur og utlegg starter som **Venter** (eller **Utkast** når klienten ber om det). Bare godkjente rader eksporteres; avviste og uavklarte rader er alltid utelatt. Avvisning krever begrunnelse. Avdelingssperren gjør at kontor A ikke kan godkjenne rader i kontor B. Eksporten er idempotent per avdeling og periode: samme periode gir nøyaktig samme CSV og kontrollsum, og overlappende perioder avvises.

CSV-en er UTF-8 med BOM, semikolon og `\r\n`, klar for norsk Excel. Første rad er:

```
type;bruker;dato;referanse;beskrivelse;mengde;enhet;belop;mva
```

`type` er `WORK`, `TRAVEL`, `MILEAGE` eller `EXPENSE`. Tid og reisetid hentes fra visittens tidsstempler; modulen lager ingen egen timeføring. Det finnes ingen integrasjon mot en ekstern lønnsleverandør – CSV-kontrakten er grensesnittet.



Figur: Kontoret godkjenner eller avviser rader før lønns-CSV-en låses.

Legg merke til at godkjenning og eksport er to steg. En godkjent rad er ikke eksportert før perioden er låst, og en eksportert rad kan ikke endres. Kontroller kvittering og MVA før du godkjenner, ikke etterpå.

Lønnsomhet

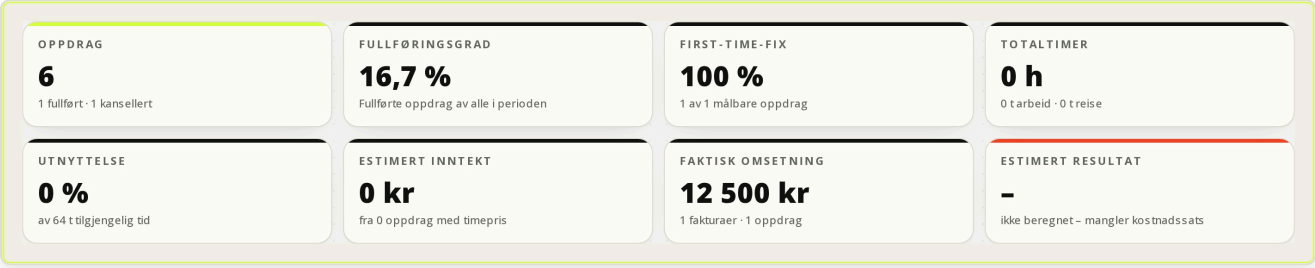
Lønnsomhet (`/lonnsomhet`) gir kontor og administrator ett samlet bilde av oppdrag, tid, first-time-fix, **estimert** og **faktisk** inntekt per avdeling, kunde og montør. Modulen er `bi` og krever `reports.view`; montører og kundeportalbrukere får `403`.

1. Velg **Fra** og **Til**, eventuelt **Avdeling**, **Kunde** og **Montør**.
2. Les **Estimert inntekt**, **Faktisk inntekt**, **First-time-fix**, **Utnyttelse** og **Resultat**.

3. Trykk **Eksporter CSV** for samme filter og samme avdelingsomfang.

Estimert inntekt er timepris fra avtalens prisliste × arbeidstid. Reisetid inngår ikke. **Faktisk inntekt** hentes fra fakturaer når `invoicing` er på: netto fakturert beløp uten MVA, med kreditnotaer trukket fra, og kladder utelatt. Fakturaen må være knyttet til et oppdrag i utvalget og utstedt i perioden. Perioden for estimat og oppdrag følger oppdragets planlagte dato, mens faktisk inntekt følger fakturadato. Et oppdrag som planlegges i én måned og faktureres i neste, får derfor estimat i første og faktisk inntekt i andre.

Resultat beregnes bare når alle oppdrag i utvalget har timepris og `BI_INTERNAL_COST_RATE_NOK` er satt. Uten satsen vises «ikke beregnet». Faktisk omsetning påvirker ikke resultatberegningen; den er fortsatt basert på estimatet. Maks 5 000 oppdrag, 5 000 fakturaer og 366 dager per rapport. CSV-eksporten er deterministisk og revisjonslogges med filter, radantall og sjekksum.



Figur: KPI-ene viser estimat og faktisk omsetning side om side.

Se etter merknaden om faktisk inntekt er tilgjengelig. Er `invoicing` av, eller finnes det ingen ikke-kladde fakturaer i utvalget, viser rapporten estimatet alene og forklarer hvorfor. Tallene er ikke en garanti for lønnsomhet: kostnaden er en global intern sats, ikke lønn, bil, deler og utlegg per oppdrag.

Rapporter

Rapportlisten ligger på `/rapporter` og viser **Servicerapporter** – utfylte sjekklister med signaturer og bilder.

Liste og filtre

Velg **Denne måneden**, **Forrige måned** eller **Alle**, og filtrer på **Fritekst**, **Kunde**, **Montør**, **Kun avvik** og **Kvittering** (**Alle**, **Kvittert**, **Ikke kvittert**). **Sortering** er **Nyeste først**, **Eldste først**, **Kunde (A–Å)** eller **Montør (A–Å)**. Trykk **Filtrer** eller **Nullstill filtre**. Listen viser **Låst**, **Åpen for retting** eller **Ikke signert**, og **Rapportnr.** når rapporten har nummer.

Åpne, PDF og innhold

Åpne skjema åpner rapportvisningen med **Hovedresultat**, **Signert av**, **Enheter som ble kontrollert**, **Svar på sjekkpunkter** og **Generelle notater fra montør**, med bilder og vedlegg. PDF-en vises i appens eget PDF-vindu. **Åpne i ny fane** viser samme PDF i nettleseren, **Last ned PDF** lager et vedlegg, og **Lukk PDF** går tilbake. Hvis PDF-en ikke kan vises, for eksempel fordi den inneholder aktivt innhold som ikke kan fjernes, viser viseren en feilmelding med **Prøv igjen** og nedlasting. Revisjoner åpnes på samme måte fra **Revisjoner** med **Åpne revisjonen (PDF)**.

En rapport kan ha **Montør / tekniker**- og **Kunde**-signatur, tegnet på skjermen. Bilder lastes opp per sjekkpunkt eller enhet. Avvik vises som **Avvik funnet**. Når en rapport har minst ett avvik, oppretter systemet automatisk **ett udatert utbedringsoppdrag** med tittelen «Utbedring av avvik – …». Det arver kunde,

avdeling og kontakt, får innsenderen som montør, og beskriver enhetene og sjekkpunktene. Du finner det i oppdragslisten som **Åpen / Ny** uten dato.

> **Merk:** Hvis et bilde eller en signatur mangler i den ferdige PDF-en, viser PDF-en en advarsel med antall bilder som ikke kunne hentes. Årsaken er som regel at filen mangler `Upload`-metadata, er slettet fra filvolumet, eller tilhører et annet oppdrag. Last opp bildet på nytt fra rapporten, og generer PDF-en igjen. Driftsloggen viser `report_pdf_images_missing` med antall, uten filnavn eller personopplysninger.

> **Merk:** Tittelen på utbedringsoppdraget er norsk i 0.9.5, også når grensesnittet er engelsk. Det er samme språkbegrensning som i rapport-PDF-en.

Status og låsing

En innsendt rapport låses. **Lås opp for retting** krever **Årsak til opplåsing** og er en administratorhandling. Etter retting låses rapporten igjen.

Kundeportalen og utstyrshistorikk

Kunden ser **Rapporter** i portalen. Bare innsendte, låste rapporter kan åpnes; **Vis rapport** åpner PDF-en i appen, og **Last ned PDF** lager et vedlegg. En opplåst rapport er utilgjengelig til den låses igjen. Kunden kan **Kvitter mottatt** med kommentar og **Be om oppdatering av kontaktinformasjon**; det siste oppdaterer ikke kundekortet automatisk.

Rapportens enheter er koblet til kundens utstyr. **Servicehistorikk** på enheten viser alle kontroller med dato, resultat, kommentarer, sjekkpunkter og bilder.

Dokumenter

Dokumentbiblioteket ligger på `/dokumenter` og er intern dokumentasjon med mapper, tags, versjoner og fulltekstsøk.

Mapper og opplasting

1. Trykk **Ny mappe**, eller **Importer mappestruktur** for en hel mappe med PDF-er.
2. Trykk **Last opp PDF**, velg **PDF-fil**, og skriv **Tittel**, eventuell **Beskrivelse** og **Tags**.
3. Trykk **Lagre dokument**.

Bare PDF er tillatt. **Flytt til mappe** og **Legg til tag** virker på flere dokumenter samtidig. **Slett valgte** er en administratorhandling.

Tags, søk og OCR

Dokumenttags er egne og blandes ikke med oppdragstags. Søk i **tittel, beskrivelse, filnavn eller tags**, og velg **Denne mappen** eller **Hele biblioteket**; **Filter på tag:** snevrer inn. Tekst ekstraheres ved opplasting, og skannede PDF-er kjøres gjennom OCR. **Indekser alle PDF-er for søk** fyller ut manglende innhold.

Versjoner og deling

Rediger → Erstatt fil (valgfritt) lager ny versjon. Gamle versjoner ligger under **Tidligere versjoner ({count})** med **Last ned** og **Gjenopprett**.

Biblioteket er internt og styres av **Se dokumenter** og **Administrere dokumenter**. For å dele med kunden, legg filen på kundekortet under **Mer → Vedlegg**; den vises i kundens **Dokumenter**. Oppdragsvedlegg er interne. Rapporter vises bare når de er innsendte og låste.

Kart, søk, varsler og meldinger

Kart (`/kart`) viser aktive oppdrag gruppert etter sted. Filtrer på **Montør**, **Fra dato** og **Til dato**. **Statusfarger** forklarer fargene, og **Åpne i Maps** gir veibeskrivelse. Markørene plasseres på adressen når den er geokodet; ellers vises oppdraget på kundens by.

Søk (`/sok`) finner kunder, oppdrag, utstyr, kontakter, rapporter, kommentarer, ansatte, sjekklister, mapper og dokumenter. Bruk topplinjen, **Ctrl+K** (⌘K på macOS) eller **/**. Skriv minst to tegn. **Beste treff** vises øverst, **Se alle (N)** går til hele listen, og **Filtre** begrenser på type, status, kunde, montør, dato, tag og HMS-type. Søket er fuzzy og tåler skrivefeil; dokumenttreff åpner dokumentet i biblioteket. **Lagre dette søket** lager et lagret søk.

Varsler (`/varsler`) viser **x uleste av y totalt**, **Bare uleste** og **Merk alle som lest**. Typene er **Tildeling**, **Datoendring**, **Kansellering**, **Rapport**, **Booking**, **Serviceavtale**, **Forfalt** og **Kontaktoppdatering**. **Innstillinger** lar deg velge **I appen** og **E-post** per hendelse, og slå **Varsellyd** av eller på.

Meldinger (`/meldinger`) samler SMS-samtaler. Filtrer på **Alle** eller **Bare uleste**, søk på kunde, kontakt eller oppdrag, og **Start samtale** fra et oppdrag. Åpne en samtale for å lese kundens svar og svare med SMS; hver utgående melding viser **Status** (I kø, Sendt, Levert eller Feilet). **Hurtigmeldinger** sender **Send bookingbekreftelse**, **Send påminnelse**, **Send «på vei»**, **Send «ferdig»** eller **Be om vurdering**. **Samtykke og reservasjon** viser **Samtykke registrert** eller **Ikke registrert**; uten samtykke sendes ingen SMS. Tørrkjøring betyr at ingen meldinger forlater systemet. Du ser bare samtaler i din egen avdeling; kundeportalbrukere ser bare sine egne.

Administrator kan sette opp **Automatiske påminnelser** under **Innstillinger → SMS**. Reglene kan sende SMS, e-post eller begge deler et valgt antall timer før besøket, med stille timer og en maksgrense per besøk. **Siste påminnelser** viser hva som er planlagt, sendt eller hoppet over – uten meldingstekst.

Kundeportalen fra kontoret

Kunden ser **Min Bedrift: {customerName}** og fanene **Oversikt**, **Bestillinger**, **Rapporter**, **Dokumenter**, **Utstyr**, **Avtaler**, **Besøk**, **Meldinger** og **Kontakt**.

1. Åpne kundekortet → **Mer** → **Portalbrukere**.
2. Trykk **Opprett og send invitasjon**, og fyll ut navn, e-post og kontaktperson.
3. Send invitasjonen; brukeren setter passord.
4. Trykk **Aktiver** når passordet er satt.

Deaktiver tilbakekaller tilgangen med en gang. En portalbruker må være koblet til en kontaktperson på samme kunde, og e-postadressen må være unik.

Bestillinger viser forespørsler og bekreftede avtaler med historikk. **Rapporter** lar kunden kvittere. **Dokumenter** viser filer dere har delt via kundekortets **Vedlegg**. **Utstyr** viser status, garanti, siste måling og planer. **Avtaler** viser serviceavtaler og dekningslinjer. **Besøk** viser sporingslenke og omtale. Sporingssiden viser planlagt tid når montøren ikke har delt posisjon, og en live ETA bare når siste posisjon er fersk (under ti minutter). Er posisjonen eldre, står det eksplisitt hvor gammel den er; siden later aldri som et gammelt ping er live. ETA-en oppdateres automatisk hvert 30. sekund. **Meldinger** lar kunden svare på SMS ved samtykke.

Kunden kan **Send en datoforespørsel**, **Be om ny tid**, **Kanseller forespørsel**, **Kvitter mottatt** og **Be om oppdatering av kontaktinformasjon**. Booking og avbestilling varsler kontoret; kontaktoppdatering må gjøres manuelt i kundekortet.

Daglige og periodiske rutiner

Morgen: Se **Forfalt**, **I dag** og **Ikke tildelt**. Tildel det som er **Uten montør i dag**, sjekk **Dobbelbooking** og **Visiter uten montør**, og sjekk **Bookinger** og **Meldinger**.

I løpet av dagen: Følg **Pågår** og **Forfalt**. Flytt arbeidsdager i kalenderen, bruk dispatch ved sykdom eller hastverk, og svar kunder i **Meldinger**. Registrer samtykke før SMS.

Slutten av dagen: Kontroller at dagens oppdrag er **Fullført** eller har en oppfølging. Se **Usignerte rapporter**, kontroller morgendagens arbeidsdager, og rydd **Bookinger** og **Varsler**.

Ukentlig: Gå gjennom **Forfalte** og **Ikke tildelt**, neste ukes **Kapasitet**, **Utløper innen 60 dager**, **Rapporter** med **Kun avvik**, og kundeportalbrukere.

Månedlig: Gå gjennom utløpte avtaler og avtalelinjer. Deaktiver portalbrukere som har sluttet, og se over utstyr uten målinger eller med utløpt garanti. SLA-policyer, åpningstider, helligdager og prislister forvaltes av administrator; be om endring ved behov.

Kundeoverføring (bare administrator)

Fanen **Kundeoverføring** ligger under **Innstillinger** og vises bare for en aktiv administrator som også har rettigheten **Administrere innstillinger**. Kontor, montører og kundeportalbrukere får `403` også om de kaller ruten direkte. Fanen brukes til å flytte én eller flere kunder mellom installasjoner – den er ikke en sikkerhetskopi.

Eksport

1. Åpne **Innstillinger** → **Kundeoverføring**, søk opp kunden og kryss av.
2. Velg om filer, revisjonssnapshot, slettede rader og bevaringsplikt skal med. Signaturbilder er av som standard og krever en egen, dokumentert vurdering.
3. Les personopplysningsvarselet og kryss av bekreftelsen.
4. Trykk **Start eksport**. Du får en ZIP med `manifest.json`, `checksums.sha256`, datafiler og filer. Pakken er tilgjengelig i 24 timer og kan bare lastes ned av deg.
5. Verifiser gjerne manuelt med `sha256sum -c checksums.sha256`. Sjekksummene oppdager korrupsjon, men beviser ikke hvem som lagde pakken.

Pakken inneholder aldri passord, passordhasher, 2FA-hemmeligheter, sesjoner eller API-nøkler. Portalerbrukere følger med som metadata og importeres deaktivert uten passord.

Import

1. Last opp ZIP-en. Serveren validerer struktur, sjekksummer, filtyper og referanser, og viser en forhåndsvisning. Ingenting skrives ennå.
2. Kontroller antall, advarsler og feil. Feil blokkerer importen. For konflikter velger du **hopp over** (standard), **opprett ny** eller – for kunde og utstyr – **oppdater**. Rapporter oppdateres aldri.
3. Kryss av bekreftelsen og trykk **Importer pakken**. Alle rader og filer skrives i én transaksjon; feiler noe, blir databasen uendret og midlertidige filer ryddes.
4. Etter importen får hver portalerbruker ny id, er deaktivert og mangler passord. Send vanlig invitasjon eller tilbakestill passord før innlogging. Ansatte og maler opprettes aldri automatisk.

Gjentatte forsøk og feil: Eksporten er idempotent. Samme administrator, samme kundeutvalg og samme valg innen ti minutter gjenbruker den samme jobben i stedet for å starte en ny, så et dobbeltklikk koster ikke et nytt forsøk. Det er maks 10 eksportstarter per time; overskridelse gir en tydelig melding om å vente. Feil lagres på jobben og vises i grensesnittet, slik at du kan rette årsaken og prøve igjen uten å gjette. Forhåndsvisningen er gyldig i 30 minutter; er pakken eller utvalget endret siden den ble vist, må du laste opp og forhåndsvise på nytt. Importfeil blokkerer skriving, og en avbrutt import ruller tilbake hele transaksjonen og rydder midlertidige filer.

Begrensninger: Pakken er begrenset til 500 MiB og 50 MiB per fil, og eksporten kjører som en durabel bakgrunnsjobb med fremdrift. Globale dokumenter uten kunde-/utstyrseier følger ikke med. Signaturer, SLA-klokker, bookinger, varsler, SMS, sporing og rapportkladder er bevisst utelatt. Se `docs/BACKLOG.md` for full liste.

Grensesnitt mot tekniker- og administratordelen

Kontoret gjør	Teknikeren gjør	Hvor det står
Oppretter oppdrag med kunde, kontakt, utstyr og sjekklister	Tar oppdraget, åpner skjema og fyller ut sjekkpunkter	Teknikerdelen (del 2)
Planlegger dato og montør per arbeidsdag	Starter **På vei**, markerer **På stedet**, **Ferdig** og **Avslutt kjøring**	Teknikerdelen
Leser rapport, avvik og signaturer	Signerer, legger ved bilder, sender rapport	Teknikerdelen
Følger opp utbedringsoppdrag	Utfører utbedringen og ny rapport	Teknikerdelen

Administratordelen beskriver **Ansatte & Roller**, **Roller & rettigheter**, **Avdelinger**, **Sjekklister / Maler**, **SLA og åpningstider**, merkevare, API-nøkler, aktivitetslogg, bevaringsplikt og gjenoppretting. Se administratordelen (del 3).

Vanlige feil og feilsøking

Symptom	Vanlig årsak	Gjør dette
Finner ikke oppdraget	Feil avdeling, fane eller filter	Nullstill søk/filter, kontroller avdeling

Symptom	Vanlig årsak	Gjør dette
Får ikke tildelt	Mangler **Tildele montører**, låst eller bevaringsplikt	Be om rettighet, eller gjenåpne som administrator
Dra og slipp endret ikke dato	Dra og slipp tildeler montør	Flytt dagen i kalenderen
Kalenderen er tom	Ingen arbeidsdager, filter eller utenfor ±6 måneder	Nullstill filter, velg **I dag**, kontroller datoperioden
Overlappende arbeidsdag	Montøren har flere oppdrag samtidig	Vurder kapasiteten og flytt en dag ved behov
Rapporten er låst	Innsendt rapport	Be administrator **Lås opp for retting**
Kunden ser ikke rapporten	Ikke låst, eller mangler portal-/dokumenttilgang	Lås rapporten, kontroller portalbruker
Kunden kan ikke booke	Mangler kontakt/aktiv bruker, eller datoen er utenfor vinduet	Sjekk kontakt, bruker, 24 timer og ønsket dato
SMS sendes ikke	Mangler samtykke, telefon, kvote eller tørrkjøring	Registrer samtykke, kontroller nummer/innstillinger
Avtalen lager ingen oppdrag	Pauset/utløpt, fremtidig start eller jobben kjører ikke	Aktiver, kontroller startdato og jobb
SLA vises ikke	Ingen aktiv avtale med aktiv policy	Aktiver avtalen og knytt policy til den
Prislisten fakturerer ikke	Referansedata, eller `invoicing` er av	Slå på fakturering og opprett faktura i **Faktura**
Betalingsknappen vises ikke	Leverandør eller webhook-hemmelighet mangler	Kontroller `PAYMENTS_PROVIDER` og nøklene
Regnskapssynken står som feilet	Feil nøkkel, konto eller MVA	Les feilkoden og synkroniser på nytt
Lagerbeholdningen stemmer ikke	Reservasjon er ikke forbrukt, eller manuell justering mangler	Kontroller reservasjoner og bevegelser på varen
Utlegg kan ikke eksporteres	Perioden overlapper en låst eksport, eller raden er ikke godkjent	Velg ny periode og godkjenn raden
Vedlegg vises ikke i portalen	Oppdragsvedlegg er interne	Legg filen på kundekortet → **Mer** → **Vedlegg**

DEL 2

Tekniker

Feltappen for rollen **Montør**: innlogging, «Mine oppdrag», oppdragsdetaljer, sjekklister, enheter, skanning, offline-kladder og innsending. Versjon 0.9.5 (2026-11-08).

Bunnlinjen har **I dag** (`/mine-oppdrag`), **Oppdrag**, **Varsler** og **Mer**. «Mer» åpner samme meny som hamburgerknappen øverst. Språk, varsellyd, rapporter, kunder/utstyr og innstillinger ligger i menyen.



Figur: I dag er feltappens startsiden.

Legg merke til **Neste jobb** øverst og gruppene **Forfalt** og **Ledige** under. Det er her du ser om noe er tildelt deg, om du kan ta en ledig jobb, og om noe har blitt liggende fra tidligere dager.

Første gang: innlogging, 2FA og språk

Logg inn

1. Åpne `/logg-inn`.
2. Skriv **E-post** og **Passord**.
3. Trykk **Logg inn**.

Du kommer til **I dag** på mobil. På datamaskin kommer du til kontordashbordet. Feil passord gir «Feil e-post eller passord.» En konto som ikke er aktivert, gir «Kontoen din er ikke aktivert ennå. En administrator må aktivere den før du kan logge inn.»

Økten varer normalt i 12 timer. Lokale kladder beholdes når økten utløper, men sendes ikke før du er innlogget igjen.

To-trinns verifisering

2FA er valgfritt, men anbefalt. Har du slått det på, kommer du til `/logg-inn/2fa` etter passordet.

1. Åpne autentiseringsappen.
2. Skriv den 6-sifrede **Engangskoden** for selskapet.
3. Trykk **Verifiser**.

Får du «Feil engangskode. Prøv igjen.», vent til neste kode. Har du mistet telefonen, trykker du **Logg inn med gjenopprettingskode**, skriver en av kodene du lagret da du slo på 2FA, og trykker **Logg inn med kode**. En administrator kan nullstille 2FA.

Du kan ikke bytte passord i feltappen. Logg ut og bruk **Glemt passord** på innloggingssiden, eller be administrator sende en ny lenke. 2FA og gjenopprettingskoder administreres under **Innstillinger** → **Sikkerhet**.

Bytt språk

1. Åpne **Meny** med hamburgerknappen øverst, eller trykk **Mer** i bunnlinjen.
2. Rull til bunnen. Der ligger **Endre språk**.
3. Velg **Norsk**, **English**, **Polski** eller **Deutsch**.

Valget lagres i `NEXT_LOCALE`-cookien og slår inn uten at URL-en endres. Datoer, tall og relativ tid følger språket. Rapport-PDF-ens faste etiketter er fortsatt norske i 0.9.5.

Installer feltappen (PWA)

Feltappen er en installérbar nettapp. Den åpnes i eget vindu, starter på `/mine-oppdrag` på mobil (på datamaskin åpnes kontordashbordet) og er låst til stående skjermretning.

- **Android/Chrome:** Nettlesermenyen → **Installer app** eller **Legg til på startskjermen**.
- **iPhone/iPad/Safari:** Delikonet → **Legg til på Hjem-skjermen**.
- **Chrome/Edge på datamaskin:** Installasjonsikonet i adressefeltet, eller menyen → **Installer**.

Det finnes ingen egen «Installer»-knapp i appen. Installasjonen bruker manifestet og krever HTTPS. Service workeren registreres bare i produksjonsbygget. Den cacher alle samme-origins GET-sider, API-GET og filer

under `/uploads/` i sju døgn per bruker.

Når appen er installert, kan du holde inne appikonet og velge **Mine oppdrag**, **Skann** eller **I dag**. De samme valgene ligger i appen. Når en ny versjon er lastet ned, viser appen **En ny versjon av feltappen er klar.** Trykk **Oppdater** når du ikke står midt i et skjema. **Senere** skjuler meldingen til neste oppstart.

Native app og serveradresse

Android- og iOS-appen ligger i det egne repoet `fsm-mobile` og bygges og signeres der. Plattformen inneholder ikke lenger Capacitor-prosjekter, skall eller signeringsfiler.

1. Installer appen fra bedriftens distribusjon eller appbutikk.
2. Ved første start kommer du til en lokal oppsettside. Skriv inn **FSM-serverens URL**, for eksempel `https://fsm.example.no`.
3. Adressen lagres native på enheten og er ikke bygget inn i appen. Trykk **Koble til**.
4. Senere kan du endre adressen fra tannhjulet i appen, eller bruke **Bytt server**. Da tømmes cache og innlogging for den gamle serveren.

Bruker du nettleser eller PWA i stedet, gjelder samme adresse og samme innlogging. Den native appen og PWA-en bruker samme API og samme tilgangskontroll.

Pushvarsler

Push er et supplement til varslene i appen. Hvert varsel lagres først i **Varsler**, og deretter sendes en kopi til de aktive mobilenhetene dine.

1. Logg inn i appen og tillat varsler når systemet spør.
2. Appen registrerer enheten med push-token etter innlogging og når tokenet roteres.
3. Trykk på et varsel for å åpne riktig side. Dype lenker går alltid til en intern sti, for eksempel `/oppdrag/<id>`, `/bookinger` eller `/varsler`.
4. Ved utlogging avregistreres enheten. En enhet som er logget inn på nytt med en annen konto, flyttes til den nye kontoen, og gamle ventende varsler slettes.

Varsellyd slås av og på i menyen. Selve push-oppsettet (FCM for Android og APNs for iOS) gjøres av administrator og krever legitimasjon i miljøet. Er ingen leverandør konfigurert, kan enheten registreres, men ingenting sendes.

> **Merk:** Push er ikke det samme som SMS. Push krever at appen er installert og at enheten har tillatt varsler; SMS krever samtykke og telefonnummer.

Skann QR og strekkode

1. Trykk **Skann** på **I dag**, i topplinjen eller i menyen.
2. Trykk **Start kamera** og gi kameratilgang første gang.
3. Hold QR-koden på enhetsetiketten rolig i rammen. Appen åpner enheten eller oppdraget hvis du har tilgang.
4. Får du ikke kamera, skriver du koden i **Kode eller referanse** og trykker **Slå opp**. Du kan lime inn hele lenken fra etiketten.

Kameraet krever at appen åpnes over **HTTPS** (en sikker adresse). På en vanlig `http://`-adresse, for eksempel en LAN-adresse under utvikling, blokkerer nettleseren kameraet og appen viser en egen HTTPS-melding. Bruk den installerte appen eller `https://`-adressen i produksjon.

- **iPhone/iPad (Safari):** Gi kameratilgang når Safari spør. Har du avslått, går du til **Innstillinger** → **Safari** → **Kamera** (eller **Innstillinger** → **appen**) og velger **Spør hver gang** eller **Tillat**. Kameraskanning virker i iOS Safari også uten nettleserens innebygde strekkode-API; appen bruker da en reserve.
- **Android (Chrome):** Trykk **Tillat** på kamera-spørsmålet. Har du avslått, åpner du låseikonet ved adressen → **Tillatelser** → **Kamera**, eller **Innstillinger** → **Apper** → **Chrome** → **Tillatelser** → **Kamera**.
- **Kameraet er opptatt:** Lukk andre apper som bruker kameraet, og trykk **Start kamera** igjen.
- **Koden leses ikke:** Hold etiketten roligere, unngå motlys og sørg for godt lys. Appen fortsetter å lete og viser en egen melding hvis bildet ikke kan dekodes.

Hvis nettleseren ikke har kamerastøtte i det hele tatt, vises det en melding om det – men på iPhone og Android skal reserve-skanneren være tilgjengelig så lenge appen kjører over HTTPS og du har gitt kameratilgang.

Appen godtar enhets-QR, enhets-ID, oppdragsreferanse (for eksempel `O-261103-ABCD1234`) og ordrenummer. Ukjent kode, manglende tilgang og gjentatte skann gir en forklaring i stedet for å åpne feil side. Tilgangen kontrolleres på nytt på serveren; et skann gir aldri mer tilgang enn du har fra før.

Har kunden allerede QR-etiketter fra et annet system, virker de også: Kontoret registrerer den eksisterende verdien under **Eksisterende QR-koder** på enheten. Du skanner etiketten på samme måte som vår egen, og appen åpner enheten hvis du har tilgang. Verdien er en opak streng – appen følger aldri en lenke eller henter innhold fra internett.

Naviger, ring og kopier adresse

Naviger åpner den innebygde kartappen: Apple Maps på iPhone/iPad, Google Maps eller valgt kartapp på Android, og Google Maps i nettleseren på datamaskin. Appen bruker koordinater når de finnes, ellers en URL-kodet adresse. Mangler både adresse og koordinater, skjules knappen.

Ring åpner telefonappen med oppdragets kontaktperson, kundens kontaktperson eller hovedtelefon. **Kopier adresse** legger hele adressen på utklippstavlen, slik at den kan limes inn i SMS, e-post eller et annet system.

Før du mister nettet

1. Åpne **I dag** og hvert oppdrag du skal utføre.
2. Åpne hvert skjema du trenger, slik at siden havner i offline-cachen.
3. Vent til **kladd lagret**.
4. Last opp bilder mens du er på nett; et påkrevd bildefelt godkjennes ikke før bildet er lastet opp.
5. Åpne PDF-er du trenger mens du er på nett.
6. Ikke tøm nettleser- eller appdata.

Side-, API- og filcachen varer i **sju døgn per bruker**. Cacheene slettes ved utlogging, utløpt økt og **Bytt server**. Appen ber om persistent lagring, men operativsystemet kan rydde lagringen hvis enheten er full. Lokale kladder varer i sju dager.

Mine oppdrag / I dag

`/mine-oppdrag` er startsiden på mobil. På datamaskin starter montøren på kontordashbordet. Øverst ser du navnet ditt, **På vakt**, **På nett** eller **Frakoblet**, dagens dato, antall jobber i dag, antall **Forfalt**, og en beregnet rutedistanse når dagens oppdrag har koordinater. Mangler koordinatene, står det **Rute beregnes** eller ingenting – appen dikter ikke opp en avstand.

Neste jobb

Kortet **Neste jobb** viser dagens første gjenstående jobb, eller neste kommende jobb hvis dagen er tom. Det viser dato og status for dagens økt, tittel, kunde, ordrenummer, adresse, kontaktperson, **Jobb 1 av N**, og **Start skjema**, **Fortsett skjema** eller **Åpne jobb**, **Ring** og **Naviger**.

Start skjema åpner første sjekkliste som mangler låst rapport. **Fortsett skjema** brukes ved kladd eller ulåst rapport. Har oppdraget ingen mal, sier knappen **Åpne jobb**. **Naviger** åpner kartappen med koordinater eller adresse.

Forfalt, ledige og senere

Forfalt viser dine åpne oppdrag med planlagt dato før i dag, eldste først. **Ledige** viser åpne oppdrag uten montør. Har du rettighet til å oppdatere oppdrag, får hvert ledig kort **Ta oppdraget**; du blir da montør på jobben og får «Oppdraget er tatt og ligger nå under dine oppdrag.» Uten rettighet skjules knappen. Er oppdraget fullført eller kansellert, får du «Oppdraget er fullført eller kansellert og kan ikke tas.»

Senere i dag viser resten av dagen kompakt, **Dagens kjøreliste** viser hele listen, og **Fullførte oppdrag / Historikk** viser fullførte jobber med **Vis flere**.

Søk

Søkefeltet i **I dag** søker i tittel, beskrivelse, ordrenummer, kundenavn, kundens by, kundens adresse og kontaktpersonens navn. Trykk **Søk**. **Nullstill** fjerner søket.

Jobbkort og statuschips

Kortet er én stor trykkflate med tittel, statuschip, kunde, ordrenummer, kontaktperson/telefon, adresse, tags og dato. Finnes en kladd, vises **Kladd 14:32 · Fortsett**. **Ring** og **Naviger** ligger oppå kortet og starter telefon eller kartappen uten å åpne oppdraget.

Chip	Betydning
Åpen / Ny	Opprettet, ikke planlagt eller startet
Venter på planlegging	Systemets startstatus; velges ikke manuelt
Planlagt	Har planlagt dato og arbeidsdag
Påbegynt	Det jobbes med oppdraget
Venter på kunde	Arbeidet står i påvente av kunden
Fullført	Avsluttet og låst
Kansellert	Avsluttet; vises ikke i feltportalen

Forfalt og **Ledige** er grupper, ikke statuser.

Varsler

Varsler i bunnlinjen åpner `/varsler`, med **Bare uleste**, **Merk alle som lest**, **Merk lest** og **Åpne**. Varselklokken øverst viser antall uleste. I menyen slår du varsellyd på eller av med **Slå på varsellyd** / **Slå av varsellyd**.

Ingen jobber?

Står det **Ingen aktive oppdrag i din kalender akkurat nå**:

1. Trykk **Nullstill** hvis et søk står på.
2. Trykk oppdateringsikonet øverst.
3. Se under **Ledige** – der kan det ligge oppdrag du kan ta.
4. Kontroller at du er i riktig avdeling; avdelingssperren skjuler andre avdelingers oppdrag.
5. Meld fra til kontoret hvis jobben mangler montør eller ligger på feil dato.

Oppdragsdetaljen

Åpne et kort for å komme til `/mine-oppdrag/<oppdrag-id>`. Øverst ligger en mørk jobbflate med statuschip, tittel, kunde, adresse, avdeling, ordrenummer, planlagt dato, tildelte montører, kontaktperson og antall sjekklister.

Kunde, kontakt, adresse og kart

Hurtighandlinger gir **Ring kontakt**, **Naviger**, **Kunde**, **Utstyr** og **Dokumenter**. **Ring kontakt** bruker oppdragets kontaktperson, deretter kundens kontaktperson eller hovedtelefon. **Naviger** åpner kartappen med koordinater eller adresse og skjules når begge mangler. **Kopier adresse** ligger under adressen i **Lokasjon og kontakt**.

Lokasjon og kontakt viser full adresse, firma-telefon, oppdragets kontaktperson og kundens øvrige kontakter med telefon og e-post. Mangler data, står det **Ikke oppgitt** eller **Ingen spesifikk kontaktperson registrert**.

Dagens økt: på vei, på stedet, ferdig

Øktkortet viser **Dagens økt** eller **Neste økt** med dato, status og montører. Hver kalenderdag er én økt; et flerdagers oppdrag fortsetter neste dag selv om dagen i dag er fullført. Flyten er **På vei** → **På stedet** → **Ferdig**. Hvert trykk registrerer tidspunktet på serveren. Trykk først når du faktisk kjører, ankommer eller er ferdig; ikke bruk knappene for å rydde dagen i etterkant.

Etter **Ferdig** viser kortet **Avslutt kjøring** helt til returkjøringen er avsluttet. Da låses dagen, og det står **Dagen er fullført.** Neste dags økt kan startes med **På vei** selv om en tidligere dag fortsatt venter på **Avslutt kjøring**; da lukkes den forrige kjørebiten automatisk.

Kortet viser tid i dag for **Kjøring til**, **Arbeid**, **Kjøring fra** og **Totalt**, og total tid for hele oppdraget med fordeling. **Dager** lister hver arbeidsdag i oppdraget med status og tid, slik at du ser hvilke dager som er fullført og hvilke som gjenstår. En fullført dag som mangler **Avslutt kjøring**, har knappen i dagslisten.

Med live-sporing kan du dele posisjon mens økten er **På vei**: **Del posisjon** / **Stopp deling**. Posisjonen slettes etter 24 timer.

Status, arbeidsbeskrivelse og kommentarer

Oppdragsstatus lar deg velge ny status og trykke **Oppdater**. **Fullfør** krever bekreftelse: «Fullføre oppdraget? Oppdraget og rapporten låses for redigering.» Kansellering ligger under **Flere handlinger** for roller med redigeringstilgang. Fullførte oppdrag er låst; gjenåpning gjøres av administrator.

Arbeidsbeskrivelse / Instrukser vises som Markdown. **Kommentarer og oppdateringer** er en Markdown-logg: **Skriv kommentar** → **Legg til kommentar**.

Vedlegg, personell og historikk

Vedlegg tar bilder og PDF-er via **Legg til filer**. Filene lastes opp én og én; feiler én, vises navnet og du kan prøve igjen.

Tildelt personell og kontor viser hvem som er på oppdraget. **Fjern meg** fjerner deg selv, med **Angre** i toasten. **Legg til kollega eller kontor for oppfølging** brukes når noen skal se eller overta.

Aktivitetslogg viser statusendringer, tildelinger, kommentarer, rapporter og låsing. Servicehistorikken ligger på enheten, se «Enheter øverst i hver sjekkliste».

Sjekklister og rapporter

Sjekklister for oppdraget viser alle maler på jobben, med HMS-type, **Rapportnr.** når det finnes, **Låst/Låst opp**, **Fyll ut skjema** →, **Rediger** ved opplåst retting, og **Se rapport (PDF)** når rapporten finnes.

Fremdriftsringen viser besvarte sjekkpunkter, avvik og kladdestatus. **Trenger du et ekstra skjema?** legger til en mal du har tilgang til; ellers må kontoret gjøre det.

Står det **Ingen sjekklister er knyttet til dette oppdraget ennå**, kan du ikke fylle ut noe før kontoret legger til en mal.

Rapportskjemaet

Skjemaet åpnes på `/mine-oppdrag/<oppdrag-id>/skjema/<mal-id>`.



Figur: Rapportskjemaet er bygget for én hånd og ustabilt nett.

Legg merke til stegstripen øverst og enhetsblokkene. Hvert sjekkpunkt hører til en enhet, og signaturen ligger nederst. Statusen for kladd står hele tiden synlig, slik at du vet om det du har fylt ut er lagret lokalt eller på serveren.

Låst rapport og gjenoppretting av kladd

Er rapporten innsendt og låst, viser siden **Rapporten er låst**. Du kan åpne **Se rapporten (PDF)** eller gå tilbake. Bare administrator kan låse opp for retting.

Finnes en lagret kladd, åpnes skjemaet med feltene slik du forlot dem, og du får «📝 En lagret kladd er gjenopprettet med alle feltene slik du forlot dem.» En innsendt rapport overskrives aldri av en lokal kladd.

Stegstripen

Øverst ligger en fast stripe med **Sjekkpunkter** (besvarte av totalt), **Bilder** (opplastede) og **Signer** (antall signaturer av to).

Stripen viser **kladd lagres automatisk**, **lagrer kladd**, **kladd lagret**, **kladd lagret lokalt** eller **kladd feilet**, med klokkeslett. **Lagre kladd nå** tvinger en lagring.

Enheter øverst i hver sjekkliste

Hver enhet er en blokk. Øverst ligger enhetsdetaljene, slik at du vet hva du kontrollerer:

- **Hent fra kundens utstyr** – velg registrert enhet; betegnelse, serienummer og plassering fylles ut.
- **Ny enhet (ikke registrert fra før)** – når utstyret ikke står på kunden.
- **Betegnelse** * – påkrevd; skriv det du ser, for eksempel «Port Nord».
- **Serienummer** og **Plassering** – valgfritt, men viktig for historikken.

Koblet enhet viser 🔗 **Koblet til registrert enhet på kundekortet**. Ny enhet med navn viser ＋ **Lagres som ny enhet på kunden**. Ved innsending opprettes eller gjenbrukes enheten på kunden.

Én registrert enhet kan bare brukes én gang i samme rapport. Duplikatvalg avvises med «Dette utstyret er allerede valgt i en annen enhet. Velg et annet utstyr.» Gamle kladder med duplikater ryddes og må velges på nytt.

Legg til enhet gir ny rad; **Fjern enhet** bekrefter og sletter sjekkpunktene. Bruk **Ny enhet** bare for et nytt fysisk utstyr, ikke for å omgå duplikatkontrollen.

Enhetene gir servicehistorikk per enhet, kundens utstyrsliste, kontorets oversikt og grunnlag for QR-etikett og neste service.

Sjekkpunkter

Hvert sjekkpunkt kommer fra malen:

- **Statusvalg** – OK / Avvik / Utbedres / Ikke aktuelt. Valg som krever oppfølging gir påkrevd kommentar: «💬 Kommentar til «…» – påkrevd».
- **Avkrysning** – må være krysset av når feltet er påkrevd.
- **Fritekst/tekstområde** – tekstområdet støtter Markdown.
- **Tall, dato, nedtrekksliste** – vanlige felt med påkrevd-markering.
- **Bilde** – **Ta bilde** / **Velg bilde**. Komprimeres og lastes opp med én gang; uten nett blir de **Klar til opplasting** eller **Opplasting feilet** og prøves automatisk når nettet kommer tilbake.
- **Signatur** – tekstfelt der du skriver fullt navn.

Felt med `*` er påkrevd og må ha en faktisk verdi. En avkrysning må være krysset av, og et bildefelt må ha minst ett opplastet bilde; tom bildeliste teller ikke.

Betingede felt vises først når et annet felt har bestemt verdi. Endrer du kilden, kan feltet forsvinne. Sjekk at alle synlige, påkrevde felt er besvart; skjulte felt kreves ikke.

Ved oppfølgingsbehov vises «Ett sjekkpunkt krever oppfølging» eller «N sjekkpunkter krever oppfølging». Er enheten likevel **Godkjent / utført**, spør appen, og du kan trykke **Sett resultatet til «Avvik funnet»**.

Bilder som bevis

Bilder er dokumentasjon, ikke dekorasjon. Ta bilde av avviket, måleren, skaden eller det som er utbedret. Bildene komprimeres til maksimalt 1600 piksler og JPEG-kvalitet 0,78 når filen er stor nok. Opplastingen krever nett.

Feiler opplastingen, viser feltet **Opplasting feilet** og **Prøv igjen** / **Prøv alle på nytt**. Når nettet kommer tilbake, prøves det automatisk.

Signaturer

Signaturer nederst er valgfrie – tekniker, kunde eller begge. Tegn med finger eller mus, bruk **Fullskjerm**, og **Tøm** for å starte på nytt. **Montør / tekniker** forhåndsfylles med ditt navn; **Kunde** med oppdragets kontaktperson.

En tidligere signatur beholdes hvis du ikke signerer på nytt: **Beholdes hvis du ikke signerer på nytt.** Navnet må være en av oppdragets kontaktpersoner eller teknikere, ellers avvises innsendingen med «Signeringsnavnet må være en av kontaktpersonene/teknikerne på oppdraget.»

Markdown i notater og kommentarer

Fritekstfelt, enhetskommentar, generelle notater og oppdragskommentarer bruker Markdown. Verktøylinjen har fet, kursiv, gjennomstreking, utheving, overskrift, lister, oppgaveliste, sitat, varselboks, kode, lenke, tabell, fotnote og skjult kommentar. **Forhåndsvisning** viser resultatet.

Markdownen renses på serveren og vises likt i nettleseren og PDF-en. Bruk **Generelle notater for jobben** til helheten, og **Kommentar for denne enheten** til det som gjelder én enhet.

Mobilsveip: fullfør enhet

På mobil kan du godkjenne en enhet med sveip:

1. Sveip **høyre** på enhetshodet. Du ser prosent og **Sveip videre**.
2. Ved terskelen står det **Slipp for å fullføre**.
3. Slipp. Enheten settes til **Godkjent / utført**.

Sveipen krever 84 piksler. Loddrett bevegelse ruller og avbryter. Knapper, lenker og skjemafelt eier sin egen gest. Fallback-knappen **Fullfør enhet** er alltid minst 48 piksler høy og gjør det samme.

Etter godkjenning får du **Angre** i tre sekunder: «Enhet N er godkjent. Angre er tilgjengelig i 3 sekunder.» **Angre** gir nøyaktig forrige status.

Sveip og knapp blokkeres når enheten allerede er **Godkjent**, er satt til **Avvik funnet**, mangler **Betegnelse** («Kan ikke fullføre: enheten mangler navn.»), mangler påkrevd svar («Kan ikke fullføre: N påkrevde

sjekkpunkter mangler svar: …»), mangler påkrevd bilde eller avkrysning, eller et statusvalg krever kommentar/oppfølging («Kan ikke fullføre: «…» er satt til «…». Bruk Godkjent/Avvik-valgene.»).

Derfor kan en rask gest ikke godkjenne en ufullstendig eller avvikende enhet. Sveipen bruker samme kontroll som skjemaet og serveren og kan ikke omgå påkrevde felt, bilder eller avvik.

Send inn og signer

Forhåndskontroll

Signer og send rapport åpner **Signer og send rapporten?** med **Enheter: N**, **Avvik: N**, **Bilder: N**, **Signaturer: montør … , kunde …**, og **Når du sender, låses rapporten og kan ikke endres uten at en administrator låser den opp.**

Fjern avkrysningen **Marker oppdraget som fullført** hvis oppdraget skal forbli åpent. Den er krysset av som standard og setter oppdraget til **Fullført** ved innsending.

Trykk **Signer og send rapport**, eller **Tilbake til skjemaet** for å rette.

Krav for innsending

Rapporten kan sendes når du er på nett, malen hører til oppdraget, du har `reports.write` i riktig avdeling, og rapporten ikke er låst eller fryst av bevaringsplikt. Når malen krever enheter, må rapporten ha minst én enhet, og hver enhet må ha **Betegnelse** og være vurdert som **Godkjent / utført** eller **Avvik funnet**.

Alle synlige, påkrevde sjekkpunkter må være besvart; påkrevde bilder lastet opp og avkrysninger krysset av. Samme registrerte enhet kan ikke brukes i flere rader. Kansellerte oppdrag kan ikke fylles ut av montører. Eventuelle signaturnavn må være personer knyttet til oppdraget.

Signatur er valgfri; rapporten kan sendes uten. Er den låst opp av administrator, låses den automatisk igjen ved lagring.

Etter innsending

Serveren bekrefter med **Rapporten er sendt og låst**, **Åpne rapport (PDF)**, **Åpne oppdraget** og **Neste oppdrag** i feltportalen.

Samtidig låses rapporten med låsetidspunkt og låser, lokal kladd og outbox for rapporten ryddes, og skjemasiden fjernes fra offline-cachen. Kontoret ser rapporten, kunden kan se den innsendte rapporten og kvittere, og enhetene oppdaterer servicehistorikken. Har rapporten avvik, opprettes ett udatert utbedringsoppdrag med deg som montør og lenke til avvikene.

Er **Marker oppdraget som fullført** krysset av, settes oppdraget til **Fullført** i samme transaksjon. Rapporten er låst; retting krever administratoropplåsing med årsak. Ny innsending lager revisjon og nullstiller kundens kvittering.

PDF i appen eller som nedlasting

Se rapport (PDF) åpner rapporten i appens eget PDF-vindu. Der kan du bla, zoome og lukke uten å forlate oppdraget. **Last ned PDF** lager en fil du kan sende eller lagre. En direkte lenke til PDF-ruten gir alltid nedlasting, fordi bare appens eget vindu ber om inline-visning.

PDF-en saniteres før den vises. Inneholder den aktivt innhold som ikke kan fjernes trygt, viser viseren en feilmelding med **Prøv igjen** og nedlasting i stedet for å åpne noe usikkert. Rapportdataene og låsen er uendret. Mangler et bilde eller en signatur, viser PDF-en en advarsel med antall bilder som ikke kunne hentes; last opp bildet på nytt fra rapporten og generer PDF-en igjen.

Åpne PDF-er du trenger mens du er på nett. PDF-visning krever nett, og en direkte nedlasting bør gjøres før du mister dekningen.

Kjøreturer, utlegg og reservedeler

Registrer kjøretur og utlegg

1. Åpne **Mer** → **Utlegg** (`/utlegg`).
2. Velg **Kjøretur** eller **Utlegg**.
3. For kjøretur: fyll ut **Dato**, **Fra**, **Til**, **Kilometer** og eventuelt **Oppdrag**. Satsen foreslås, men lagres per rad.
4. For utlegg: velg **Kategori**, skriv **Brutto beløp**, kontroller **MVA** og last opp **Kvittering**.
5. Lagre som **Utkast**, eller send inn til godkjenning.
6. Følg statusen: **Venter**, **Godkjent**, **Avvist** eller **Eksportert**. En avvisning viser begrunnelsen fra kontoret.

Du ser bare egne kjøreturer og utlegg. Du kan ikke godkjenne egne rader; det gjør kontoret. Beløp og MVA regnes på serveren, og et ferdig beløp fra klienten avvises hvis det avviker. Kvitteringen er dokumentasjonen – last den opp mens du har den foran deg, ikke dagen etter.

Reservedeler på oppdraget

Har du tilgang til lager, kan du reservere og forbruke deler fra `/lager/oppdrag/<id>`:

1. Velg vare og lokasjon, og skriv antall.
2. Trykk **Reserver** før du bruker delen.
3. Trykk **Forbruk** når delen er montert. Da trekkes den fra beholdningen.
4. Bruker du ikke delen likevel, trykk **Frigjør**.

Forbruk skjer ikke automatisk når du fullfører visitten. Kontroller at reservasjonen blir forbrukt eller frigjort før du forlater jobben.

Offline, kladder og outbox

Autolagring

Skjemaet lagrer lokalt ca. 200 ms etter endring, på serveren ca. 1,2 sekunder etter endring, når fanen skjules/lukkes, og når du trykker **Lagre kladd nå**.

Den lokale kladden inneholder enheter, svar, betingelser, notater, navn og signaturer, og overlever nettbrudd, fanelukking og restart. Serverkladden følger brukeren til en annen enhet. Er lokal kladd nyere, gjenopprettes den når skjemaet åpnes.

Kladder er per bruker, oppdrag og mal, og ryddes etter sju dager.

Offline-banneret

Banneret øverst er synlig når du er offline eller har ventende kladder:

- 📴 **Du er offline – kladder lagres på denne enheten og sendes når appen er åpen og nettet er tilbake**
- 📴 **Offline · N kladd(er) venter**
- 📤 **N kladd(er) venter på sending**
- ⚠️ **N kladd(er) kunne ikke sendes**
- 🔄 **Sender kladder …**
- ✓ **N sendt**

Åpne kladselisten går til `/offline.html` med lagrede sider, kladder, feilede sendinger og **Forkast mine kladder**.

Outbox og bakgrunnssynk

Outboxen har bare nyeste kladd per rapport; en ny lagring erstatter den eldre. Outboxen er den lokale sendekøen i nettleseren, payload er innholdet som sendes til serveren, og backoff er ventetiden mellom nye forsøk.

- **Chromium** kan bruke Background Sync: nettleseren vekker service workeren og sender selv uten åpen fane. Nettleseren bestemmer når.
- **Safari/Firefox** mangler Background Sync. Der sendes kladden når appen er åpen og nettet tilbake, når fanen blir synlig, eller via 30-sekunderstimeren. Hold appen åpen til ✓ **sendt**.

Backoff er 15 sekunder til 30 minutter, maks 10 forsøk, deretter terminal **kunne ikke sendes**. Payload over 2 MB avvises; 400/413 er terminale med en gang; 429/5xx stopper køen og lar backoffen virke.

401/403 og utløpt økt

401/403 betyr at økten eller tilgangen er borte, ikke at kladden er ødelagt. Service workeren stopper replay uten å brenne forsøk, side-cachene og offline-markøren ryddes, og kladden/outboxen beholdes. Logg inn på nytt, og trykk **Send nå** eller åpne skjemaet og lagre. En 403 kan også bety mistet rettighet; da må kontoret eller administrator gi tilgang.

Forkast kladder

Forkast mine kladder sletter alle lokale kladder og ventende sendinger for brukeren på enheten. Du får «Forkaste alle lokale kladder og ventende sendinger på denne enheten? Dette kan ikke angres.» Bruk dette bare når du er sikker, og alltid på en delt enhet før du forlater den.

Sikkerhet og kvalitet i felt

- **Sveip/«Fullfør enhet» er bare for ferdig dokumenterte, ikke-avvikende enheter.** Bruk **Avvik funnet** når noe er galt, mangler eller må utbedres.
- **Godkjenn aldri noe du vil rette senere.** «Godkjent» betyr kontrollert og i orden nå; utbedring hører i avviket eller eget oppdrag.
- **Beskriv avviket konkret:** hva, hvor, måling og hva som må gjøres. Legg ved bilde når det er relevant.

- **Bruk tidspunktene som registreres.** På vei, på stedet, ferdig og avslutt kjøring registreres når du trykker; ikke pynt i etterkant.
- **Kontroller enhetsidentiteten.** Riktig betegnelse, serienummer og plassering gjør historikken brukbar; én registrert enhet brukes én gang.
- **Signer bare det du har gjennomgått.** Signatur er valgfri, men navnet må tilhøre en person på oppdraget.
- **Rapporten låses ved innsending.** Retting krever administratoropplåsing og logges som revisjon.
- **Bevaringsplikt stopper alt.** Fryst rapport kan ikke sendes eller endres.
- **Ikke del innlogging.** Kladder og side-cache er per bruker; logg ut og forkast kladder på delt enhet.
- **Ikke finn opp tid, avstand eller data. Tid ikke satt** betyr at tiden ikke er satt.

Vanlige problemer i felt

Problem	Sannsynlig årsak	Slik løser du det
Ingen aktive oppdrag	Søk, feil avdeling, ingen tildeling, eller ingen ledige jobber	Nullstill søket, oppdater, se under **Ledige**, og meld fra til kontoret hvis jobben mangler
Rapporten er låst	Rapporten er innsendt og låst	Åpne PDF-en, eller be administrator låse opp med årsak
Ingen sjekklister	Malen er ikke lagt til	Be kontoret legge til malen. Har du tilgang, bruk **Trenger du et ekstra skjema?**
Opplasting feilet	Nettbrudd, stor fil, kamera-/fillagring	Sjekk nett, trykk **Prøv igjen**, velg bildet på nytt, eller bruk **Velg bilde**
Kladd venter / synk står	Offline, utløpt økt, 429/5xx eller terminal feil	Kom på nett, hold appen åpen, trykk **Send nå**. Ved 401/403: logg inn på nytt. Ved **kunne ikke sendes**: **Prøv igjen** eller forkast bevisst
Feil eller duplikat enhet	Feil rad, eller samme registrerte enhet i to rader	**Fjern enhet** og legg til riktig. Ved duplikat: velg en annen, eller **Ny enhet** hvis det er et annet fysisk utstyr
Kan ikke sende rapporten	Mangler enhet, vurdering, påkrevd svar, bilde, avkrysning eller navn; låst; offline	Les den røde meldingen, rett feltet og prøv igjen. **Mangler vurdering** betyr at hver enhet må ha **Godkjent** eller **Avvik**
Kan ikke fullføre med sveip	Enheten mangler navn, har avvik, eller et påkrevd felt mangler	Fyll ut feltet, last opp bildet, eller bruk **Avvik funnet** bevisst
2FA-koden virker ikke	Feil kode, klokkeavvik, brukt gjenopprettingskode	Vent på ny kode, sjekk klokken, bruk en ubrukt gjenopprettingskode, eller be administrator nullstille 2FA
Øktknappene mangler / status låst	Dagen eller oppdraget er avsluttet, eller du mangler rettighet	Kontakt kontoret; bare åpne dager og oppdrag kan endres

Problem	Sannsynlig årsak	Slik løser du det
PDF åpnes ikke	Ingen nett, rapporten finnes ikke, manglende tilgang eller aktivt innhold som ikke kan saniteres	Kom på nett, åpne via **Se rapport (PDF)**, last ned filen, og meld fra hvis tilgang mangler
Bilde mangler i PDF	Filen er slettet, mangler metadata eller tilhører et annet oppdrag	Last opp bildet på nytt fra rapporten, og generer PDF-en igjen
Offline-siden viser ikke jobben	Siden er ikke cachet, eller cachen er eldre enn sju døgn	Åpne jobben på nytt mens du er på nett, og hold appen installert
Får ingen pushvarsler	Varsler er avslått, enheten er avregistrert, eller leverandøren er ikke konfigurert	Tillat varsler i appen, logg inn på nytt, og be administrator kontrollere FCM/APNs
Push åpner feil side	Gammel versjon eller ugyldig dyp lenke	Oppdater appen og åpne varselet på nytt fra **Varsler**
Kan ikke registrere utlegg	Manglende kvittering, ugyldig beløp eller periode	Last opp kvittering, kontroller MVA og prøv igjen

Slik henger teknikerarbeidet sammen med resten

Flate	Det du gjør i felt	Der ser andre det
Kontoret	Oppdaterer status, kommenterer og sender rapport	`/oppdrag`, `/rapporter`, dashbordet og varsler. Kontoret tildeler, flytter og legger til maler; administrator låser opp
Kundeportalen	Signerer og sender en komplett rapport	Kunden ser innsendte, låste rapporter i `/kundeportal/rapporter`, laster ned PDF og kvitterer med **Kvitter mottatt**
Utstyrsmodulen	Velger eller oppretter enhet, fører serienummer og plassering	Servicehistorikk, tidslinje, målinger og QR-etikett på `/enheter/<id>` og på kundekortets **Utstyr**-fane
Administrator	Følger malens krav og bruker riktig avdeling og bruker	Styrer **Sjekklister / Maler**, **Ansatte**, avdelinger, rettigheter, 2FA, bevaringsplikt og opplåsing i **Innstillinger**
Lager	Reserverer og forbruker deler på oppdraget	Beholdning, bevegelser og reservasjoner på `/lager` og varen
Utlegg	Registrerer kjøretur og utlegg med kvittering	Kontoret godkjenner og eksporterer lønns-CSV

En ryddig rapport gir kontoret riktig oppfølging, kunden dokumentasjonen sin og utstyret en historikk som varer. Derfor betyr enhetsnavn, serienummer, bilder, kommentarer og riktig resultat like mye som innsendingen.

DEL 3

Administrator

Gjelder FSM-plattformen **0.9.5** (2026-11-08). Målgruppen er systemadministratorer som konfigurerer plattformen, administrerer brukere og tilganger, setter opp integrasjoner og har ansvar for data, sikkerhet og drift. Kapitlet beskriver konfigurasjon og governance. Daglige arbeidsflyter for kontor, tekniker og kundeportal står i egne kapitler.

1. Administratorrollen og delegering

Administrator har alltid alle rettigheter, også sletting, opplåsing av innsendte rapporter, bevaringsplikt, roller, avdelinger og API-nøkler. Kontorrollen er en driftsrolle med bred tilgang i egen avdeling, men uten de mest sikkerhetskritiske handlingene.

Oppgave	Administrator	Kontor	Anbefaling
Roller, avdelinger og API-nøkler	Ja	Nei	Hold hos administrator.
Administratorer, sletting og flytting	Ja	Nei	Hold hos administrator.
2FA, opplåsing og bevaringsplikt	Ja	Nei	Hold hos administrator.
Aktivitetslogg	Ja	Nei	Gi `audit.view` bevisst.
Ansatte i egen avdeling	Ja, alle	Ja, egen avdeling	Deleger til avdelingsleder.
Kunder, oppdrag, avtaler og maler	Ja	Ja	Deleger til kontor og fagansvarlig.
Rapporter	Ja	Ja	Deleger til felt og kontor.

Kontor har som standard `settings.manage`, `users.manage` og `dispatch.configure`, og kan dermed endre merkevare, kart, SMS og fordelingsregler. Er det for vidt, lag en egen rolle, for eksempel **Serviceleder**, uten `settings.manage`. Endringer i den innebygde kontorrollen gjelder alle som har rollen.

Minste privilegium: gi svakeste rolle som løser oppgaven, bruk egne roller for avdelingsledere og integrasjoner, og ha minst to aktive administratorer. Kontroller at vanlige brukere ikke har `workorders.delete`, `settings.manage` eller `audit.view` uten dokumentert grunn.

2. Avdelinger og avdelingssperre

Oppdrag, serviceavtaler og ansatte hører til en avdeling. Ansatte ser bare oppdrag i egen avdeling. Kunder og dokumenter er felles; rapporter er avdelingssperret med mindre brukeren har `reports.viewAllDepartments`.

Opprette avdeling:

1. Gå til **Innstillinger** → **Avdelinger**.

2. Fyll ut **Navn** og eventuelt kontaktinfo.
3. La **Aktiver live-sporing** stå av til personvern er vurdert.
4. Trykk **Opprett avdeling**.

Forventet resultat: Avdelingen vises med antall ansatte, oppdrag og avtaler. Én avdeling er **Standard** og brukes når et oppdrag eller en bestilling ikke peker på en annen. Standardavdelingen kan ikke deaktiveres før en annen er satt som standard.

Advarsel: Deaktivering logger ut alle ansatte i avdelingen, sletter kalenderabonnementer og gjør oppdragene utilgjengelige fordi spørringene krever en aktiv avdeling. Kontoene beholdes, og avdelingen kan aktiveres igjen. Varsle brukerne på forhånd.

Moduler

Plattformen har en kjerne og en katalog med moduler. Kjernen (kunder, oppdrag, arbeidsdager, tid, revisjon og innstillinger) kan kjøres uten valgfrie moduler. Modulene slås av og på under **Innstillinger → Moduler**. Modulvakten gir `404` på sider og API-er når modulen er av, og fjerner navigasjon, innstillinger, søketreff, eksport/import og bakgrunnsjobber for området. Dataene beholdes.

Modul	Nøkkel	Avhenger av	Gir
Tilbud	`quotes`	Kunder, oppdrag	Tilbud, versjoner, godkjenningslenke
Fakturering	`invoicing`	Kunder, oppdrag	Faktura, betaling, kreditnota, regnskapssynk
Lager	`inventory`	Utstyr	Varer, beholdning, reservasjoner, innkjøp
Utlegg	`fieldExpenses`	Kalender	Kjøreturer, utlegg og lønns-CSV
Lønnsomhet	`bi`	Rapporter	Estimert og faktisk omsetning
Kundeportal	`portal`	Kunder	Kundens egen flate
API	`api`	–	REST-API under `/api/v1`

Eksisterende installasjoner får alle leverte moduler på. `MODULE_PRESET` kan brukes ved oppstart for å velge et forhåndsdefinert sett. Slår du av en modul som andre avhenger av, stopper valideringen og du får en tydelig feil. Alle modulendringer revisjonslogges.

> **Merk:** Å slå av en modul skjuler funksjonen, men sletter ikke data. En faktura, et lager eller en utleggsrad blir liggende og kommer tilbake når modulen slås på igjen.

3. Brukere, invitasjoner og økter

Opprette bruker:

1. Gå til **Innstillinger → Ansatte & Roller** eller `/brukere`.
2. Trykk **Legg til ny bruker**.

3. Fyll ut **Fullt navn**, **E-postadresse** og eventuelt **Telefon**.
4. Velg **Rolle / Tilgangsnivå** og **Avdeling**. Ansatte må ha avdeling for å se og opprette oppdrag.
5. Trykk **Opprett og lag invitasjon**.

Brukeren opprettes inaktiv. Du får en bekreftelse på at invitasjonen er sendt, eller en **Invitasjonslenke** du kan sende manuelt. Lenken vises bare i sideinnholdet, er gyldig i sju dager og kan bare brukes av en inaktiv konto. Uten `SMTP_HOST` og `SMTP_USER` kan appen ikke sende e-post. Aktive brukere må bruke **Glemt passord**.

Aktivere konto: Brukeren åpner lenken og velger passord. Kontoen er fortsatt inaktiv. Finn brukeren i **Ansatte & Roller** og trykk **Aktiver**. Først da kan brukeren logge inn. Be brukeren sette opp 2FA under **Innstillinger** → **Sikkerhet**.

Deaktivere og slette: Deaktiver logger ut brukeren, sletter kalenderabonnementet og stenger innlogging og API. **Aktiver** gir tilgang igjen. **Slett bruker** er bare for administrator og kan ikke brukes på deg selv eller den siste aktive administratoren.

Passord og 2FA: Administrator kan ikke se eller sette passord. **Glemt passord** sender en engangslenke med én times gyldighet, hastighetsbegrenset per e-post og IP. **Tilbakestill 2FA** slår av to-trinns verifisering, sletter gjenopprettingskoder og logger ut alle økter. Bruk den bare når enheten er mistet eller misbruk mistenkes.

Økter: Det finnes ingen egen øktliste eller global «logg ut alle»-knapp. Økter ugyldiggjøres når passordet endres, 2FA endres eller tilbakestilles, brukeren deaktiveres, eller brukerens rolle, rettigheter eller avdeling endres. Endring av selve rolledefinisjonen gjelder ved neste forespørsel og logger ikke ut enkeltbrukere.

Endre passord, 2FA og gjenopprettingskoder

1. For å bytte passord, logg ut og bruk **Glemt passord** på innloggingssiden. 0.9.5 har ingen egen «endre passord»-side. Lenken er gyldig i én time, og alle andre økter avvises når passordet er satt.
2. Gå til **Innstillinger** → **Sikkerhet** for å slå på **To-trinns verifisering**. Skann QR-koden med autentiseringsappen og skriv den 6-sifrede koden.
3. Lagre **Gjenopprettingskodene** på et sikkert sted. De vises bare én gang, og hver kode kan brukes én gang. **Lag nye koder** gjør de gamle ugyldige.
4. Bruk **Logg ut** på delte enheter. Ved mistanke om misbruk: bytt passord via **Glemt passord** og tilbakestill 2FA.

Administrator kan tilbakestille 2FA for en bruker, men ikke se passordet. En tilbakestilling sletter gjenopprettingskodene og logger ut alle økter.

SSO og SCIM

SSO konfigureres med `SSO_PROVIDERS` og `SSO_<SLUG>_*`-variablene, ikke i grensesnittet. Entra ID, Keycloak, Authentik og Zitadel støttes med OIDC, PKCE, state/nonce og verifisert e-post. Redirect-URL-en er `https://<NEXTAUTH_URL>/api/auth/callback/sso-<slug>`. Etter restart viser **Innstillinger** → **SSO og SCIM** leverandørens status, issuer, standardrolle og tillatte domener. Passordinnlogging blir alltid stående som break-glass.

SAML 2.0 er additivt og bruker `SAML_PROVIDERS` og `SAML_<SLUG>_*`. OIDC- variablene er urørt, så en installasjon kan ha begge deler. Registrer SP entity ID og ACS-URL fra `/api/auth/saml/<slug>/metadata` i

IdP-en. Serveren validerer signert assertion, audience, recipient og tidsvindu, og avviser replay av samme assertion. `ALLOW_IDP_INITIATED=true` gjelder bare IdP-initierte innlogginger; signatur, audience, recipient og replay er fortsatt på.

SCIM 2.0 ligger på `/api/scim/v2` og bruker et eget Bearer-token som opprettes, roteres og tilbakekalles i samme fane. `DELETE` deaktiverer brukeren uten å slette den, og `ADMIN` krever både eksplisitt gruppemapping og `SCIM_ALLOW_ADMIN=true`. **SCIM Groups** ligger på `/api/scim/v2/Groups`. Gruppemedlemskap gir bare rolle og avdeling gjennom `SCIM_GROUP_ROLE_MAP` og `SCIM_GROUP_DEPARTMENT_MAP`; uten mapping skjer ingenting, og motstridende mappinger endrer ingenting. Full oppskrift, feltmapping og feilsøking står i SSO og SCIM.

4. Roller og rettigheter

Rolle	Nøkkel	Standardinnhold
Administrator	`ADMIN`	Alle rettigheter; listen kan ikke endres.
Kontor	`OFFICE`	Oppdrag, kunder, avtaler, utstyr, rapporter, dokumenter, maler, ansatte og innstillinger i egen avdeling.
Montør	`TECHNICIAN`	Se og opprette oppdrag, oppdatere status, se kunder, avtaler og utstyr, fylle ut rapporter, se dokumenter og maler.
Bruker	`USER`	Ingen rettigheter som standard.
Kunde	`CUSTOMER`	Kundeportalen, styrt av kundetilknytningen.

Administrator og Kunde er låst. Kontor og Montør kan redigeres, men systemroller kan ikke slettes.

Egen rolle: Gå til **Innstillinger** → **Roller & rettigheter** → **Ny rolle**, skriv **Navn**, valgfri **Beskrivelse**, velg **Rettigheter** og trykk **Opprett rolle**. Rollen får en fast nøkkel basert på navnet; nøkkelen endres ikke om visningsnavnet endres. En rolle som er i bruk, kan ikke slettes før brukerne er flyttet.

Per bruker: Åpne **Rettigheter for denne brukeren**, velg listen og trykk **Lagre rettigheter**. Listen overstyrer rollen helt; er den lik rollens liste, fjernes overstyringen. **Bruk rollens rettigheter** gjør det samme. Tilpasning gjelder ikke administratorer eller kundeportalbrukere, og bytte av rolle tømmer listen.

Gruppe	Styrer
Oppdrag	Se, opprette, status, metadata, montører, sletting og dispatch (`workorders.*`, `dispatch.configure`).
Kunder og utstyr	Kundekort, kontakter, avtaler, portalbrukere og utstyr (`customers.*`, `equipment.*`).
Avtaler og SLA	Avtaler, dekning, prislister, policyer og åpningstider (`contracts.*`, `sla.manage`).
Rapporter og dokumenter	Rapporter, alle avdelinger og dokumentbibliotek (`reports.*`, `documents.*`).
Administrasjon	Maler, ansatte, innstillinger og aktivitetslogg (`templates.*`, `users.*`, `settings.manage`, `audit.view`).

Teste rolle: Opprett en testbruker i riktig avdeling, gi rollen, aktiver og logg inn i et privat vindu. Kontroller meny, kundeliste, oppdrag, rapporter og **Innstillinger**. Prøv en direkte URL brukeren ikke skal ha, for eksempel `/innstillinger?tab=roller`; du skal sendes bort eller få feil. Test én mutasjon og kontroller at den avvises. Deaktiver testbrukeren etterpå.

Autorisasjon håndheves på serveren; skjulte knapper er ikke sikkerhet.

Vanlige feil: å gi en bred rolle til alle, glemme en per-bruker-overstyring, slette en systemrolle eller en rolle som er i bruk, og å gi kontor `settings.manage` uten at det er ønsket.

5. Kunder og kundeportalbrukere

Kunder opprettes under **Kunder** → **Ny kunde**. Kortet har **Oversikt**, **Oppdrag**, **Avtaler**, **Utstyr** og **Mer**. Portalbrukere opprettes under **Mer** → **Portalbrukere**.

Opprette portalbruker:

1. Opprett kunden og minst én **Kontaktperson** med e-post.
2. Gå til **Mer** → **Portalbrukere**.
3. Fyll ut **Navn**, **E-post** og velg **Kontaktperson**.
4. Trykk **Opprett og send invitasjon**.
5. Send lenken manuelt hvis e-posten feiler.
6. Trykk **Aktiver** etter at brukeren har valgt passord.

Brukeren får rollen `CUSTOMER`, kundetilknytning og kontaktkobling, og er inaktiv til du aktiverer. **Ny lenke** virker bare på inaktive kontoer.

Portalen viser egen kundes oversikt, bestillinger, rapporter, dokumenter, utstyr, avtaler, besøk, meldinger og kontaktinfo. Rapporter vises bare når de er innsendte og låste, og dokumenter bare når de er delt med kunden (`CUSTOMER`-eide). Utstyr og avtaler er kundens egne, med målinger, dekning og SLA.

Portalbrukere ser aldri andre kunder, interne notater, interne rettigheter, kladder eller ulåste rapporter. `/uploads/...` kontrolleres per fil, og PDF-svar er `no-store`.

Sikkerhet: Bruk egne kontoer per person. **Deaktiver** når noen slutter; det logger ut, sletter kalenderabonnementet og tilbakekaller portaltilgangen. Sletter du kunden, deaktiveres alle portalbrukere, øktene ugyldiggjøres og booking stenges. Ved gjenoppretting må hver portalbruker aktiveres bevisst på nytt. En portalbruker må alltid ha gyldig kontakt på samme kunde.

Delegasjon: Portalen har serverhåndhevede kapabiliteter for booking, dokumenter, avtaler og utstyr, men 0.9.5 har ikke eget skjema for å redigere dem. En kontakt uten delegasjonsrad får full portaltilgang. Begrenset portal må settes opp og testes med den aktuelle kontoen.

6. Sjekklister og maler

Opprette mal:

1. Gå til **Innstillinger** → **Sjekklister / Maler**.
2. Trykk **+ Opprett**, skriv **Navn på sjekkliste** og velg **Kategori**.

3. Trykk **Rediger**, legg til felter under **Legg til nytt sjekkpunkt**, og sett **Påkrevd felt** der det trengs.
4. Bruk **Flytt opp**/**Flytt ned**, og trykk **Lagre Mal med Logikk**.

Felttypene er **Kort Tekst**, **Lang Tekst** (Markdown), **Avkrysningsboks**, **Nedtrekksmeny**, **Tilstand + kommentar** (OK/Avvik/Utbedres/Ikke aktuelt), **Tallverdi**, **Signatur**, **Bildeopplasting** og **Dato**.

Påkrevd og betinget: Påkrevde felt må besvares før innsending. **Betingelse (If This Then That)** viser feltet bare når et annet felt har en bestemt verdi, for eksempel `Avvik`. **Kommentar kreves ved disse valgene** gjelder tilstandsfelt; standard er `Avvik` og `Utbedres`. Tøm feltet for å aldri kreve kommentar. Skjulte felt skal ikke blokkere innsending.

Enheter og rapportnavn: Knytt rapporten til enheter er på som standard og gir én vurdering per enhet. Slå av for rapporter som gjelder hele oppdraget. **Rapportnavn** vises i PDF og rapportlister; tomt felt bruker malens navn.

Kategori og HMS: Service eller **HMS-skjema**. HMS krever **HMS-type**: generelt, SJA, varmt arbeid, internkontroll/risikovurdering, avvik, vernerunde eller skriftlig instruks. Kategori og HMS-type fryses ved innsending.

Kobling og versjonering: Maler kan knyttes til oppdrag, serviceavtaler og vedlikeholdsplaner. Ved innsending lagres et øyeblikksbilde av mal, rapportnavn, enhetskrav, kategori og HMS-type. Senere malendringer påvirker ikke eksisterende rapporter, heller ikke når de låses opp; nye felter gjelder bare nye rapporter.

Slette mal: Bare administrator. Malen kan ikke slettes når den er i bruk av rapporter, oppdrag eller aktive avtaler. Blokkert forsøk logges.

HMS-bibliotek og QR-etiketter

HMS-biblioteket ligger på `/hms`. Der ser du HMS-skjemaer gruppert etter type, maler og fullførte HMS-dokumenter. **Knytt HMS-skjema til oppdrag** velger et skjema og et aktivt oppdrag; skjemaet legges på oppdraget og fylles ut der. HMS-maler administreres under **Innstillinger** → **Sjekklister / Maler** med kategori **HMS-skjema**.

QR-etikett: Åpne enheten på `/enheter/<id>`, gå til **QR-etikett** og bruk **Roter QR-token** hvis etiketten er mistet eller delt. Skriv ut etiketten fra `/enheter/<id>/etikett`. Et rotert token gjør den gamle etiketten ugyldig.

7. Oppdrag og rapporter

Status	Betydning	Kan settes av
Åpen / Ny (`OPEN`)	Nytt, ikke planlagt.	Kontor, montør med `workorders.update`.
Venter på planlegging (`PENDING`)	Systemets startstatus.	Systemet; settes normalt ikke manuelt.
Planlagt (`PLANNED`)	Dato eller visitt er satt.	Kontor, montør.
Venter på kunde (`WAITING`)	Stoppet i påvente av kunden.	Kontor, montør.
Påbegynt (`IN_PROGRESS`)	Arbeidet er i gang.	Kontor, montør.

Status	Betydning	Kan settes av
Fullført (`COMPLETED`)	Avsluttet og låst.	Kontor, montør.
Kansellert (`CANCELLED`)	Avsluttet uten utførelse.	Kontor med `workorders.edit` .

Åpne statuser kan byttes fritt. Fullført og kansellert er lukket; bare administrator kan gjenåpne med grunn. Rapporten har egen lås og påvirkes ikke av oppdragets status.

Låse opp rapport: Åpne oppdraget, finn sjekklisten, trykk **Lås opp for retting**, skriv **Årsak til opplåsing** og bekreft. Rapporten blir **Låst opp**, kan redigeres, og en revisjon av den forrige versjon lagres. Kundens kvittering trekkes tilbake fordi den gjaldt forrige versjon. Ved ny innsending låses rapporten automatisk og får ny revisjon. Bevaringsplikt blokkerer opplåsing.

Revisjoner: Hver opplåsing og innsending lager en revisjon som fryser skjema, enheter, kommentarer, signaturer, rapportnummer, kategori, HMS-type og kvittering. **Revisjoner** viser innholdet og lar deg laste ned revisjonen som PDF; revisjoner kan ikke redigeres.

Rapportnummer: HMS-rapporter får automatisk `abc1234` (tre små bokstaver og fire tall) ved første innsending. Nummeret beholdes ved revisjoner. Vanlige servicerapporter har ikke automatisk nummer.

PDF og merkevare: PDF-en bruker firmanavn, logo og primærfarge fra **Merkevare**, lagres som `WORK_ORDER` -opplasting og krever `reports.view` . Svaret er `no-store` . Merkevaren inngår i PDF-hashen, så endringer slår inn neste gang PDF-en genereres. Rapport-PDF-etikettene er norske i 0.9.5; avtale-PDF har etiketter for alle fire språk. Tittelen på automatiske utbedringsoppdrag er også norsk («Utbedring av avvik – …»).

Bevaringsplikt og retensjon: Bevaringsplikt hindrer hard sletting og fryser rapporten. På oppdrag arver alle rapporter flagget. Å slå av krever grunn og frigjør ikke rapportenes egne flagg; **Rapport-hold** oppheves per rapport med egen grunn. Mykt slettede oppdrag kan hard-slettes etter `RETENTION_DAYS` (standard 365) bare når de ikke har rapporter. Oppdrag med rapporter beholdes på ubestemt tid. **Papirkurv** og **Gjenopprett** er bare for administrator.

8. Serviceavtaler, SLA og prislister

SLA-policy: Gå til **Innstillinger → SLA og åpningstider**, fyll ut **Navn**, **Avdeling** eller **Alle avdelinger**, **Svartid (minutter)**, **Løsningstid (minutter)** og **Tell bare innenfor åpningstid**, og trykk **Opprett policy**. Klokken starter bare når oppdraget har en aktiv, datogyldig avtale med en aktiv SLA-policy. Det finnes ingen reserve til avdelingens standard eller en global policy, så en kunde uten aktiv avtale får ingen SLA-klokke. Klokken starter ved opprettelse, respons registreres ved første `EN_ROUTE` / `ON_SITE` , løsning ved `DONE` , og `CANCELLED` kansellerer. Returkjøring (`travelFromEndedAt`) flytter ikke klokken. Tilstander: `ON_TRACK` , `AT_RISK` , `BREACHED` , `MET` , `CANCELLED` .

Åpningstider og helligdager: Velg **Avdeling**, trykk **Vis**, sett **Åpner**/**Stenger** eller **Stengt** per ukedag, og trykk **Lagre åpningstider**. Legg til **Helligdager** med dato, navn og eventuell avdeling. Globale gjelder alle; avdelingsspesifikke overstyrer bare den avdelingen. Mangler åpningstider, brukes hverdager 08–16 i Europe/Oslo. Alle frister regnes gjennom denne kalenderen.

Serviceavtale: Opprettes fra kundekortet, fanen **Avtaler**, eller via **Avtaler**. Fyll ut **Tittel**, **Startdato**, **Intervall** (3, 6, 12 eller 24 måneder), eventuell **Kontaktperson**, **Sjekkliste** og **Avdeling**, og trykk **Opprett**

serviceavtale. Avtalen blir **Aktiv** (eller **Utkast** hvis du velger det) med neste servicedato. Start i dag gir første oppdrag med en gang; start i fortiden bruker neste framtidige intervall. Hvert intervall gir nytt oppdrag med kundedata, ny tom sjekkliste og forrige rapport som PDF.

Dekning: Avtale uten linjer dekker alt utstyr. Linje uten produkt dekker også alt; linje med produkt dekker bare det produktet. Linjen kan ha **Dekning**, **Besøk/år**, **Svartid (min)** og **Løsningstid (min)**.

Fornyelse: Automatisk fornyer ved passert sluttdato og genererer nytt oppdrag. **Manuell** blir **Utløpt** ved passert sluttdato. **Varsel (dager)** styrer forfallsvarsel. Automatisk fornyelse er betinget og kjører nøyaktig én gang selv med flere instanser.

Prislister: Opprettes under **SLA og åpningstider** → **Prislister** med **Kode**, **Beskrivelse**, **Enhet** og **Beløp**. De er referansedata for visning i avtale-PDF og innstillinger, og for timepris i lønnsomhet. Fakturering skjer bare når `invoicing` er på, og prislisten oppgir ikke automatisk et fakturabeløp.

9. Booking, SMS, sporing og omtaler

Booking: Kunden velger ønsket dato (inntil 60 dager fram) og skriver ønsket klokkeslett i beskrivelsen; kunden kan ikke velge tidsblokk. Bestillingen opprettes som et nytt oppdrag med status **Åpen/Ny**, uten visitt eller bekreftet tid. Kontoret eller montøren planlegger og setter status **Planlagt**, eller **Venter** hvis tiden ikke passer. **Bookinger** viser ubekreftede forespørsler; de kan avvises, men planlegges i oppdraget.

SMS: Leverandør velges med `SMS_PROVIDER`, ikke i grensesnittet. Standard `console` er tørrkjøring; `linkmobility`, `pswincom` og `twilio` støttes. **Avsender** kommer fra `SMS_SENDER_ID`. Under **Innstillinger** → **SMS og meldinger** ser du leverandør, avsender, tørrkjøring og **Webhook-signatur**, og kan sette **Standardspråk**, **Reservasjonsord**, **Samtykkeord**, **Månedlig grense** og **Maler per hendelse**.

SMS sendes bare når mottakeren har `optedIn = true` og `optedOut = false`; STOP/START håndheves fra nøkkelordene, og samtykket kontrolleres ved køing og før sending. `SMS_ALLOWLIST` kan begrense test og staging. Webhooken ligger på `/api/webhooks/sms/<leverandør>`, krever HMAC- eller Twilio-signatur og er idempotent; uten `SMS_WEBHOOK_SECRET` avvises leveringene (unntatt console i utvikling). Utgående SMS er en databasekø med tre forsøk. Leverandøren kan sende leveringsstatus til samme webhook; statusen oppdaterer **Sendt**, **Levert** eller **Feilet** i samtalen uten å lage en ny melding. Samtaler vises under **Meldinger**.

Påminnelser: Under **Innstillinger** → **SMS** → **Automatiske påminnelser** oppretter du regler per avdeling. En regel har **Kanal** (SMS, e-post eller begge), **Timer før besøk** (for eksempel 24 eller 2), **SMS-mal**, **Stille timer**, **Tidssone** og **Maks påminnelser per besøk**. Jobbworkeren sveiper hvert femte minutt, hopper over kunder uten samtykke, respekterer stille timer, og avlyser påminnelsen hvis besøket er flyttet, avlyst eller fullført. **Siste påminnelser** viser planlagte, sendte og hoppede rader med årsak – uten meldingstekst eller telefonnummer. Selve sendingen skjer i bakgrunnen, slik at en treg SMTP- eller SMS-leverandør aldri blokkerer en side.

Sporing: Av som standard per avdeling. Slå på i **Avdelinger** → **Rediger avdeling** → **Aktiver live-sporing** etter en DPIA, fordi montørens posisjon er en personopplysning. Tildelt montør kan dele posisjon mens visitten er `EN_ROUTE`. Offentlig lenke viser bare fornavn, status, ETA, planlagt tid og sist oppdatert – aldri koordinater, kart eller historikk. Ping lagres i maks 24 timer og slettes ved `DONE` / `CANCELLED`. Lenken lever til visittens slutt pluss to timer, gir 404 etter utløp. Det er én aktiv lenke per visitt.
`TRACKING_AVERAGE_SPEED_KMH` (standard 50) styrer reserveberegningen. Med `OSRM_BASE_URL` brukes ekstern ruteleverandør for ETA; uten den beregnes ETA lokalt. Et ping eldre enn ti minutter vises som **sist**

kjente posisjon, ikke som live. Den offentlige ETA-ruten polles hvert 30. sekund og har egen rate limit per token.

Omtaler: Interne, publiseres ikke. Kunden kan be om omtale i portalen etter fullført visitt, eller kontoret kan sende SMS med «Be om vurdering». Omtalen krever fullført visitt, kan sendes én gang og lagres med hashet token. Omtalene er ikke vist som eget dashboard i 0.9.5.

10. Merkevare, kart, språk og varsler

Dispatch og arbeidsstyrke: Under **Innstillinger** → **Dispatch** settes **Fordelingsregler** (vekter for kompetanse, avstand, reisetid, ledighet, SLA og belastning) og **Territorier**. Vektene er relative. **Kapasitetsplaner** vises i **Kalender** → **Kapasitet**, men redigeres ikke i **Innstillinger** i 0.9.5. Kompetanse, fravær og arbeidstid brukes av forslagene, men har heller ikke eget skjema i **Innstillinger**; hold dataene oppdatert utenfor grensesnittet.

Ruting og overtid: Ruteplanen bruker `OSRM_BASE_URL` for ruter og reisematrise, og `GOOGLE_ROUTES_API_KEY` for valgfri trafikkbevisst ETA på enkeltstrekninger. Uten nøkkel er ETA et rute- og hastighetsanslag, ikke sanntidstrafikk; uten begge faller den tilbake til luftlinje × 1,35. `ROUTE_ALLOW_OVERTIME` (standard `true`) og `ROUTE_MAX_OVERTIME_MINUTES` (0 = ingen grense) styrer om visiter kan planlegges utenfor arbeidstiden. `ROUTING_PROVIDER=haversine` slår bevisst av alle eksterne rute- og trafikkall. Overvåk Google-kvote og kostnader; cache og rate limit er per prosess. Se `docs/ROUTING.md`.

Merkevare: Under **Innstillinger** → **Merkevare** setter du **Firmanavn**, **Hovedfarge (Hex-kode)** og **Firmalogo (valgfritt)**. Logoen må lastes opp gjennom appen; eksterne URL-er avvises. Den brukes i rapporter, e-post og dashbordheader, og gjelder kontor og kundeportal, ikke feltappens mørke flate. Kunder kan ha egen farge og logo i portalen.

Kart og geokoding: Under **Innstillinger** → **Kart** velger du **Kartleverandør**. **OpenStreetMap (ingen nøkkel)** er standard; **MapTiler** og **Mapbox** krever **API-nøkkel**. Nøkkelen lagres på serveren og sendes bare til kartet i nettleseren; bruk en domenebegrenset nøkkel. Du kan sette **Standardkartlag**, **Standard zoom (2–19)**, **Senter** og **Aktiver zoom med scrollhjulet**. Geokoding er på som standard (`GEOCODE_ENABLED=true`) og prøver OpenStreetMap/Nominatim, deretter Kartverket og Photon. Sett `GEOCODE_USER_AGENT` for å identifisere installasjonen, eller slå av med `GEOCODE_ENABLED=false`. Knappen **Geokod adresser** på kartet viser om adressen ikke ble funnet, om tjenesten ikke svarte eller om geokoding er slått av.

Språk: Norsk, engelsk, polsk og tysk har komplette kataloger. Språkvelgeren i topplinjen lagrer `NEXT_LOCALE`-cookien og bruker `router.refresh()`, uten URL-prefiks. Datoer og tall følger `nb-NO`, `en-GB`, `pl-PL` og `de-DE`. SMS bruker mottakerens kontakt-`locale`; e-postvarsler bruker brukerens `locale`. Rapporter har norske PDF-etiketter i 0.9.5; oversettelser redigeres i `messages/` og kontrolleres med `npm run check:i18n`.

Varsler: In-app og e-post. Hver bruker velger hendelser og kanaler under **Varsler** → **Innstillinger**; det finnes ingen global standard. Sørg for at SMTP er konfigurert. E-postkoen ligger i `Notification`, prøver fem ganger med backoff, hopper over deaktiverte brukere og bruker en lease (en tidsbegrenset lås) mot dobbeltsending. Varseltyper inkluderer tildeling, datoendring, kansellering, rapport klar, booking, avtale, forfalt, kontaktoppdatering, SLA og garanti.

Meldinger: Meldinger samler kundesamtaler. Tråder er avgrenset til avdeling eller kunde; kontor ser egne avdelinger, portalbrukere bare egne tråder. Utgående kan sendes som SMS ved samtykke. Innkommende SMS havner i samme tråd og er idempotent per leverandør-id. Kontor og administrasjon kan svare og se

leveringsstatus; brukere uten tilgang til kundens oppdrag ser verken tråden eller meldingsteksten. Kundeportalen viser samme tråd lesbar for kundens egne portalbrukere, og kan svare når kontaktpersonen har SMS-samtykke.

11. API-nøkler og REST-API

API-et ligger under `/api/v1` og bruker Bearer-nøkler med prefikset `fsm_`. NextAuth-informasjonskapsler godtas aldri.

Opprette nøkkel:

1. Gå til **Innstillinger** → **API-nøkler**.
2. Skriv **Navn** og eventuelt **Utløper (valgfritt)**.
3. Trykk **Opprett nøkkel**.
4. Kopier nøkkelen og lagre den i et hemmelighetslager.
5. Trykk **Jeg har lagret nøkkelen**.

Nøkkelen vises bare én gang. Serveren lagrer bare SHA-256-hash og et kort visningsprefiks. Mister du den, må du tilbakekalle og lage ny.

Nøkkelen arver rettighetene, avdelingen og kundeomfanget til eieren, og har i tillegg eksplisitte **scopes** og kan merkes skrivebeskyttet. Nye nøkler må ha minst ett scope. En nøkkel med bare lese-scopes får `403` på skriveendepunkter. Standard levetid er 90 dager, maks 365.

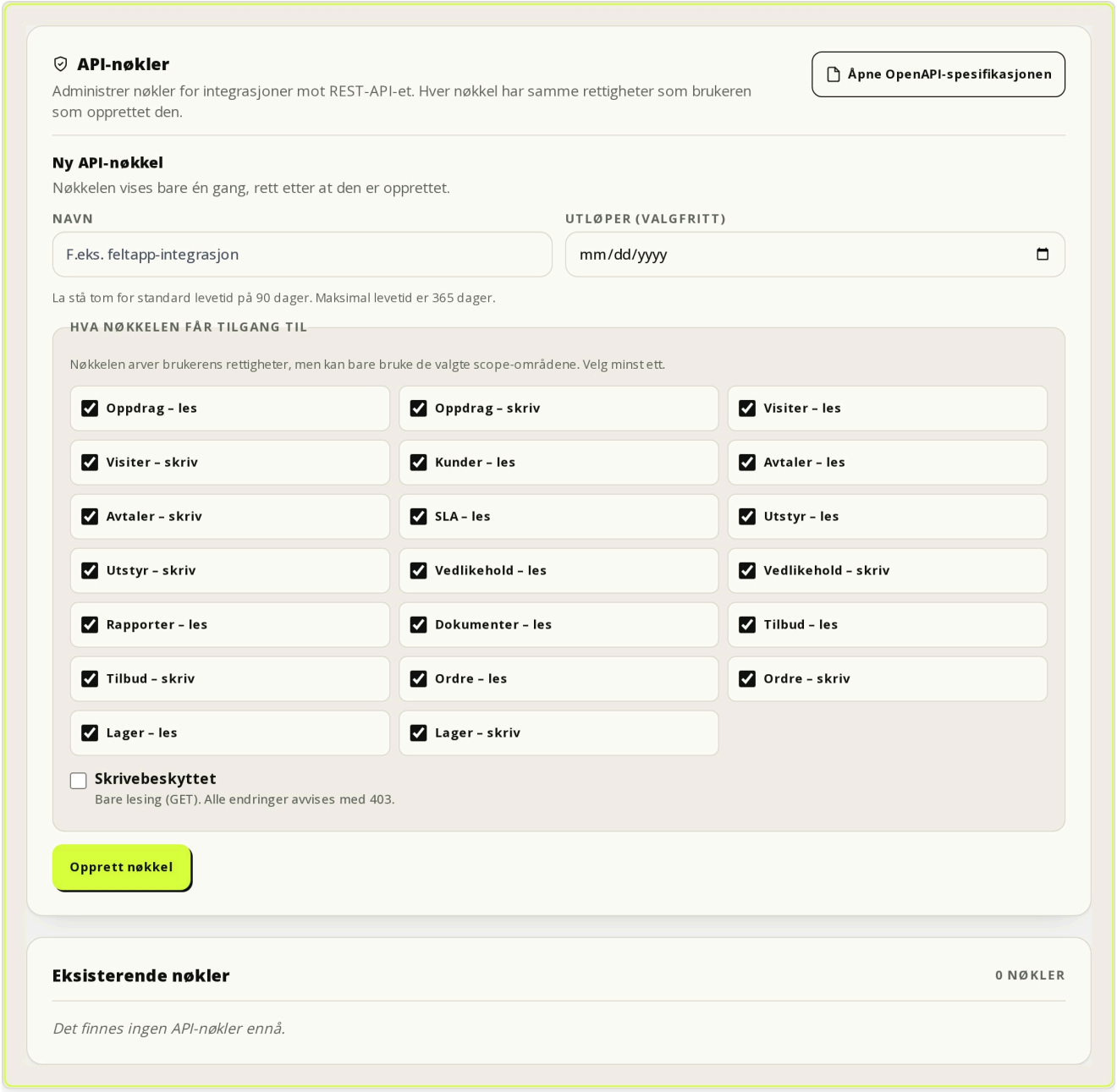
Scope	Dekker
`workorders:read` / `workorders:write`	Oppdrag og endringer
`visits:read` / `visits:write`	Visiter
`customers:read`	Kunder
`contracts:read` / `contracts:write`	Serviceavtaler og PDF
`sla:read`	SLA-policyer
`equipment:read` / `equipment:write`	Utstyr og målinger
`maintenance:read` / `maintenance:write`	Vedlikeholdsplaner
`reports:read`	Rapporter og PDF
`documents:read`	Dokumenter
`quotes:read` / `quotes:write`	Tilbud og sending
`orders:read` / `orders:write`	Eksterne ordrer
`inventory:read` / `inventory:write`	Lager og reservasjoner

Tilbud, eksterne ordrer og lager: `/api/v1/quotes` oppretter og sender tilbud; `/api/v1/orders` tar imot ordrer fra et eksternt ordresystem; `/api/v1/inventory/**` leser varer, lokasjoner og beholdning og oppretter, frigjør eller forbruker reservasjoner. Ordreendepunktet bruker `source` + `externalId` som idempotensnøkkel og godtar `Idempotency-Key` som sekundær nøkkel. En replay med samme innhold gir `200` med `Idempotent-Replay: true`; samme nøkkel med annet innhold gir `409`. API-et sender ingen webhooks tilbake – kildesystemet må polle.

Viktig: I grensesnittet opprettes nøkkelen for administratoren som er innlogget, og får dermed alle administratorens rettigheter. Behandle den som en administratorhemmelighet. Trenger du lavere privilegium, opprett en egen aktiv integrasjonsbruker med smal rolle og bruk `scripts/create-api-key.mjs` med `API_KEY_USER_EMAIL`, `API_KEY_NAME` og eventuelt `API_KEY_EXPIRES_AT`.

Tilbakekall virker umiddelbart og gir `401`. Utløpte nøkler gir også `401`. Listen viser **Eier**, **Opprettet**, **Sist brukt**, **Utløper** og status **Aktiv**, **Utløpt** eller **Tilbakekalt**.

Hver nøkkel kan bruke **120 forespørsler per minutt**; overskridelse gir `429` med `Retry-After`. Paginering bruker `page` og `limit` (maks 100). OpenAPI 3.1 ligger på `/api/v1/openapi.json`; dokumentasjon med eksempler i `docs/API.md`.



Figur: API-oversikten viser nøkler, scopes og sist brukt.

Se på **Scopes** og **Sist brukt** før du roterer eller tilbakekaller. En nøkkel uten scopes er en gammel nøkkel som regnes som «alle scopes» til den roteres. Bruk én nøkkel per integrasjon, og kontroller at skrivebeskyttede nøkler ikke får skriveendepunkter.

Sikker bruk: Bruk HTTPS, én nøkkel per integrasjon, utløpsdato, hemmelighetslager og **Sist brukt**. Ved rotasjon: opprett ny, rull ut, verifiser med `GET /me`, tilbakekall den gamle. Ved lekkasje: tilbakekall først, opprett ny og undersøk aktivitetsloggen.

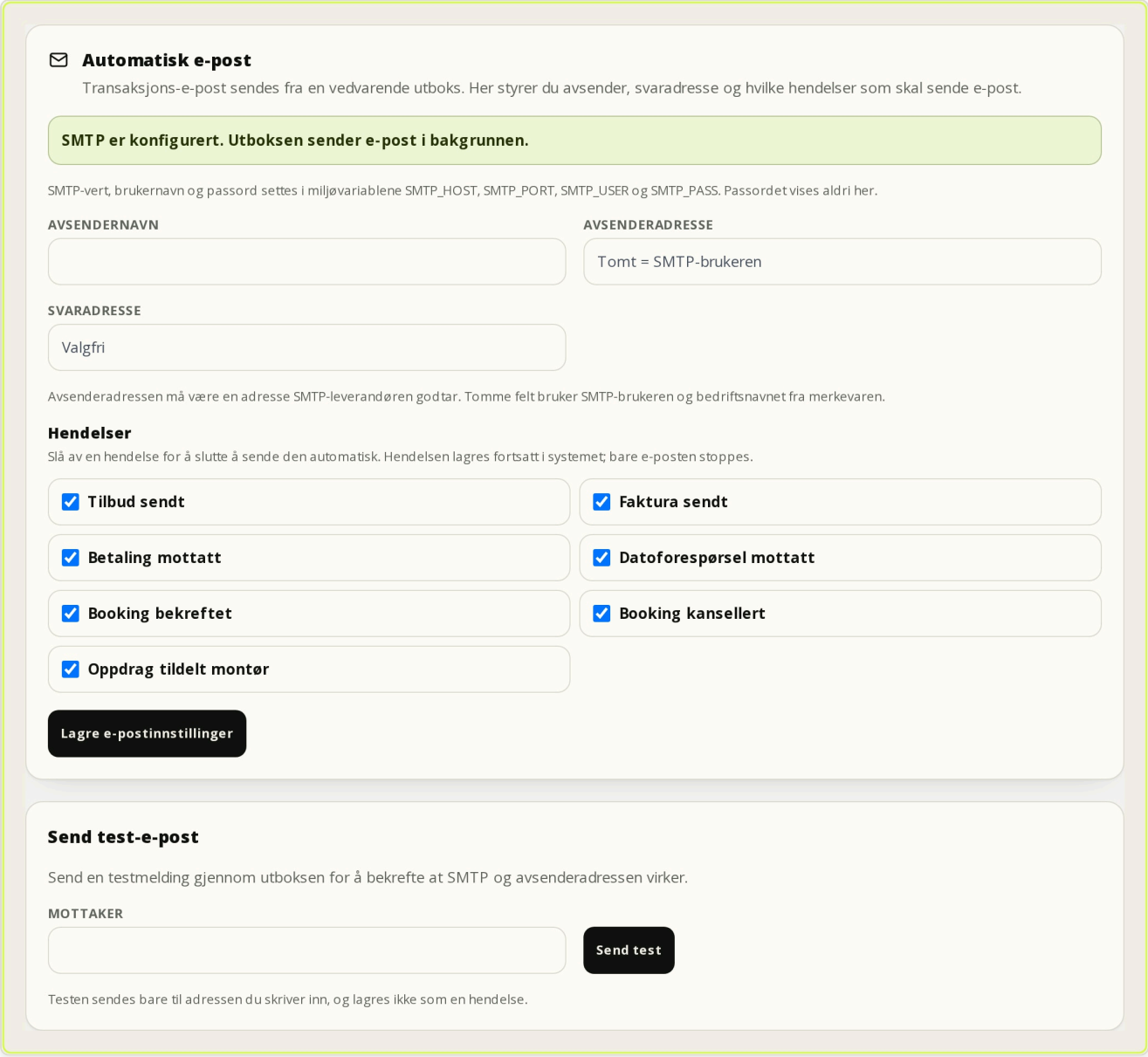
Automatisk e-post og utboks

Transaksjons-e-post (tilbud, faktura, betaling, booking og tildeling) sendes fra en vedvarende utboks i databasen, ikke direkte fra request-stien. Da kan en treg eller nede SMTP-server aldri rulle tilbake en faktura, et tilbud eller en booking, og hver utsendelse har retry, historikk og idempotens.

Hendelse	Utløses av	Mottaker
`quoteSent`	Tilbud sendes	Kundens kontakt
`invoiceSent`	Faktura sendes	Kundens kontakt
`paymentReceived`	Faktura blir betalt	Kundens kontakt
`bookingRequested`	Kunden bestiller	Kunden
`bookingConfirmed`	Kontoret bekrefter	Kunden
`bookingCancelled`	Avbestilling	Kunden
`workOrderAssigned`	Tildeling eller flytting	Montøren

1. Sett `SMTP_HOST`, `SMTP_PORT`, `SMTP_SECURE`, `SMTP_USER`, `SMTP_PASS` og `APP_URL`. Uten brukernavn og passord er utboksen en trygg no-op: meldingene blir liggende `PENDING` uten å telle som feilede forsøk.
2. Åpne **Innstillinger** → **Automatisk e-post**.
3. Sett **Avsendernavn**, **Avsenderadresse** og **Reply-to**. Tom avsender bruker `SMTP_USER`; tomt navn bruker bedriftsnavnet fra merkevaren.
4. Slå hver hendelse av eller på. Av betyr bare at e-posten ikke sendes; forretningshendelsen lagres som før.
5. Trykk **Send test-e-post**. Testen går gjennom utboksen, men sendes umiddelbart, og påvirker ikke av/på-innstillingene.

Utboksen prøver på nytt etter 60 sekunder, deretter eksponentielt opp til én time, og gir opp etter fem forsøk. Bare en kort feilkode lagres, aldri rå SMTP-melding eller mottakeradresse i loggen. `FOR UPDATE SKIP LOCKED` gjør at flere app-instanser kan dele køen. Rader som blir stående i `SENDING` av en krasjet prosess settes tilbake etter 15 minutter. Er modulen for en hendelse av, utsettes meldingen i stedet for å forkastes.



Figur: Automatisk e-post styres per hendelse, med avsender og test.

Legg merke til at **Send test-e-post** er et eget skjema. Testen bekrefter at SMTP og avsenderadressen virker, men endrer ikke av/på-valgene. Sjekk også **Reply-to** og avsendernavnet før du slår på kundehendelsene.

Pushvarsler

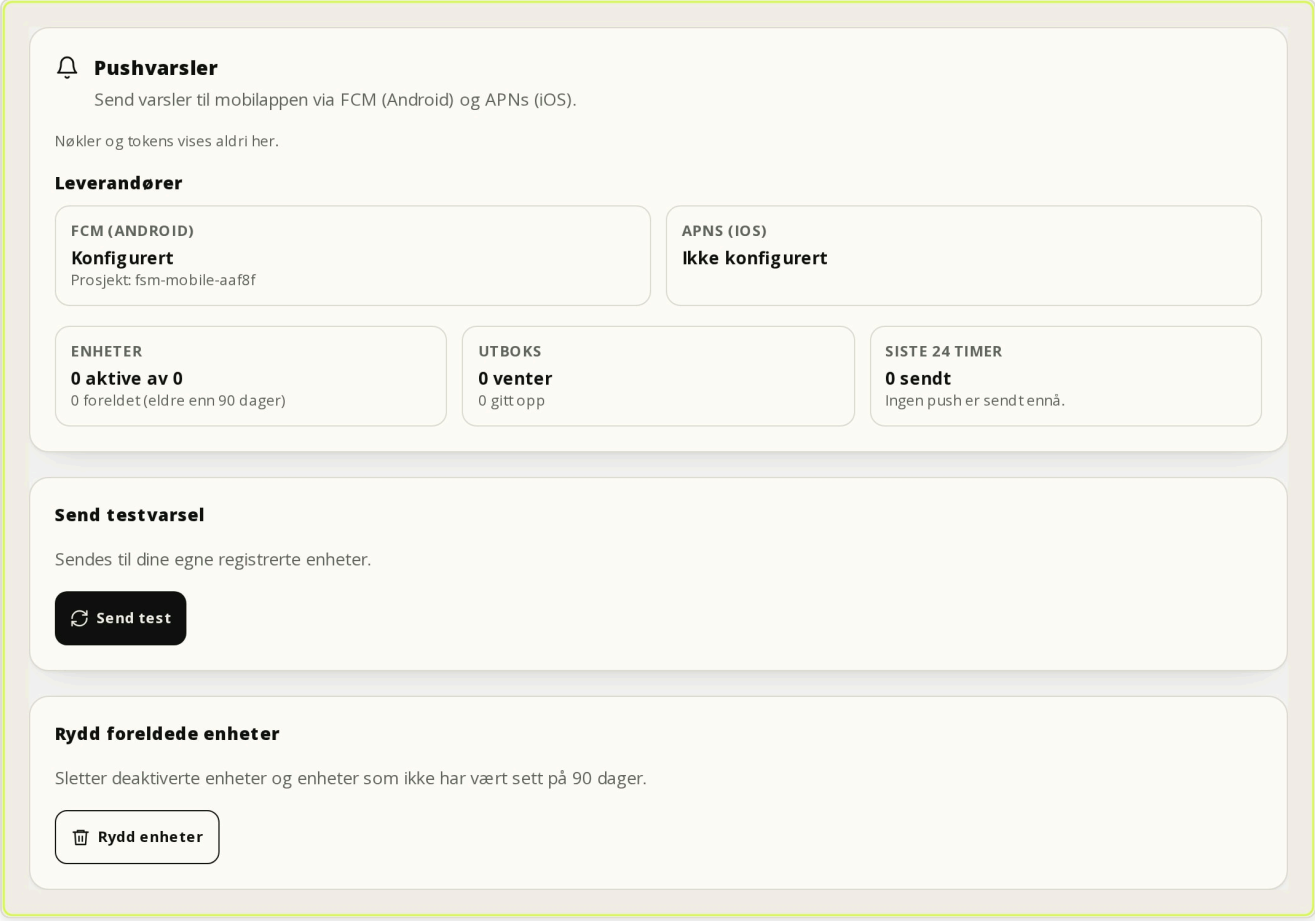
Push er et supplement til in-app-varslene. Hvert varsel lagres først i `Notification`, deretter legges én rad per aktiv mobilenhet i utboksen `PushMessage`. Workeren sender i bakgrunnen, slik at en treg leverandør aldri blokkerer handlingen som utløste varselet.

- **Android:** FCM HTTP v1 med en Google-tjenestekonto i `FCM_SERVICE_ACCOUNT_JSON`.
- **iOS:** APNs med `.p8`-nøkkel i `APNS_KEY_P8`, `APNS_KEY_ID`, `APNS_TEAM_ID`, `APNS_BUNDLE_ID` og `APNS_ENV`.
- `PUSH_WORKER=false` slår av workeren. Uten leverandør er funksjonen en trygg no-op.

Appen registrerer enheten etter innlogging og ved tokenrotasjon. Ved `UNREGISTERED` eller `BadDeviceToken` deaktiveres enheten. Under **Innstillinger → Pushvarsler** ser du om leverandørene er konfigurert, og kan

rydde deaktiverte enheter og enheter som ikke er sett på 90 dager. Testvarsel bruker en tilfeldig nøkkel og går til administratorens egne registrerte enheter.

Push følger modulene som eier varseltypen. Er modulen av, lages ingen push-rad, og en allerede køet rad hoppes over. Dype lenker inneholder alltid en intern sti som starter med `/`; appen skal aldri åpne eksterne URL-er. Driftsmålinger ligger i `/api/metrics` som `fsm_push_messages{status="pending"}` og `fsm_push_messages{status="dead_letter"}`.



Figur: Pushinnstillingene viser om FCM og APNs er konfigurert.

Se på leverandørstatusen, ikke bare på knappen for testvarsel. Er bare FCM satt, sendes Android-varsler, mens iOS-enheter hoppes over med `not_configured`. Testvarselet gir 0 enheter hvis administratoren ikke har registrert sin egen enhet.

12. Aktivitetslogg, personvern og data

Aktivitetslogg: Innstillinger → Aktivitetslogg viser systemhendelser, sikkerhetshendelser som feilede 2FA-forsøk og brukeraktivitet med søk, **Fra dato** og **Til dato**, 50 rader per side. Oppdrag og kunder har egne aktivitetsfaner; rapporter har revisjoner. Loggen skrives i samme transaksjon som mutasjonen, kan ikke redigeres eller slettes i grensesnittet, og er ikke hash-kjedet i 0.9.5.

Personvern: Samle bare nødvendige data, bruk avdelings- og kundeomfang, og gi `reports.viewAllDepartments` bare ved behov. Bruk egne portalbrukere og deaktiver ved avslutning. Vurder DPIA før sporing i en ny avdeling; sporing er opt-in, begrenset til `EN_ROUTE`, viser ikke rute eller koordinater og sletter ping etter 24 timer. Innhent SMS-samtykke, og hold omtaler interne. Kundesletting deaktiverer portalbrukere og stenger booking; gjenoppretting krever manuell reaktivering.

GDPR-sletting: Personvern / Slett kundedata på kundekortet anonymiserer kundens direkte identifikatorer. Forhåndsvisningen viser antall berørte rader og blokkerer hvis et oppdrag, en rapport eller et revisjonshold har bevaringsplikt. Skriv grunn og bekreft med kundens nåværende navn. Oppdrag, rapporter, revisjoner, teknikersignaturer og revisjonslogg bevares; kundens egne vedlegg og dokumentbibliotek slettes. Signerte rapport-PDF-er bevares uendret som tjenestebevis og kan fortsatt inneholde opprinnelige data. Andre kjøring er en no-op. Se `docs/privacy-erasure.md` for retensjonsmatrise og bevis.

Eksport: Det finnes ingen automatisk eksportjobb eller selvbetjent GDPR-eksport. Bevis eksporteres via databasebackup eller en administratorstyrt spørring mot `WorkOrder`, `Report`, `ReportRevision` og `AuditLog` for ett oppdrag om gangen. Eksporter ikke rapporter fra klienten eller en offentlig rute.

Retensjon: `RETENTION_DAYS` (standard 365) styrer hard sletting av mykt slettede oppdrag uten rapporter. Oppdrag med rapporter beholdes på ubestemt tid. Bevaringsplikt stopper all automatisk sletting. Filer ryddes først når ingen rader refererer til dem.

Backup og oppgradering: Ta backup før migrering og rollback. Følg `docs/OPERATIONS.md` og `docs/BACKUP-RESTORE.md`, bruk `scripts/backup.sh`, `scripts/restore-test.sh` og `restore-pitr.sh` for PITR. I produksjon bør `REQUIRE_BACKUP_BEFORE_MIGRATE=true` stå på, slik at appen nekter å migrere uten `BACKUP_CONFIRMED=true`. Det bekrefter bare at backup er tatt, ikke at den er god; kjør restore-testen først. Gjenopprett database og opplastingsvolum fra samme tidsstempel, stopp appen før databasebytte, bruk `prisma migrate deploy` og aldri `prisma db push`. Pinn `APP_IMAGE` til en publisert versjon eller digest, ikke `latest`. Kjør aldri `docker system prune --volumes`.

Ved PITR: velg et tidspunkt **før** feilen, gjenopprett til et eget miljø først, kontroller dataintegritet og filreferanser, og bytt først deretter produksjon. Dokumenter RPO/RTO og resultatet av øvelsen. Backup uten testet gjenoppretting er ikke et bevis på at data kan reddes.

13. Drift og helse

`GET /api/health` er liveness og svarer 200 når Node-prosessen lever, uten database-, disk- eller køkall. Docker-healthchecken bruker denne, så en treg database ikke gir restart-løkke. `GET /api/ready` er readiness: uautentiserte kall får kort status og en billig databasekontroll, rate-limitert per IP. Med `READY_SECRET` eller `CRON_SECRET` sjekkes også skrivbart opplastingsvolum og jobbkø. Den svarer 503 når noe mangler. Produksjons-Compose bruker readiness som healthcheck, men restarter ikke på `unhealthy`; et databaseutfall gir 503 fra proxyen. Begge svarer med `requestId`.

Migrasjoner: Appen kjører `prisma migrate deploy` ved oppstart. `DATABASE_MIGRATION_URL` kan brukes for DDL-rolle, `DATABASE_RUNTIME_URL` for appen. Vil du kjøre migrasjonene separat, start med `SKIP_MIGRATIONS=true` og kjør manuelt. Verifiser med `npx prisma migrate diff --from-config-datasource --to-schema prisma/schema.prisma --exit-code`.

Jobber: `RECURRING_SCHEDULER=true` kjører serviceavtaler og vedlikeholdsplaner hver sjette time og ved oppstart. SLA-oppryddingen kjører i samme scheduler med `SLA_CLEANUP_INTERVAL_HOURS` (standard 6) og kan slås av med `SLA_CLEANUP_ENABLED=false`. `POST /api/cron/recurring` og `/api/cron/cleanup` krever `Authorization: Bearer <CRON_SECRET>`. `PDF_JOB_WORKER` styrer OCR/dokumentjobber med maks to samtidige per instans; rapport-PDF-er rendres i prosessen med en egen samtidighetsgrense. `SMS_WORKER` er uavhengig.

Opplasting og OCR: Filer ligger i `UPLOAD_DIR` (standard `./uploads`, i Docker `/app/uploads`). `/uploads/...` krever innlogging og sjekker `Upload`-raden. Grensene er 15 MB for bilder og 50 MB for PDF.

I tillegg gjelder en rullerende døgnkvote på 2 GiB per bruker og 10 GiB samlet lagring per kunde. Juster med `UPLOAD_QUOTA_USER_MB` og `UPLOAD_QUOTA_CUSTOMER_MB`; proxyen må fortsatt ha egen body-grense (55 MB i Caddy-eksempelet). Over kvoten får brukeren en tydelig feil, og opplastingen skrives ikke. OCR bruker `TESSDATA_DIR` og `/tmp`; store PDF-er kan fylle `/tmp`, og da feiler jobben uten å fylle rotfilsystemet. Sjekk `DocumentJob`, `PDF_JOB_WORKER` og disk.

Miljøvariabler: De viktigste er `DATABASE_URL`, `NEXTAUTH_URL`, `APP_URL`, `NEXTAUTH_SECRET`, `SMTP_*`, `SMS_*`, `SSO_*`, `SCIM_*`, `PDF_JOB_WORKER`, `RECURRING_SCHEDULER`, `SLA_CLEANUP_ENABLED`, `SLA_CLEANUP_INTERVAL_HOURS`, `CRON_SECRET`, `READY_SECRET`, `RETENTION_DAYS`, `UPLOAD_*`, `TESSDATA_DIR`, `GEOCODE_*`, `ROUTING_*`, `TRACKING_AVERAGE_SPEED_KMH`, `TRUST_PROXY` og `BACKUP_*`. `.env` skal ha `chmod 600`, aldri committes eller deles. Endringer krever ny deploy eller restart.

Sjekk før eskalering: Er `/api/health` 200 og `/api/ready` 200/503? Er `app` `healthy`, og øker `RestartCount`? Hva sier loggen? Svarer Postgres? Er det ledig disk og skrivbart opplastingsvolum? Står `DocumentJob`, `Notification` eller `SmsMessage` fast? Stoppet appen på `REQUIRE_BACKUP_BEFORE_MIGRATE`? Ta med `requestId`, tidspunkt og feilmelding – aldri hemmeligheter eller persondata.

Lagring, Redis og høy tilgjengelighet

Standardoppsettet med én app, lokal disk og databasekø er fullt støttet. For flere replikaer eller ekstern lagring finnes en egen HA-profil.

Lagring (S3/MinIO)

Opplastinger går gjennom et felles `StorageDriver`-grensesnitt. `STORAGE_DRIVER=local` er standard; `STORAGE_DRIVER=s3` gjør filene delt mellom replikaer. URL-ene og de lagrede filnavnene er uendret (`/uploads/<filnavn>`).

1. Sett `S3_BUCKET`, `S3_REGION`, `S3_PREFIX` og eventuelt `S3_ENDPOINT`, `S3_ACCESS_KEY_ID` og `S3_SECRET_ACCESS_KEY`.
2. Kjør `npm run storage:migrate -- --dry-run` og deretter uten `--dry-run` **før** du bytter driver.
3. Verifiser med `--verify` og kontroller med `--check`.
4. Stopp appen, kjør migreringen en siste gang, sett `STORAGE_DRIVER=s3` og start appen.
5. Slå på versjonering og kryptering i bøtta, og blokker offentlig tilgang. `/uploads` håndhever fortsatt tilgangskontrollen.

Kildefilene slettes ikke av migreringen. Behold dem til minst én vellykket backup/restore og en driftsperiode med S3 har gått. Rollback er å bytte tilbake til `STORAGE_DRIVER=local`, men filer skrevet mens S3 var aktiv ligger bare i S3. Se `docs/STORAGE.md`.

Redis og jobbkø

`QUEUE_DRIVER=db` er standard og bruker `DocumentJob` med `FOR UPDATE SKIP LOCKED`. `QUEUE_DRIVER=redis` legger i tillegg hver jobb-ID i en Redis-sortert liste. Redis er en vekkemekanisme, ikke en duplikatkø: databasen avgjør om jobben skal kjøres. Redis nede gir fallback til databaseclaim, og Redis tømt mister ingen jobber. Det samme gjelder `RATE_LIMIT_DRIVER` og `CACHE_DRIVER`; databasen er alltid fallback.

HA og PITR

`docker-compose.ha.yml` har flere app-replikaer, Caddy, Redis, delt S3 og Postgres med WAL-arkivering. Start med:

```
docker compose -f docker-compose.ha.yml up -d --scale app=3
```

Hver appprosess åpner maks `DATABASE_POOL_MAX` tilkoblinger. Regn med `app_replikaer × DATABASE_POOL_MAX + migrasjoner + drift < max_connections`. Rull én replika om gangen, og kontroller `/api/ready` med `READY_SECRET` og en ekte opplasting/PDF. WAL-arkivet må kopieres offsite; uten det er PITR bare lokal historie. Gjenoppretting med `restore-pitr.sh` og øvelsesoppskriften står i `docs/BACKUP-RESTORE.md`; kapasitet, readiness og når du **ikke** bør skru på HA står i `docs/SCALING.md`.

> **Advarsel:** S3, Redis og PITR er ikke verifisert i produksjon uten ekte legitimasjon og miljø. Kjør alltid en restore-test og en ekte opplasting/PDF-generering mot HA-profilen før du lover høytilgjengelighet.

Etterlevelse, ISO 27001 og SOC 2

Etterlevelsespakken i `docs/compliance/` er et **readiness-grunnlag**, ikke en sertifisering, attestering eller revisjonsrapport. Den beskriver hvordan plattformen er tenkt styrt, driftet og dokumentert, og hva som gjenstår.

- **ISO/IEC 27001:** Statement of Applicability dekker alle 93 Annex A-kontroller, men bare et akkreditert sertifiseringsorgan kan utstede sertifikat.
- **SOC 2:** TSC-mappingen dekker 51 kriterier. En SOC 2 Type I eller Type II krever en uavhengig CPA-firma og en eksamensperiode.
- **Status:** 29 kontroller er implementert i design/repo, 50 delvise, 11 planlagte og 3 ikke relevante. Dette er designbevis, ikke testet operasjonell effektivitet.
- **Bevis:** `npm run compliance:evidence` samler repository-, CI- og driftsbevis uten skyLegitimasjon. `npm run compliance:links` kontrollerer dokumentlenkene.

Bruk `docs/compliance/GAP-ANALYSIS.md` som arbeidsliste. Ikke omtal tjenesten som «ISO 27001-sertifisert» eller «SOC 2-compliant» i kundesvar før sertifikatet eller rapporten faktisk foreligger og omfanget stemmer med kundens bruk.

14. Administratorrutiner

Onboarde avdeling: Opprett avdelingen, fyll inn kontaktinfo, sett åpningstider og helligdager, opprett standard SLA-policy og eventuell prisliste, la sporing stå av til DPIA er vurdert, og opprett ansatte. Test med et internt oppdrag.

Onboarde bruker: Opprett med riktig rolle og avdeling, send invitasjon, la brukeren sette passord, aktiver, be om 2FA, og test at brukeren ser riktige oppdrag og ikke andre avdelinger.

Kunde og portalbruker: Opprett kunden, legg til kontakt med e-post, opprett portalbruker under **Mer → Portalbrukere**, send invitasjon, aktiver og test portalen. Deaktiver testkontoen etterpå.

Publisere mal: Bygg malen, sett rapportnavn, enhetskrav og eventuell HMS-type, test på et internt oppdrag, kontroller PDF, **Kommentar kreves ved disse valgene** og betingede felt, og knytt malen til avtaler eller oppdrag. Informer kontor og montører.

Lansere avtale og SLA: Velg eller opprett policy, kontroller åpningstider og helligdager, opprett eventuell prisliste, opprett avtalen med riktig intervall og sjekkliste, legg inn linjer og dekning, sett fornyelse og varsel, aktiver og kontroller neste service og SLA-klokke.

Rotere API-nøkkel: Opprett ny med tydelig navn, lagre i hemmelighetslager, rull ut, verifiser med `GET /api/v1/me`, tilbakekall den gamle, kontroller at den gir `401`, og oppdater dokumentasjonen.

Månedlig revisjon: Gå gjennom administratorer, ansatte, roller og avdelinger. Se gjennom API-nøkler, **Sist brukt** og utløp. Se gjennom **Aktivitetslogg** for slettinger, rolleendringer, opplåsinger og bevaringsplikt. Kontroller 2FA, portalbrukere og opplåste rapporter. Kjør `scripts/restore-test.sh`, og sjekk disk, `/api/ready`, `RestartCount` og ventende migrasjoner.

15. Vanlige problemer

Symptom	Årsak	Tiltak
Bruker får ikke logget inn	Inaktiv, mangler passord eller deaktivert.	Aktiver, send ny invitasjon, eller bruk **Glemt passord**.
Kundeportalen er tom	Portalbruker inaktiv, kunde slettet eller kontakt mangler.	Aktiver, gjenopprett og koble gyldig kontakt.
Malen vises ikke, eller endringen slår ikke inn	Feil kategori/rettighet, eller rapporten har frosset maløyeblikksbilde.	Kontroller kategori og `templates.view`; lag en ny rapport for nye felter.
Rapport kan ikke låses opp	Bevaringsplikt eller manglende administrator.	Opphev hold med grunn, eller bruk administrator.
SMS sendes ikke	`console`, manglende samtykke, allowlist eller grense.	Sett leverandør, registrer samtykke, kontroller grensen.
SMS-webhook avviser	`SMS_WEBHOOK_SECRET` mangler eller signatur er feil.	Sett hemmeligheten og kontroller signaturen.
Opplasting avvises med kvote	Bruker- eller kundekvoten er nådd, eller proxyen avviser body.	Sjekk `UPLOAD_QUOTA_*`, disk og proxyens body-grense; rydd ubrukte vedlegg.
Enhet kan ikke flyttes	Aktive kontraktslinjer, nummerkonflikt eller krysskundereferanse.	Rydd avtalelinjene, velg annet oppdragsnummer eller kontroller forhåndsvisningen.
SLA har feil frist	Feil policy, åpningstider eller helligdag.	Kontroller policy, avdeling og kalender.
API gir `401` / `403` / `429`	Utløpt nøkkel, manglende rettighet eller rate limit.	Lag ny nøkkel, gi rettighet, eller vent på `Retry-After`.

Symptom	Årsak	Tiltak
`/api/ready` gir 503	Database, opplastingsvolum eller jobbkø.	Sjekk Postgres, `UPLOAD_DIR`, disk og kø.
Appen restarter i loop	Migrasjonssperre, OOM eller feil i `.env`.	Se logger, `dmesg` og `REQUIRE_BACKUP_BEFORE_MIGRATE`.
E-post blir liggende `PENDING`	SMTP mangler, eller hendelsen er slått av	Kontroller `SMTP_*`, `APP_URL` og **Automatisk e-post**
Test-e-post feiler	Feil vert, port, TLS eller avsender	Kontroller SMTP-innstillingene og avsenderadressen
Push gir `not_configured`	FCM/APNs mangler i alle app-instanser	Sett `FCM_*` / `APNS_*` og restart alle replikaer
Push gir `invalid_token`	Enheten er avregistrert eller tokenet er rotert	La appen registrere enheten på nytt
S3 gir 404 på gamle filer	Filene er ikke migrert	Kjør `storage:migrate --check` og migrer
`/api/ready` gir 503 etter HA-oppstart	Redis, S3 eller database mangler i miljøet	Kontroller `REDIS_URL`, `S3_*` og `/api/ready` med `READY_SECRET`

16. Sammenheng med kontor- og teknikerkapitlene

Administratorkapitlet beskriver oppsett og styring; kontor- og teknikerkapitlene beskriver daglig bruk. Unngå duplisering og oppdater riktig kapittel.

- **Avdeling og rolle** avgjør hvilke oppdrag og handlinger kontor og tekniker ser. Kundeportalen styres av kundetilknytningen.
- **Maler, SLA, merkevare og SMS** gir kontor og tekniker de skjemaene, fristene og meldingene de arbeider med. Kunden ser innsendte rapporter, avtaler, ETA og egne dokumenter.
- **Bevaringsplikt** fryser data for alle parter; bare administrator kan oppheve den.

Se `10-kontor.md` for kundekort, oppdrag, avtaler, bookingkø og rapporter. Se `20-tekniker.md` for feltapp, offline-kladd, skjema, innsending og sporing. Se `90-oppslag.md` for begreper, feilkoder og oppslag.

Administrator kan tilpasse hvilke oppdragsstatuser som er åpne, planlagte eller lukkede under **Innstillinger → Oppdragsstatus**. Standardoppsettet beholder de innebygde statusene. Nye oppdrag starter som «åpen, venter på planlegging» (PENDING) med mindre du velger en annen åpen eller planlagt standardstatus. En status markert som lukket regnes som avsluttet i lister, søk, rapporter, portal, varsler, ruting og låsing. Minst én åpen og én lukket status må være aktiv. Endringer revideres.

SSO og SCIM

Dette kapitlet gjelder administratorer som skal koble FSM til en ekstern identitetsleverandør (IdP) og automatisere oppretting og deaktivering av brukere. Oppsettet gjøres med miljøvariabler og krever ny appstart. Passord- innlogging blir alltid stående som nødvei. Kapitlet gjelder FSM-plattformen 0.9.5 (8. november 2026).

1. Før du begynner

Avklar disse punktene med kunden før du endrer produksjon:

- Hvilken IdP brukes: Microsoft Entra ID, Keycloak, Authentik eller Zitadel?
- Hvilke e-postdomener skal få logge inn?
- Skal ukjente brukere opprettes automatisk, eller skal en administrator aktivere dem først?
- Hvilke grupper skal gi `OFFICE`, `TECHNICIAN` og eventuelt `ADMIN`?
- Hvem er lokal break-glass-administrator hvis IdP-en er nede?

Minste privilegium: start med `DEFAULT_ROLE=USER` og auto-provisjonering av. Legg bare en liten, navngitt gruppe til `ADMIN`.

2. Registrer applikasjonen i IdP-en

Redirect-URL-en er:

```
https://<din-fsm-adresse>/api/auth/callback/sso—<slug>
```

`<slug>` er navnet du velger i `SSO_PROVIDERS`, for eksempel `entra`. URL-en må være eksakt lik i IdP-en. FSM bruker authorization code flow med PKCE, state og nonce.

- **Entra ID:** Webapplikasjon, redirect-URL over, API-tilgang `openid`, `email`, `profile`. Legg `email` og `groups` som optional claims i ID-tokenet. Entra bruker `xms_edov` i stedet for `email_verified`; begge godtas.
- **Keycloak:** Confidential client med standard flow og PKCE. Legg redirect- URL-en under *Valid redirect URIs*, og en group-membership-mapper som gir `groups`-claimet.
- **Authentik:** OAuth2/OpenID-provider med redirect-URL-en. Scope-mapping for grupper til `groups`.
- **Zitadel:** OIDC-applikasjon av typen Web. Be om `urn:zitadel:iam:org:project:roles` og bruk samme navn som `GROUPS_CLAIM`.

3. Sett miljøvariabler

Eksempel for Entra ID:

```
SSO_PROVIDERS=entra
SSO_ENTRA_DISPLAY_NAME=Microsoft Entra ID
SSO_ENTRA_ISSUER=https://login.microsoftonline.com/<tenant-id>/v2.0
SSO_ENTRA_CLIENT_ID=<client-id>
SSO_ENTRA_CLIENT_SECRET=<client-secret>
SSO_ENTRA_ALLOWED_EMAIL_DOMAINS=example.no
SSO_ENTRA_AUTO_PROVISION=false
SSO_ENTRA_AUTO_PROVISION_ACTIVE=false
SSO_ENTRA_DEFAULT_ROLE=USER
SSO_ENTRA_DEFAULT_DEPARTMENT=Oslo
SSO_ENTRA_GROUPS_CLAIM=groups
SSO_ENTRA_GROUP_ROLE_MAP={"FSM-Office":"OFFICE","FSM-Technicians":"TECHNICIAN"}
SSO_ENTRA_SYNC_ROLES=false
```

SAML 2.0

SAML konfigureres med `SAML_PROVIDERS` og `SAML_<SLUG>_`. OIDC-variablene er urørt, så en installasjon kan ha begge deler. Eksempel:

```
SAML_PROVIDERS=entra-saml
SAML_ENTRA_SAML_DISPLAY_NAME=Entra SAML
SAML_ENTRA_SAML_ENTRY_POINT=https://login.microsoftonline.com/<tenant>/saml2
SAML_ENTRA_SAML_IDP_CERT=<sertifikat>
SAML_ENTRA_SAML_ALLOWED_EMAIL_DOMAINS=example.no
SAML_ENTRA_SAML_GROUPS_ATTRIBUTE=groups
SAML_ENTRA_SAML_GROUP_ROLE_MAP={"FSM-Office":"OFFICE"}
SAML_ENTRA_SAML_GROUP_DEPARTMENT_MAP={"FSM-Oslo":"Oslo"}
SAML_ENTRA_SAML_AUTO_PROVISION=false
SAML_ENTRA_SAML_DEFAULT_ROLE=USER
```

Registrer **SP entity id** og **ACS-URL** fra `/api/auth/saml/<slug>/metadata` i IdP-en. Appen validerer signert assertion, audience, recipient og tidsvindu, og avviser replay av samme assertion. `ALLOW_IDP_INITIATED=true` er bare for IdP-initierte innlogginger; signatur, audience, recipient og replay er fortsatt på. SAML bruker samme konto-, rolle-, avdelings- og 2FA-regler som OIDC.

Start appen på nytt. Åpne **Innstillinger → SSO og SCIM**. Leverandøren skal vises som **Aktiv**, med issuer, standardrolle og tillatte domener. Røde konfigurasjonsfeil betyr at en påkrevd variabel mangler eller er ugyldig.



Figur: SAML konfigureres per leverandør og vises med status i innstillingene.

Se på **Status**, **Issuer** og **Redirect/ACS**-opplysningene. SAML og OIDC vises side om side, og OIDC-oppsettet er urørt når du legger til SAML. Er statusen rød, mangler en påkrevd variabel eller sertifikatet er ugyldig – rett det før du tester innlogging.

Forventet resultat: Innloggingssiden viser en knapp med leverandørens navn over passordskjemaet.

4. Test innloggingen

1. Logg ut, eller bruk et privat vindu.
2. Trykk SSO-knappen og logg inn i IdP-en.
3. En eksisterende, aktiv bruker med samme bekreftede e-post skal komme inn.
4. En ukjent bruker skal få en tydelig feil når auto-provisjonering er av.
5. En deaktivert bruker skal avvises.
6. Hvis 2FA er påkrevd for rollen, skal du få kode-steget eller oppsett av 2FA før du slipper inn.

Kontroller: Rollen skal ikke ha endret seg bare fordi e-posten matchet. Rolleendring skjer bare med `SYNC_ROLES=true` og en eksplisitt gruppemapping. Se etter revisjonsraden «SSO: koblet konto …» i **Aktivitetslogg**.

5. Auto-provisjonering

Med `AUTO_PROVISION=true` opprettes ukjente brukere uten passord. Standard er `AUTO_PROVISION_ACTIVE=false`, som gir en inaktiv konto. Gå til **Ansatte & Roller**, kontroller rolle og avdeling, og aktiver kontoen.

Slå bare på `AUTO_PROVISION_ACTIVE=true` når IdP-en er autoritativ for hele brukerpopulasjonen og avdelingen er riktig satt. En bruker som er medlem av flere grupper med ulike roller avvises – rydd mappingen i stedet for å gi høyeste rolle automatisk.

6. SCIM-token

1. Gå til **Innstillinger** → **SSO og SCIM**.
2. Skriv et beskrivende navn, for eksempel «Entra-provisjonering».
3. La utløpsdato stå tom for standard levetid, eller velg en dato.
4. Trykk **Opprett token**.
5. Kopier tokenet med én gang. Det vises bare denne gangen.

Bruk ett token per integrasjon. Ved mistanke om lekkasje: trykk **Roter token**. Det gamle tilbakekalles i samme operasjon, og integrasjonen må oppdateres med en gang. **Tilbakekall** sperrer tokenet uten å slette historikken.

7. Sett opp SCIM i IdP-en

- Tenant-URL: `https://<din-fsm-adresse>/api/scim/v2`
- Authentication: Bearer-token fra forrige steg.
- Test connection, og slå på provisjonering for brukere.

Feltmapping:

SCIM	FSM
`userName` / `emails`	E-post (unik)
`externalId`	Ekstern id (unik når satt)
`active`	Aktiv/inaktiv
`name`	Navn
enterprise `department`	Avdeling
`roles` / `groups`	Rolle via eksplisitt mapping

`DELETE` deaktiverer brukeren; den slettes ikke. Passord settes aldri. Endringer i rolle, avdeling, e-post eller aktiv status logger ut eksisterende økter. `ADMIN` krever `SCIM_ALLOW_ADMIN=true` i tillegg til eksplisitt mapping.

SCIM-grupper

Grupper ligger på `/api/scim/v2/Groups` med samme token og feilformat som brukere. En gruppe har `displayName`, valgfri `externalId` og `members` med lokal bruker-id i `value`. `PATCH` støtter `displayName`, `externalId`, `members` og `members[value eq "…"]`.

Grupper gir **bare** tilgang gjennom eksplisitt mapping:

```
SCIM_GROUP_ROLE_MAP={"FSM-Office":"OFFICE"}
SCIM_GROUP_DEPARTMENT_MAP={"FSM-Oslo":"Oslo"}
```

Uten mapping skjer ingenting. To grupper som peker på ulike roller eller avdelinger gir ingen endring, bare en revisjonsrad. `ADMIN` krever fortsatt `SCIM_ALLOW_ADMIN=true`. `DELETE` sletter gruppen og medlemskapene, men beholder brukerne.

Feltnivå i visningen

Feltnivå-RBAC håndheves på serveren, ikke bare i grensesnittet. Hver lesetjeneste som returnerer et sensitivt felt maskerer det før svaret går til API, søk, eksport eller UI. Maskering er standard: e-post og telefon maskeres, beløp og signatur-URL-er settes til `null`, og `redactedFields` forteller hvorfor.

Feltgruppe	ADMIN	OFFICE	TECHNICIAN	CUSTOMER	USER
`customerContact` – kundekontakt, e-post, telefon	Full	Full	Maskert	Egne	Maskert
`billingAmounts` – faktura- og betalingsbeløp	Full	Full	Maskert	Egne	Maskert
`reportSignatures` – rapportens signaturbilder	Full	Full	Full	Egne	Maskert
`payrollAmounts` – lønn, kjøretur og utlegg	Full	Full	Egne	Maskert	Maskert

«Egne» betyr at `ownerId` eller `customerId` må matche aktøren. En montør ser egne reiseregninger og utlegg, men ikke kollegenes. Kundeportalen ser egne fakturabeløp og egen kontaktinfo, men ingen interne beløp eller signaturer. Kontaktpersonens navn og kundens adresse er ikke maskert i v1, fordi de trengs for å

utføre oppdraget. Rapportens `technicianName` og `customerName` beholdes av samme grunn, mens selve signaturbildet skjules.

En administrator kan gi ett felt til én bruker med nøkkelen i brukerens `permissions`-liste:

```
fields.customerContact
fields.billingAmounts
fields.reportSignatures
fields.payrollAmounts
```

Nøkkelen utvider tilgang til hele feltgruppen for den brukeren, arves ikke fra rollen og kan ikke gi ADMIN. I v1 settes den med direkte database-/API-tilgang, fordi innstillingenes vanlige rettighetsliste filtrerer bort ukjente nøkler. En redigerbar feltmatrise i UI er residual.



Feltnivå-RBAC

Sensitive felt maskeres på serveren før data når API, søk, eksport eller grensesnitt. Matrisen under er standard for rollene.

FELTGRUPPE	ADMIN	OFFICE	TECHNICIAN	CUSTOMER	USER
Kundekontakt, e-post og telefon	Full	Full	Maskert	Egne	Maskert
Faktura- og betalingsbeløp	Full	Full	Maskert	Egne	Maskert
Rapportsignaturer	Full	Full	Full	Egne	Maskert
Lønns- og utleggsbeløp	Full	Full	Egne	Maskert	Maskert

ADMIN og OFFICE beholder dagens tilgang. Montører ser egne lønns- og utleggsbeløp, men ikke kundekontakt eller fakturabeløp. Kundeportalen ser bare egne data.

En administrator kan gi et enkeltfelt eksplisitt med nøkkelen fields.<gruppe> i brukerens rettigheter. Nøkkelen kan bare utvide tilgang, aldri gi ADMIN.

Figur: Feltpolicyen viser hvilke roller som ser hvilke feltgrupper.

Legg merke til at matrisen er rollebasert og skrivebeskyttet i v1. Den viser hvilke grupper som maskeres, ikke hvilke enkeltfelter som er synlige. Vil du gi en montør tilgang til fakturabeløp, må feltnøkkelen settes eksplisitt; det er en bevisst handling, ikke en rolleendring. Se `docs/RBAC.md`.

8. Break-glass og feilsøking

Behold minst to lokale administratorer med sterkt passord og 2FA. Passordskjemaet på `/logg-inn` forsvinner ikke når SSO er på.

Symptom	Sjekk
Ingen SSO-knapp	`SSO_PROVIDERS`, `ENABLED`, påkrevde variabler og at appen er restartet.
`redirect_uri`-feil	Redirect-URL i IdP-en må være eksakt `…/api/auth/callback/sso/<slug>`.
«ikke opprettet i FSM»	Auto-provisjonering er av, eller e-posten finnes ikke. Opprett brukeren eller slå på provisjonering.
«e-post ikke bekreftet»	IdP-en mangler `email_verified` / `xms_edov`. Legg claimet til i ID-tokenet.

Symptom	Sjekk
Rollekonflikt	Brukeren er i grupper som mapper til ulike roller. Fjern en av gruppene.
SCIM 401	Tokenet er feil, utløpt eller tilbakekalt. Roter og oppdater IdP-en.
SCIM 403	Kundeportalbruker, eller administratoren som opprettet tokenet er inaktiv.
SCIM 409	E-post eller `externalId` er allerede i bruk. Rydd duplikatet i FSM.

Tilbud, fakturering og regnskap

Dette kapitlet beskriver de valgfrie modulene **tilbud** (`quotes`), **fakturering** (`invoicing`), **betaling** og **regnskapssynk**. Modulene må være slått på av administrator under **Innstillinger** → **Moduler** før sidene `/tilbud`, `/faktura` og fakturafanen i kundeportalen er tilgjengelige. Er en modul av, svarer både siden og API-et `404`, også når du skriver adressen direkte.

Kjernen i plattformen fungerer uten modulene. Tilbud, fakturaer, betalinger og regnskap er egne data med egne rettigheter og revisjonsspor; de påvirker ikke oppdragets låsing eller rapporten. Alle beløp regnes på serveren. Klienten kan ikke sende inn ferdige totaler som avviker fra linjene.



Figur: Tilbudslisten samler kladder, sendte og godkjente tilbud.

Legg merke til statusfilteret øverst og kolonnen for gyldighet: et tilbud som er sendt, men ikke godkjent, er fortsatt en åpen forpliktelse. Bruk listen til å finne tilbud som nærmer seg utløp, og åpne raden for å sende på nytt eller konvertere til oppdrag.

Tilbud

Tilbud er redigerbare bare mens de er **Kladd**. Når tilbudet sendes, fryses linjene i en versjon, og kunden får en engangslenke.

Opprette og sende

1. Velg **Tilbud** → **Nytt tilbud** (`/tilbud/ny`).
2. Velg **Kunde**, eventuelt **Kontaktperson**, **Oppdrag**, **Avtale** og **Utstyr**. Kunden kan oppgis med kundenavn selv om kundekort mangler, men fakturering krever en kundekortkobling.
3. Legg inn linjer med **Beskrivelse**, **Antall**, **Enhet**, **Pris** og **MVA**. Totaler, MVA og øreavrunding beregnes per linje på serveren.
4. Lagre kladden. Du kan redigere, klone og lage ny versjon.
5. Trykk **Send tilbud**. Systemet tildeler tilbudsnummer, fryser linjene, lager godkjenningslenken og legger e-posten i den automatiske utboksen.
6. Del lenken med kunden. Kunden godkjenner eller avslår i nettleseren uten innlogging.

En godkjenningslenke kan bare brukes én gang og har kort levetid. Er lenken utløpt, må tilbudet sendes på nytt; det lager en ny versjon og en ny lenke. **Skriv ut** (`/tilbud/<id>/skriv`) gir en utskriftsvennlig side. PDF lages med nettleserens **Skriv ut** → **Lagre som PDF**; det finnes ingen server-generert tilbuds-PDF.

Status og versjoner

Status	Betyr	Kan redigeres
Kladd	Under arbeid	Ja
Sendt	Kunden har fått lenken	Nei
Godkjent	Kunden har godtatt	Nei
Avslått	Kunden har avslått	Nei
Utløpt	Gyldigheten er passert	Nei

Hver sending og endring av et sendt tilbud gir en ny versjon. Versjonen bevarer linjer, priser, MVA og totaler, slik at en senere prisendring ikke endrer et tilbud kunden allerede har sett. En planlagt jobb markerer utløpte tilbud; den er idempotent og kjører bare én gang per tilbud.

Konvertere til oppdrag

Et **godkjent** tilbud kan konverteres til et oppdrag med **Konverter til oppdrag**. Handlingen krever `customers.manage` og `workorders.create`, kjører i én transaksjon og gjenbruker eller oppretter kunden. Utstyret på tilbudet kobles til oppdraget. Rapporten og fakturaen er fortsatt separate objekter; en konvertering oppretter ikke faktura automatisk.

Fakturering

Fakturaer kan opprettes manuelt, fra et godkjent tilbud, fra et fullført oppdrag eller fra en innsendt rapport. Oppdrag og rapport må være **Fullført** før de kan brukes som grunnlag.

Opprette og sende

1. Velg **Faktura** → **Ny faktura** (`/faktura/ny`).
2. Velg **Kunde** og eventuelt **Oppdrag**, **Rapport** eller **Godkjent tilbud**.
3. Legg inn linjer med antall, enhet, pris og MVA. Fakturaen lagres som kladd og kan redigeres.
4. Trykk **Send faktura**. Fakturaen får et unikt nummer, linjene fryses, og kunden får e-post med lenke til kundeportalen.
5. Registrer betaling manuelt med **Beløp**, **Dato**, **Metode** og **Referanse**. Delbetaling er støttet og oppdaterer utestående.
6. Ved behov, registrer **Kreditnota**. Den kan ikke overstige utestående beløp.

Skriv ut (`/faktura/<id>/skriv`) gir en utskriftsvennlig faktura med samme print-til-PDF-flyt som tilbudet. Fakturanummeret tildeles ved sending. Ved samtidige sendinger kan nummerserien få hull; hullene påvirker ikke entydigheten.

Status og betaling

Status	Betyr
Kladd	Ikke sendt; kan redigeres
Sendt	Nummer tildelt, linjer fryst
Delvis betalt	Betaling registrert, men utestående gjenstår
Betalt	Utestående er null
Forfalt	Forfallsdato passert med utestående
Kreditert	Kreditnota er registrert

Forfalte fakturaer oppdateres manuelt med **Oppdater forfall**, eller av den planlagte fakturajobben. En betaling arver idempotensnøkkel, slik at dobbeltklikk og gjentatte webhooks ikke gir dobbeltbeløp. Refusjon opprettes ikke fra betalingsleverandøren; bruk kreditnota.



Figur: Fakturaen viser linjer, betalinger og utestående i samme bilde.

Se etter **Utestående** og **Betalingsstatus** før du oppretter en ny lenke. Betalingsknappen er bare aktiv når leverandøren er konfigurert og fakturaen fortsatt har et utestående beløp. Delbetalinger vises som egne rader, og kreditnotaen ligger atskilt fra betalingene.

Betalingslenker (Stripe og Vipps)

Betaling er valgfritt. Uten konfigurasjon er alle betalingshandlinger en stille no-op: ingen nettverkskall, ingen databasemutasjon og ingen knapp som lover mer enn systemet kan. Kortnummer, CVC, BankID og selve bekreftelsen ligger hos betalingsleverandøren. FSM lagrer bare leverandørens id, lenken og status.

Slå på

1. Velg leverandør med `PAYMENTS_PROVIDER=stripe` eller `PAYMENTS_PROVIDER=vipps`.
2. Sett nøklene og webhook-hemmeligheten i miljøet. En leverandør regnes som konfigurert bare når både API-nøkkel og webhook-hemmelighet finnes.
3. Registrer webhook-URL-en i leverandørens kontrollpanel: `https://<app-url>/api/webhooks/payments/stripe` eller `https://<app-url>/api/webhooks/payments/vipps`.
4. Start appen på nytt og kontroller at **Betal** vises på en sendt faktura med utestående beløp.

Stripe bruker **Checkout** som vertet betalingsside. Vipps bruker ePayment med `WEB_REDIRECT` og lommebok. Bare NOK støttes i v1, og hver lenke gjelder ett beløp. Endres utestående etter at lenken er laget, må du lage

en ny lenke.

Flyt og sikkerhet

1. Kontor eller administrator åpner fakturaen og trykker **Opprett betalingslenke**.
2. Kunden betaler hos Stripe eller Vipps.
3. Leverandøren kaller webhooken. Signaturen verifiseres mot rå kropp, hendelsen er idempotent, og beløp og valuta kontrolleres.
4. Betalingen registreres gjennom samme tjeneste som manuell betaling, og fakturaen blir **Delvis betalt** eller **Betalt**.

Webhooken svarer `200` også for duplikater og hendelser systemet bevisst ignorerer, slik at leverandøren slutter å prøve. Ukjente leverandører gir `404`, manglende nøkler gir `503`. Feilede eller utløpte lenker setter betalingsstatus, men endrer ikke fakturaens bokføringsstatus. Refusjon og capture gjøres ikke i FSM; det håndteres med kreditnota og eventuelt i leverandørens portal.

> **Advarsel:** Betalingslenken er en hemmelighet på linje med fakturaen. Del den bare med kunden. Åpne aldri webhook-hemmeligheter i grensesnittet eller legg dem i git.

Regnskapssynk (Fiken, Tripletex, PowerOffice Go og CSV)

Regnskapssynken er manuell og per faktura. Den oppretter eller gjenbruker kunde, faktura og positive betalinger hos leverandøren, lagrer eksterne id-er og en retrybar tilstand. Den later aldri som et eksternt kall lyktes.



Figur: Regnskapsinnstillingene viser valgt leverandør og om integrasjonen er aktiv.

Legg merke til at integrasjonen er **av** til en administrator slår den på, selv om `ACCOUNTING_PROVIDER` er satt. **Test forbindelse** lagrer resultatet, og **Siste synk** viser om noe faktisk er sendt. CSV er alltid tilgjengelig, men

markeres **Eksportert**, aldri **Synkronisert**.

Slå på og teste

1. Sett `ACCOUNTING_PROVIDER` til `fiken`, `tripletex`, `poweroffice` eller `csv`, og fyll inn leverandørens nøkler og kontokoder.
2. Åpne **Innstillinger** → **Regnskap**.
3. Slå på synken og trykk **Test forbindelse**. Grønt resultat betyr at leverandøren svarte; det bekrefter ikke at alle kontokoder er riktige.
4. Åpne en sendt faktura og trykk **Synk til regnskap**.
5. Kontroller at ekstern id og status vises. Ved feil, rett årsaken og prøv igjen – kunden gjenbrukes, og fakturaen har stabil nøkkel.

Leverandørforskjeller

Leverandør	Kunde	Faktura	Betaling
Fiken	Kontakt	Faktura	Fri journalpost: debet bank, kredit kundefordring
Tripletex	Kunde	Ordre + faktura	Betaling på fakturaen
PowerOffice Go	Kunde	Utgående faktura	Bankjournal
CSV	Lokal rad	Lokal rad	Lokal rad, ingen ekstern skriving

Fiken krever bankkonto for faktura og kontokoder for betaling. Tripletex krever MVA-type og betalingstype; mangler betalingstypen, feiler betalingssynken med `not_configured` i stedet for å gjette. PowerOffice-stiene kan overstyres fordi ressursnavnene varierer mellom API-versjoner. CSV-filen inneholder kundenavn og fakturalinjer og skal behandles som forretningsdata.

Status og begrensninger

Status	Betyr
Synkronisert	Leverandøren har kvittert for kunde, faktura og betalinger
Eksportert	CSV er skrevet; ingen ekstern tilstand er endret
Feilet	Siste forsøk feilet; feilkoden står i `lastError`
Ikke synkronisert	Ingen synk er forsøkt

Synken er ikke automatisk og ikke toveis. Det finnes ingen bakgrunnsjobb som prøver feilede synker, ingen oppdatering av en allerede sendt faktura, og ingen kredittnota-, refusjons- eller e-fakturasynk. MVA-mappingen er enkel og må kontrolleres manuelt ved spesielle satser. Nullstilling av en synk sletter ikke revisjonssporet. Verifiser alltid Fiken-, Tripletex- og PowerOffice-koblingene mot leverandørens sandbox før produksjon.

Kundeportalen

Når både kundeportal og fakturering er på, ser kunden **Faktura** i portalen (`/kundeportal/faktura`). Kunden ser egne sendte fakturaer, linjer, betalingsstatus og eventuell **Betal**-knapp. Kunden kan ikke se andre kunders fakturaer, interne notater eller kladder. Betalingsstatus oppdateres først når webhooken er mottatt og behandlet.

Kunden kan ikke betale med kort utenfor betalingslenken. Er leverandøren ikke konfigurert, vises en kort forklaring i stedet for en knapp. Kvittering for rapport og betaling av faktura er to separate handlinger.

Rettigheter, revisjon og daglige rutiner

Handling	Rettighet
Se tilbud og fakturaer	`customers.view`, `customers.manage` eller `workorders.view`
Opprette, endre og sende tilbud	`customers.manage`
Opprette og sende faktura	`customers.manage`
Registrere betaling og kreditnota	`customers.manage` eller administrator
Opprette betalingslenke	`customers.manage` eller administrator
Slå regnskapssynk av/på, teste og nullstille	`settings.manage`
Synkronisere én faktura	`customers.manage`, og fakturaen må være synlig for aktøren

Alle mutasjoner, sendinger, betalinger, kreditnotaer, betalingshendelser og synkforsøk skriver revisjonsrad i samme transaksjon. Revisjonsloggen inneholder leverandør, ekstern id, status og en kort feilkode – aldri tokens, rå payload eller persondata.

Daglig: send kladder, følg **Forfalt**, registrer mottatte betalinger og kontroller at webhook-betalinger har riktig status.

Ukentlig: synkroniser sendte fakturaer, kontroller **Feilet** og **Utestående**, og stem av mot regnskapet.

Månedlig: kontroller nummerserie, MVA, kreditnotaer, betalingsleverandørens avstemming og at ingen fakturaer står fast i **Kladd**.

Vanlige problemer

Symptom	Årsak	Tiltak
Sidene `/tilbud` eller `/faktura` gir 404	Modulen er av	Slå på `quotes` eller `invoicing` under **Innstillinger → Moduler**
Kunden får ikke godkjenningslenke	E-post mangler, eller SMTP er ikke konfigurert	Kopier lenken manuelt, eller konfigurer automatisk e-post
Lenken er utløpt	Kort levetid eller brukt én gang	Send tilbudet på nytt

Symptom	Årsak	Tiltak
Kan ikke konvertere tilbud	Tilbudet er ikke godkjent, eller rettighet mangler	Godkjenn tilbudet og kontroller `customers.manage` og `workorders.create`
Fakturaen kan ikke sendes	Kladden mangler linjer eller kunde	Fyll ut kunde og minst én linje
Betalingsknappen vises ikke	Leverandør eller webhook-hemmelighet mangler, eller beløpet er betalt	Kontroller `PAYMENTS_PROVIDER` og nøklene, og lag ny lenke ved behov
Betalingen blir ikke registrert	Webhook avvises, eller valuta/beløp avviker	Kontroller signatur, `APP_URL` og revisjonsloggen; avstem manuelt
Overbetaling avvises	Utestående er endret siden lenken ble laget	Lag en ny lenke etter delbetalingen
Regnskapssynken står som **Feilet**	Feil nøkkel, kontokode eller MVA-oppsett	Les `lastError`, rett årsaken og synkroniser på nytt
CSV vises som **Eksportert**	CSV er eksport, ikke synk	Importer filen i regnskapet; ingen ekstern tilstand er endret
Kreditnota avvises	Beløpet overstiger utestående	Kontroller betalinger og utestående først

Kunde og kontaktperson

Kontaktfeltet vises først når du har valgt kunde. Kontaktene som vises, hentes for den valgte kunden og inneholder bare personer som faktisk tilhører kunden. Bytter du kunde, tømmes kontaktvalget og listen lastes på nytt. En kontakt fra en annen kunde kan derfor verken velges eller sendes inn.

Serveren validerer det samme ved lagring. Hvis en kontakt ikke tilhører den valgte kunden, avvises tilbudet eller fakturaen selv om noen skulle omgå skjemaet.

Oppslag, begreper og feilsøking

Gjelder FSM-plattformen versjon 0.9.5, 8. november 2026.

Dette kapitlet forklarer rettigheter, statuser og begreper på tvers av rollene, viser hvordan funksjonene henger sammen, og hjelper deg å finne hvor du skal lete når noe mangler.

Roller og rettigheter i praksis

Full betyr se, opprette, endre og administrere. **Egen avdeling** betyr at rollen handler i sin egen avdeling der området er avdelingssperret. **Egen kunde** betyr at portalbrukeren bare ser sin egen kunde. **Nei** betyr at området ikke er tilgjengelig.

Område	Administrator	Kontor	Montør	Kundeportalbruker
Oppdrag og visiter	Full, alle avdelinger	Se, opprette, redigere, tildele og endre status i egen avdeling	Se egen avdeling, opprette egne oppdrag, ta ledige oppdrag, endre status og legge til/fjerne personer	Se egne besøk
Kunder og kontakter	Full	Administrere; kunder er felles	Se	Se egen kunde og kontakter
Utstyr og målinger	Full	Administrere; utstyr er felles	Se	Se eget utstyr hvis delegert
Serviceavtaler	Full	Se og administrere i egen avdeling	Se i egen avdeling	Se egne avtaler hvis delegert
Administrere SLA og åpningstider	Full	Nei	Nei	Nei
Bookinger	Full	Bekrefte, flytte og avlyse i egen avdeling	Se i egen avdeling	Bestille og avlyse egne hvis delegert
Rapporter og sjekklister	Full, inkludert opplåsing og bevaringsplikt	Se og fylle ut i egen avdeling; administrere maler	Se og fylle ut rapporter i egen avdeling	Se innsendte rapporter og kvittere hvis dokumenttilgang
Dokumenter	Full	Administrere; dokumenter er felles	Se	Se egne delte dokumenter hvis delegert

Område	Administrator	Kontor	Montør	Kundeportalbruker
Ansatte og roller	Full	Administrere brukere i egen avdeling; kan tildele roller hvis rettigheter er en delmengde av egne, aldri **Administrator**; rolldefinisjoner og avdelingsbytte er administrator	Nei	Nei
Innstillinger og merkevare	Full	Administrere merkevare, kart, maler og dispatch; avdelinger, roller og API er administrator	Nei	Nei
Aktivitetslogg	Global	Per oppdrag og kunde	Per oppdrag	Nei
Tilbud og faktura	Full	Se og administrere i egen avdeling; sende, betale og kreditere	Nei	Se egne fakturaer og betale
Betaling og regnskapssynk	Full	Opprette betalingslenke og synkronisere faktura	Nei	Se og betale egen faktura
Lager og innkjøp	Full, alle avdelinger	Se og administrere i egen avdeling; reservere og forbruke	Se og reservere/forbruke hvis gitt	Nei
Kjøretur og utlegg	Full	Godkjenne og eksportere i egen avdeling	Registrere egne	Nei
Lønnsomhet	Full	Se egen avdeling	Nei	Nei
API-nøkler	Full	Nei	Nei	Nei
Sletting, gjenoppretting, opplåsing og bevaringsplikt	Full	Nei	Nei	Nei

> **Merk:** Administrator kan lage egne roller og gi enkeltbrukere tilpassede rettigheter. Sjekk brukerens faktiske rettigheter i «Innstillinger» → «Ansatte & Roller» hvis noe ser feil ut.

Sletting er bevisst ikke en vanlig rettighet. Administrator kan slette kunder, filer og andre registreringer. Oppdrag kan slettes av administrator, eller av en egendefinert rolle som uttrykkelig har fått `workorders.delete`, og bare mens oppdraget er åpent (ikke fullført eller kansellert). Rapporter og vedlegg beholdes ved myk sletting. Mange slettinger er myke og kan gjenopprettes.

Statusordbok

Oppdragsstatus

Status	Vises som	Betydning
`OPEN`	Åpen / Ny	Opprettet, men ikke planlagt. Brukes for kundens datoforespørsel før kontoret planlegger den.
`PENDING`	Venter på planlegging	Startstatus for nye og klonede oppdrag. Skal ikke velges manuelt.
`PLANNED`	Planlagt	Har dato eller visitt og er klar for tildeling eller utførelse.
`WAITING`	Venter på kunde	Arbeidet står i bero på kunden, tilgang eller avklaring.
`IN_PROGRESS`	Påbegynt	Arbeidet er startet.
`COMPLETED`	Fullført	Avsluttet og regnes som historikk.
`CANCELLED`	Kansellert	Avsluttet uten å bli utført.

Åpne statuser kan byttes fritt, også til `COMPLETED` eller `CANCELLED`. `COMPLETED` og `CANCELLED` er lukkede; bare administrator kan gjenåpne med begrunnelse.

Visittstatus

Status	Vises som	Betydning
`PLANNED`	Planlagt	Planlagt, men ingen montør er tildelt.
`ASSIGNED`	Tildelt	Minst én montør er tildelt, men arbeidet er ikke startet.
`EN_ROUTE`	På vei	Montøren har startet kjøringen. Registrerer første respons i en eventuell SLA.
`ON_SITE`	På stedet	Montøren er framme og arbeider på stedet.
`DONE`	Fullført	Visitten er avsluttet. Sporingslenker tilbakekalles.
`CANCELLED`	Kansellert	Avlyst før fullføring.

Flyten er `PLANNED → ASSIGNED → EN_ROUTE → ON_SITE → DONE`. `CANCELLED` kan brukes før visitten er fullført. `DONE` og `CANCELLED` er lukkede.

Rapport, enhet og kvittering

Begrep	Betydning
Kladd	Utfylte felt lagret lokalt eller som `ReportDraft`, men ikke sendt inn. Vises ikke for kunden.
Innsendt og låst	Skjemaet er sendt inn. Rapporten er låst, har PDF og revisjon og kan ikke endres uten administrator.

Begrep	Betydning
Åpen for retting	Administrator har låst opp med begrunnelse. Endringer lagres som ny revisjon, og rapporten låses automatisk igjen.
Kvittert	Kunden har bekreftet mottak. Kvitteringen kan trekkes tilbake ved ny innsending eller opplåsing.
Revisjon	Uforanderlig øyeblikksbilde før en endring. Bevarer navn, enheter, svar, signaturer og kvittering.

Enhetsresultat	Vises som	Betydning
`GODKJENT`	Godkjent / utført	Enheten er kontrollert og i orden.
`AVVIK`	Avvik funnet	Enheten har et avvik som krever oppfølging.
Ikke vurdert	Ikke vurdert	Enheten mangler resultat. Rapporten kan ikke sendes før alle enheter er vurdert.

Samlet resultat utledes fra enhetene: minst ett avvik gir avvik, alle godkjent gir godkjent, ellers «ikke vurdert». Ved avvik opprettes ett automatisk utbedringsoppdrag.

Serviceavtale og SLA

Avtalestatus	Vises som	Betydning
`DRAFT`	Utkast	Under oppsett; genererer ikke oppdrag.
`ACTIVE`	Aktiv	Gyldig og kan generere oppdrag når neste service forfaller.
`PAUSED`	Pauset	Satt på pause; genererer ikke oppdrag.
`EXPIRED`	Utløpt	Passert sluttdato uten fornyelse.
`TERMINATED`	Avsluttet	Avsluttet før planlagt slutt.

Fornyelse er `AUTO` (automatisk) eller `MANUAL` (kontoret fornyer). `Neste service` er datoen systemet bruker for å avgjøre om et nytt oppdrag skal lages.

SLA-status	Vises som	Betydning
`ON_TRACK`	I rute	Både svar- og løsningsfrist er innenfor.
`AT_RISK`	I fare	Fristen nærmer seg; varsel sendes ved overgangen.
`BREACHED`	Brutt	Fristen er passert; varsel sendes ved overgangen.
`MET`	Oppfylt	Respons og løsning er registrert innenfor fristen.
`CANCELLED`	Kansellert	Oppdraget ble kansellert, og klokken er avsluttet.

SLA-frister regnes med avdelingens åpningstider og helligdager. Første «På vei» eller «På stedet» registrerer respons; «Ferdig» registrerer løsning, og «Avslutt kjøring» flytter ikke klokken. En SLA-klokke finnes bare når

oppdraget har en aktiv, datogyldig avtale med en aktiv SLA-policy. Uten en slik avtale vises ingen SLA.

> **Merk:** Uten modulene `quotes` og `invoicing` beregner ikke systemet priser eller faktura, og prislister er referansedata. Er modulene på, beregnes tilbud, faktura, MVA, betaling og kreditnota på serveren.

Bestillingsstatus

Status	Vises som	Betydning
`PENDING`	Venter	Ligger i kontorets bookingkø som en datoforespørsel. Tid og montør er ikke planlagt.
`CONFIRMED`	Bekreftet	Kontoret har planlagt tid og montør, og oppdrag og visitt er opprettet.
`CANCELLED`	Avlyst	Bestillingen er avlyst.
`EXPIRED`	Utløpt	En ventende forespørsel er utløpt uten bekreftelse.

Nye bestillinger er alltid datoforespørsler: kunden velger dato, ikke tidsblokk, og kontoret planlegger tid og montør. Ingen ny bestilling blir `CONFIRMED` direkte. Alle ventende forespørsler kan bekreftes; eldre rader med et lagret tidsvindu kan bruke det, ellers oppgir kontoret dato, start og slutt. Overlappende visiter er en opptatt-markering, ikke en hard sperre. En kort reservasjon (`BookingHold`) brukes bare når en allerede bekreftet avtale flyttes. Hendelsesloggen bruker `CREATED`, `CONFIRMED`, `RESCHEDULED`, `CANCELLED` og `EXPIRED`.

Tilbud, faktura og betaling

Tilbudsstatus	Vises som	Betydning
`DRAFT`	Kladd	Kan redigeres fritt
`SENT`	Sendt	Lenke er utstedt; linjene er fryst
`ACCEPTED`	Godkjent	Kunden har godtatt
`REJECTED`	Avslått	Kunden har avslått
`EXPIRED`	Utløpt	Gyldigheten er passert

Fakturastatus	Vises som	Betydning
`DRAFT`	Kladd	Ikke sendt; kan redigeres
`SENT`	Sendt	Nummer tildelt; linjene er fryst
`PARTIALLY_PAID`	Delvis betalt	Utestående gjenstår
`PAID`	Betalt	Utestående er null
`OVERDUE`	Forfalt	Forfallsdato passert
`CREDITED`	Kreditert	Kreditnota er registrert

Betalingsstatus	Betyr
Venter	Lenke er opprettet, men betalingen er ikke bekreftet
Betalt	Webhooken har registrert betalingen
Feilet	Leverandøren avviste eller betalingen feilet
Utløpt	Lenken er utløpt uten betaling

En betalingslenke kan bare brukes én gang og gjelder ett beløp. Refusjon skjer med kreditnota, ikke fra betalingsleverandøren. Regnskapssynken har statusene **Synkronisert**, **Eksportert** (CSV) og **Feilet**.

Lager, innkjøp og utlegg

Innkjøpsstatus	Vises som	Betydning
`DRAFT`	Utkast	Kan redigeres
`ORDERED`	Bestilt	Ingen varer mottatt
`PARTIALLY_RECEIVED`	Delvis mottatt	Noe er på lager
`RECEIVED`	Mottatt	Alt er mottatt
`CANCELLED`	Avbestilt	Avbestilt før mottak

Bevegelsene i lageret er `IN`, `OUT`, `ADJUST`, `RESERVE`, `RELEASE` og `CONSUME`. En reservasjon reduserer tilgjengelig beholdning, men flytter ikke varen før den forbrukes. Bare `ADJUST` kan gi negativ beholdning.

Utleggsstatus	Vises som	Betydning
`DRAFT`	Utkast	Ikke sendt til godkjenning
`PENDING`	Venter	Sendt inn, ikke behandlet
`APPROVED`	Godkjent	Kan eksporteres
`REJECTED`	Avvist	Krever begrunnelse; eksporteres ikke
`EXPORTED`	Eksportert	Låst i en lønns-CSV

Varsler og aktivitetslogg

Et varsel er en melding til én bruker om en hendelse. Det vises i bjellen og på «Varsler», og kan også sendes på e-post. Brukeren velger selv hvilke typer som skal vises i appen og på e-post.

Varselstype	Typisk mottaker	Utløses av
`ASSIGNMENT`	Montøren	Oppdraget blir tildelt
`DATE_CHANGED`	Montøren	Oppdragets dato endres

Varselstype	Typisk mottaker	Utløses av
`CANCELLED`	Montøren	Oppdraget kanselleres
`REPORT_READY`	Montør, kontor og kundeportal	Rapporten er innsendt og klar
`BOOKING`	Kontoret og tildelt montør	Ny eller bekreftet booking
`CONTRACT_DUE`	Kontoret	Serviceavtalen forfaller
`OVERDUE`	Montør og kontor	Oppdraget er forfalt
`CONTACT_UPDATE`	Kontoret	Kunden ber om oppdatert kontaktinformasjon
`SLA_AT_RISK` / `SLA_BREACHED`	Montør og kontor	SLA-fristen nærmer seg eller er brutt
`WARRANTY`	Kontoret	Garantien på utstyr er i ferd med å utløpe
`MESSAGE`	Kontor eller kunde	Ny melding i en samtale
`INVOICE_PAID`	Kontor og kunde	Fakturaen er betalt

Aktivitetsloggen er en varig, ikke-redigerbar historikk over hvem som opprettet, endret, flyttet, kansellerte, slettet, låste opp eller slo på bevaringsplikt, med tidspunkt og metadata. Du finner den på oppdraget, på kundekortet og i «Innstillinger» → «Aktivitetslogg» for administrator.

Hvordan funksjonene spiller sammen

> **Merk:** `WorkOrder`, `VisitTechnician`, `BookingRequest` og `MaintenancePlanOccurrence` er interne modellnavn. I grensesnittet heter de oppdrag, montørtildeling, bestilling og vedlikeholdsforekomst.

Handling	Data som opprettes eller oppdateres	Hvem ser det
Kunden sender en datoforespørsel	`BookingRequest(PENDING)`, `WorkOrder(OPEN)`, bookinghendelse, `BOOKING`	Kontor i «Bookinger»
Kontoret bekrefter en ventende forespørsel	`BookingRequest(CONFIRMED)`, `WorkOrder(PLANNED)`, `Visit(PLANNED)`, eventuell SMS	Kunde, kontor, montør
Kunden flytter en bekreftet avtale	Nytt tidsvindu, `Visit(PLANNED)`, `RESCHEDULED`; kort `BookingHold` bare i denne flyten	Kunde, kontor, montør
Kontoret oppretter et oppdrag	`WorkOrder(PENDING)`, `Visit(PLANNED)` hvis dato, aktivitetslogg	Kontor, kalender
Kontoret tildeler en montør	`VisitTechnician`, montørliste, `ASSIGNMENT`, aktivitetslogg	Montør, kontor
Montøren starter kjøring	`Visit(EN_ROUTE)`, `enRouteAt`, SLA-respons, sporing	Kontor, kunde
Montøren markerer «På stedet»	`Visit(ON_SITE)`, `onSiteAt`	Kontor, kunde

Handling	Data som opprettes eller oppdateres	Hvem ser det
Montøren fullfører visitten	`Visit(DONE)`, `doneAt`, sporing tilbakekalles	Kontor, kunde
Montøren sender inn rapporten	`Report` låses, revisjon 0, PDF, enheter, utstyrs historikk, `REPORT_READY`, eventuelt utbedringsoppdrag	Kontor, kunde, utstyrshistorikk
Kunden kvitterer	`customerAcknowledgedAt`, kvitteringstekst	Kontor, rapporten
Serviceavtalen forfaller	`WorkOrder(PLANNED)`, `Visit`, forrige rapport som PDF, `CONTRACT_DUE`	Kontor, kalender
En måling passerer terskelen	`MaintenancePlanOccurrence`, nytt vedlikeholdsoppdrag	Kontor, kunde
Et dokument lastes opp	`Document`, `Upload`, OCR-jobb, søkeindeks	Ansatte med dokumenttilgang
Rolle eller rettigheter endres	`User.sessionVersion` økes, API-nøkler arver nye rettigheter	Brukeren, administrator
Tilbud sendes	`Quote(SENT)`, versjon, engangstoken, `EmailMessage`	Kunde, kontor
Kunden godkjenner tilbud	`Quote(ACCEPTED)`, revisjonsrad	Kontor, kunde
Tilbud konverteres	`WorkOrder`, kundekobling, utstyr	Kontor, kalender
Faktura sendes	`Invoice(SENT)`, nummer, frosne linjer, `EmailMessage`	Kunde, kontor
Betaling mottas	`Payment`, `Invoice.paidTotal`, status, revisjonsrad	Kontor, kunde
Betalingslenke opprettes	`Payment`-metadata, ekstern id, revisjonsrad	Kunde, kontor
Faktura synkroniseres	`AccountingSync`, ekstern id, status	Kontor, regnskap
Vare reserveres	`InventoryReservation`, `StockMovement(RESERVE)`	Lager, montør
Vare forbrukes	`StockMovement(CONSUME)`, redusert beholdning	Lager, montør
Innkjøpsordre mottas	`PurchaseOrder`, `PurchaseOrderLine`, `StockMovement(IN)`	Lager, kontor
Utlegg godkjennes	`Expense` / `MileageTrip`, godkjenner, revisjonsrad	Kontor, montør
Lønns-CSV eksporteres	`PayrollExport`, låste linjer, kontrollsum	Kontor, lønn

Vanlige problemer på tvers av roller

Problem	Sjekk først	Hvor du ser det
Kundeportalbrukeren kommer ikke inn, eller ser ikke data	Er brukeren aktiv og koblet til en kontakt som tilhører riktig kunde? Er delegasjonen aktiv med riktige deltilganger? Er invitasjonen fullført og passordet satt?	«Kunder» → kundekortet → **Mer** → **Portalbrukere**; «Innstillinger» → «Ansatte & Roller»

Problem	Sjekk først	Hvor du ser det
Kunden ser ikke dokumenter, avtaler eller utstyr	Har kontakten `canViewDocuments`, `canViewContracts` eller `canViewEquipment`? Er dokumentet eid av kunden og delt? Ligger avtalen i riktig avdeling?	Kundekortet → **Mer** → **Portalbrukere** og portalens faner «Dokumenter», «Avtaler», «Utstyr»
Oppdraget mangler i kalenderen	Har oppdraget dato og visitt? Udaterte oppdrag har ingen visitt. Er visitten kansellert eller fullført? Ligger datoen utenfor ±6-månedersvinduet? Skjuler et filter det?	«Oppdrag» → visittseksjonen; «Kalender»; «Dispatch»
Rapporten vises ikke	Er skjemaet sendt inn, eller ligger det bare som kladd? Er rapporten låst og innsendt? Passer dato, kunde og avdelingsfilter? Er PDF-en generert?	«Oppdrag» → «Sjekklister»; «Rapporter»; kundeportalen → «Rapporter»
Serviceavtalen lager ikke nytt oppdrag	Er avtalen `ACTIVE`, ikke `PAUSED` eller `EXPIRED`? Er `Neste service` forfalt? Er sluttdatoen passert? Er kunden slettet? Er oppdraget allerede generert? Kjører den planlagte jobben?	«Avtaler» → avtalen; kundekortet; driftsloggen for gjentagende jobber
Varselet kommer ikke	Er typen slått på for appen eller e-post? Er brukeren aktiv og faktisk mottaker? Er e-posten i søppelpost? Er varselet duplisert og filtrert? Er e-postkøen tømt?	«Varsler» → «Innstillinger»; «Varsler»; driftsloggen for e-post
Offline-kladden synkroniseres ikke	Er du på samme enhet, i samme nettleser og som samme bruker? Er appen åpnet på nytt med nett? Ligger kladden i utboksen? Er den eldre enn sju dager, for stor, eller avvist fordi rapporten er låst?	Feltflaten → offline-banner og kladdeliste; nettleserens lagring
Montøren ser ikke oppdraget	Er oppdraget i montørens avdeling? Er det tildelt, eller står det som ledig? Er det fullført eller kansellert? Er datoen riktig? Har montøren «Ta oppdraget»-tilgang?	«I dag»; «Oppdrag»; «Kalender»
En handling er avvist med «ikke tilgang»	Har brukeren riktig rolle og rettighet? Er brukeren i riktig avdeling? Er kontoen aktiv? Er oppdraget låst eller under bevaringsplikt?	«Innstillinger» → «Ansatte & Roller»; oppdragets aktivitetslogg
Steder eller enheter fra feil kunde vises	Feil kunde er valgt, eller siden ble ikke lastet på nytt etter kundebytte	Bytt kunde på nytt, last siden på nytt, og kontroller at valget er lagret
Enhet kan ikke flyttes	Aktive kontraktslinjer, nummerkonflikt, krysskundereferanse eller ugyldig målkunde	Les blokkeringen i forhåndsvisningen, rydd avtalelinjen eller velg riktig kunde/sted
Opplasting avvises	For stor fil, bruker-/kundekvote nådd, eller proxygrense	Sjekk filstørrelse, `UPLOAD_QUOTA_*`, disk og proxyens body-grense

Problem	Sjekk først	Hvor du ser det
Kundeoverføring starter ikke	10 starter per time er brukt opp, en pågående jobb gjenbrukes, eller forhåndsvisningen er utløpt	Vent, følg den eksisterende jobben, eller last opp og forhåndsvis pakken på nytt
Tilbuds- eller fakturasiden gir 404	Modulen `quotes` / `invoicing` er av	Slå på modulen under **Innstillinger → Moduler**
Betalingsknappen vises ikke	Leverandør eller webhook-hemmelighet mangler, eller beløpet er betalt	Kontroller `PAYMENTS_PROVIDER` og nøklene, og lag ny lenke
Betalingen blir ikke bokført	Webhook avvist, eller valuta/beløp avviker	Kontroller signatur og revisjonslogg; avstem manuelt
Regnskapssynken feiler	Feil nøkkel, konto eller MVA-oppsett	Les `lastError`, rett årsaken og synkroniser på nytt
Beholdningen stemmer ikke	Reservasjon ikke forbrukt, eller justering mangler	Se bevegelser og reservasjoner på varen
Utlegg kan ikke eksporteres	Perioden overlapper, eller raden er ikke godkjent	Velg ny periode og godkjenn raden
E-post blir liggende	SMTP mangler, eller hendelsen er av	Kontroller `SMTP_*` og **Automatisk e-post**
Push kommer ikke	Enheten er avregistrert, varsler avslått, eller leverandøren er ikke konfigurert	Registrer enheten på nytt og kontroller FCM/APNs

Kundeportal: tilgang er mer enn innlogging

En portalbruker er alltid koblet til en kontaktperson hos en kunde. Kontakten kan ha en delegasjon med egne valg for bestilling, dokumenter, avtaler og utstyr. En inaktiv delegasjon stenger portalen helt. En kontakt uten delegasjonsrad har full portaltilgang for bakoverkompatibilitet. Kontroller at brukeren er aktiv og har riktig kunde, at kontakten tilhører samme kunde, at delegasjonen er aktiv, og at deltilgangen for området som mangler, er slått på.

> **Merk:** I 0.9.5 finnes det ikke eget skjema i grensesnittet for å redigere delegasjonen. Begrenset portaltilgang må settes opp og testes med den aktuelle kontoen.

Kalender, rapporter og avtaler

Kalenderen viser visiter, ikke oppdrag i seg selv. Et oppdrag uten dato har ingen visitt. Kalenderen henter et begrenset vindu, og listen kan være avkortet. Mangler et oppdrag, skyldes det nesten alltid at det er udatert, at visiten er slettet, kansellert eller fullført, at datoen ligger utenfor vinduet, at et filter skjuler det, eller at det tilhører en annen avdeling.

En rapport blir ikke synlig for kunden bare fordi montøren har begynt å fylle den ut. Rekkefølgen er kladd → send inn → serveren låser og lager PDF → rapporten blir tilgjengelig i «Rapporter» og kundeportalen → kunden kan kvittere. En kladd som bare ligger lokalt, er ikke en rapport.

En serviceavtale genererer ikke oppdrag bare fordi den finnes. Den må være `ACTIVE`, `Neste service` må være forfalt, og avtalen må ikke være passert sluttdatoen. Systemet lager heller ikke et nytt oppdrag for samme avtale og dato to ganger.

Varsler og offline

Varsler er både in-app og e-post. At et varsel mangler i innboksen, betyr ikke at det ikke ble laget. Sjekk om brukeren har slått av typen, om brukeren er aktiv og faktisk mottaker, om varselet ligger i «Varsler» uten e-post, om e-posten er forsinket eller i søppelpost, og om samme hendelse allerede er varslet.

Feltflaten lagrer kladder lokalt når nettet forsvinner. Kladden sendes når appen er åpen og nettet er tilbake. Den kan ikke sendes hvis rapporten er låst eller under bevaringsplikt, hvis kladden er eldre enn sju dager eller større enn grensen, hvis enheten har mistet lagringen, eller hvis en annen bruker eller nettleser åpner appen. Innsending krever nett; signering er valgfri.

Begreper norsk/engelsk

Norsk	English	Betydning
Avdeling	Department	Organisatorisk enhet som avgrenser tilgang
Oppdrag	Work order	Servicejobben som planlegges og følges opp
Visitt	Visit	Tidsblokk i et oppdrag, med montører
Montør	Technician	Den som utfører arbeidet i felt
Kontor	Office	Planleggings- og administrasjonsrollen
Kunde	Customer	Firmaet som mottar service
Kontaktperson	Contact	Personen hos kunden
Sted	Site	Fysisk adresse eller anlegg
Utstyr / enhet	Equipment / unit	Maskinen eller systemet som serviceres
Rapportenhet	Report unit	Enheten slik den inngår i en rapport
Sjekkliste	Checklist	Punktene som kontrolleres
Mal	Template	Gjenbrukbar sjekkliste eller HMS-skjema
Rapport	Report	Utfylt og innsendt sjekkliste
Avvik	Deviation	Funn som krever oppfølging
Godkjent	Approved	Enheten er kontrollert og i orden
Revisjon	Revision	Uforanderlig øyeblikksbilde før en endring
Kvittering	Acknowledgement	Kundens bekreftelse på mottatt rapport
Låst	Locked	Kan ikke endres uten administrator

Norsk	English	Betydning
Serviceavtale	Service contract	Avtale om gjentagende service
Fornyelse	Renewal	Automatisk eller manuell forlengelse
SLA	Service level agreement	Avtalt respons- og løsningstid
Åpningstider	Business hours	Tidsrommene SLA-frister regnes innenfor
Bestilling	Booking	Kundens forespørsel eller bekreftede time
Ledig time	Available slot	Foreslått tid i slotvelgeren; brukes bare ved flytting av en bekreftet avtale, ikke ved nye bestillinger
Reservasjon	Hold	Kortvarig reservering av en ledig time i den eldre ombookingsflyten
Varsel	Notification	Melding om en hendelse
Aktivitetslogg	Audit log	Sporbar historikk over handlinger
Rettighet	Permission	Hva en rolle eller bruker kan gjøre
Bevaringsplikt	Legal hold	Fryser data mot sletting og endring
Dokumentbibliotek	Document library	Felles filområde med mapper og tags
HMS	HMS	Helse, miljø og sikkerhet; grensesnittet beholder den norske forkortelsen
Måler	Meter	Avlesning på utstyr, for eksempel driftstimer
Vedlikeholdsplan	Maintenance plan	Kalender- eller målerbasert vedlikehold
Sporing	Tracking	Midlertidig deling av status og ankomst
Omtale	Review	Intern kundetilbakemelding etter besøk
Kundeportal	Customer portal	Kundens egen flate
Kladd	Draft	Lokalt lagret, ikke innsendt skjema
Kundeadskillelse	Customer scoping	Steds- og enhetsvalg er begrenset til valgt kunde
Enhetsflytting	Equipment move	Flytting av enhet med servicehistorikk til ny kunde
Kundeoverføring	Customer transfer	Administratorens eksport/import av kundepakke
Kontorinnboks	Office inbox	Samlede SMS-samtaler for kontoret
Tilbud	Quote	Prisforslag med linjer, versjoner og godkjenning
Faktura	Invoice	Fakturert beløp med linjer, betaling og kreditnota
Kreditnota	Credit note	Reduksjon av utestående, aldri over utestående

Norsk	English	Betydning
Betalingslenke	Payment link	Engangslenke til Stripe Checkout eller Vipps
Regnskapssynk	Accounting sync	Manuell overføring av kunde, faktura og betaling
Lager	Inventory	Varer, beholdning og lokasjoner
Innkjøpsordre	Purchase order	Bestilling til leverandør med varemottak
Varemottak	Goods receipt	Registrering av mottatte varer mot en ordre
Reservasjon	Reservation	Del som er holdt av til et oppdrag
Forbruk	Consumption	Fysisk trekk av reservert vare
Kjøretur	Mileage trip	Kjøregodtgjørelse med kilometer og sats
Utlegg	Expense	Utgift med kvittering og MVA
Lønns-CSV	Payroll CSV	Låst eksport av godkjent tid, kjøretur og utlegg
Lønnsomhet	Profitability	Estimert og faktisk inntekt per avdeling, kunde og montør
Utboks	Outbox	Vedvarende kø for e-post og push
Pushvarsel	Push notification	Varsel til mobilen via FCM eller APNs
SAML	SAML	Føderert innlogging med signert assertion
SCIM-gruppe	SCIM group	Gruppe som gir rolle/avdeling via eksplisitt mapping
Feltmaskering	Field redaction	Server-side skjuling av sensitive felt
S3	S3	Objektlager for opplastinger
Redis	Redis	Varslingskanal og cache, med database som fallback
PITR	PITR	Gjenoppretting til et valgt tidspunkt
RPO/RTO	RPO/RTO	Maksimalt datatap og maksimal nedetid

Informasjon til support

Når du melder en feil, hjelper det å samle informasjonen under. Skriv kort hva du gjorde, hva du forventet, og hva som faktisk skjedde.

- **Versjon:** FSM-plattformen 0.9.5, og hvor du så feilen (kontorflate, feltflate, kundeportal, PDF eller API).
- **Tidspunkt:** Dato og klokkeslett med tidssone, helst Europe/Oslo.
- **Bruker:** E-post, rolle, avdeling og eventuell kunde. Oppgi aldri passord eller engangskoder.
- **Sak:** Oppdragsnummer eller -ID, tittel, kunde og dato. For rapport: rapportnummer eller -ID. For booking: referanse. For avtale: avtalenummer.
- **Miljø:** Nettleser og versjon, operativsystem, telefon eller PC, og om feltflaten er installert som app.

- **Nett:** Var du online eller offline? Skjedde det i en kladd, under innsending eller etter sending?
- **Feilmelding:** Gjengi teksten nøyaktig, og ta gjerne et skjermbilde som viser tidspunkt, bruker og feilmelding.
- **Reproduksjon:** Skriv stegene du tok, og om feilen skjer hver gang eller bare noen ganger.
- **Varsel:** Ved varselproblemer, oppgi type, mottaker, app eller e-post, og om varselet finnes i «Varsler».
- **API:** Oppgi nøkkelprefiks (aldri hele nøkkelen), endepunkt, tidspunkt, HTTP-status, `error.code` og eventuell `requestId`.
- **PDF og e-post:** Oppgi om det gjelder generering, visning, nedlasting eller utsending, og om det gjelder rapport eller avtale.
- **Offline:** Oppgi om kladden ligger i utboksen, om den er eldre enn sju dager, og om samme bruker og enhet ble brukt.
- **Betaling og regnskap:** Oppgi fakturanummer, leverandør, beløp, valuta og om feilen skjedde ved lenke, webhook eller synk. Aldri hele nøkler.
- **E-post og push:** Oppgi hendelsestype, mottaker, om det gjelder app eller e-post, og om raden står `PENDING`, `FAILED` eller `DEAD_LETTER`.

> **Advarsel:** Send aldri passord, engangskoder, hele API-nøkler eller fullstendige personopplysninger i en supportsak. Skjermbilder bør maskeres der det er mulig.

Om denne manualen

Denne manualen beskriver FSM-plattformen 0.9.5 per 2026-11-11. Den er delt i en introduksjon, ett kapittel per rolle og en oppslagsdel.

Dokument	FSM-brukermanual
Versjon	0.9.5
Dato	2026-11-11
Målgruppe	Kontor · Tekniker · Administrator
Kilde	`docs/manual/nb/` (Markdown)

Kilden er delt per rolle, slik at ett kapittel kan oppdateres uten å skrive om hele dokumentet. Bygg PDF-en med `node scripts/build-manual.mjs`. PDF-en er et øyeblikksbilde av produktet slik det er beskrevet i denne utgaven; lokale innstillinger, rettigheter og integrasjoner kan avvike.